

资源信息学

第一章资源信息学概述

授课老师：汪云甲, 杨永均

电话：13952207068

Email：wyj4139@163.com

QQ:2359291674

- 资源信息学主要研究资源信息的产生和分布规律、采集、传递、存储、管理和开发应用的理论和方法。
- 授课老师：汪云甲, 杨永均
- 教材：自编讲义
- 聚焦测绘地理信息服务 融入自然资源管理

■ 教学参考书

1 地质统计学的理论与方法 / 侯景儒, 黄竞先编译
地质出版社 1990

2 矿体几何学 / 朱晓岚等编 中国矿业学院出版社
1987

3 矿体几何学 : 习题及题解 / 何新义, 陈汉华编
煤炭工业出版社 1995

4 资源环境信息学 , 申广荣 , 上海交通大学出版社,
2008

5 土地管理信息系统, 朱德海等, 中国农业大学出版社,
2000

6 土地信息学, 刘耀林, 科学出版社, 2007

7 资源信息技术 李京 陈云浩 , 高等教育出版社,
2012

一、基本概念与定义

一) 资源与自然资源

资源是指在一定技术条件下，能为人类利用的一切物质、能量和信息

➤ **自然资源**，包括土地资源、矿产资源、生物资源、水资源、气候资源等，它们属于完全的自然产物，没有人类劳动的参与

➤ **经济资源**，自然资源经过人类劳动后的产物

➤ **社会资源**，以非物质形式作用于人类生产活动过程的资源，包括知识、文化、技术、信息、组织形态、管理手段、劳动力、人才、法律、政策、道德等。资源一经物化，便变为经济资源。

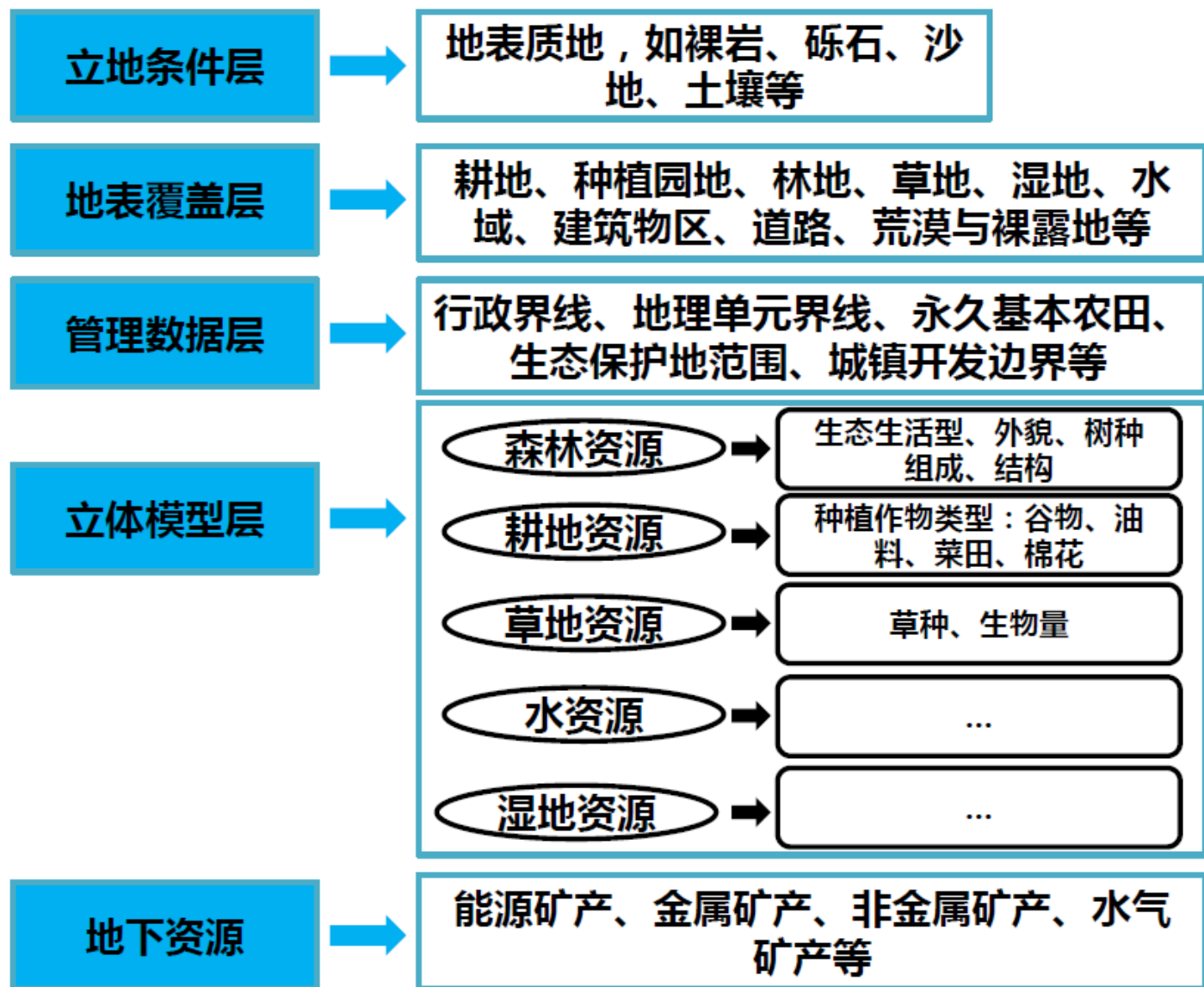
资源是一个可变的概念，作为资源主体的自然资源和劳动力资源的种类、形态、结构和功能随各个历史时期的社会生产力水平和科学技术的变化而变化。

狭义地理解，资源是指人类可以利用的自然生成的物质及能量，即自然资源。这里资源信息学论及的资源，就是指自然资源。

能量是做事的动力，能量是做功的能力

能源矿产指的是从地下挖出来的煤、石油和天然气等燃烧后能释放出能量的物质。

按照中央关于生态文明建设的总体部署和山水林田湖草是一个生命共同体的理念，按照“连续、稳定、转换、创新”的总要求，对自然资源进行分类。



自然资源空间内涵

全域、全要素、全过程表达



中华人民共和国中央人民政府

www.gov.cn

📧 📱 🌐 📺 简 | 繁 | EN | 注册 | 登录



国务院

总理

新闻

政策

互动

服务

数据

国情

国家政务服务平台

首页 > 新闻 > 政务联播 > 部门

自然资源部关于印发《自然资源部信息化建设总体方案》的通知

2019-11-23 10:50 来源：自然资源部网站

【字体：大 中 小】 🖨️ 打印 🗣️ 语音 📱 手机 📺 电视 +

环境概念

《环境法》明确指出，环境是指大气、水、土地、矿藏、森林、草原、野生动物、野生植物、水生生物、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区、生活居住区等。

一般指的是作用于**人类这一客体的所有外界事物**，即对人类来说，**环境就是人类的生存环境**。

资源与环境的区别

自然资源是自然环境因素中能被人类利用的部分；资源与环境是子系统与母系统的关系；资源在开发、利用中能引起环境变化

资源环境信息学

环境要素

构成环境整体的各个独立的、性质各异而又服从总体演化规律的基本物质组分称为环境要素，也叫环境基质。

环境要素分自然环境要素和社会环境要素。

环境要素通常是指自然环境要素，包括水、大气、生物、土壤、岩石、阳光等等。

环境要素组成环境结构单元，环境结构单元又组成环境系统，例如由水组成河流、湖泊和海洋等水体，地球上的全部水体又组成水圈（水环境整体）；由土壤组成农田、草地和林地等，由岩石组成岩体，全部岩石和土壤构成岩石圈或称土壤-岩石圈；由生物体组成生物群落，全部生物群落构成生物圈。

生态是指生物（原核生物、原生生物、动物、真菌、植物五大类）之间和生物与周围环境之间的相互联系、相互作用。

生态环境就是“由生态关系组成的环境”的简称，是指与人类密切相关的，影响人类生活和生产活动的各种自然(包括人工干预下形成的第二自然)力量（物质和能量）或作用的总和。

生态环境是指影响人类生存与发展的水资源、土地资源、生物资源以及气候资源数量与质量的总称，是关系到社会和经济持续发展的复合生态系统。

二) 信息与数据

信息与数据有不同的理解：

信息是物质存在和运动形式的一般描述，是客观世界在人脑中的反映；数据是由数字、字母和符号等表达的信息，是描述事物的状况、行为及其结果的有特定含义的字符或数字。

信息是用数字、图形、影象、文字、符号及介质来表达事件、事物、现象的内容、数量或特征，信息来自未加工的原始资料数据。

数据是对现实世界状况的数字符号记录，信息是经过重新组织的，能揭示现实世界内在机理的并有利于研究工作的数据。

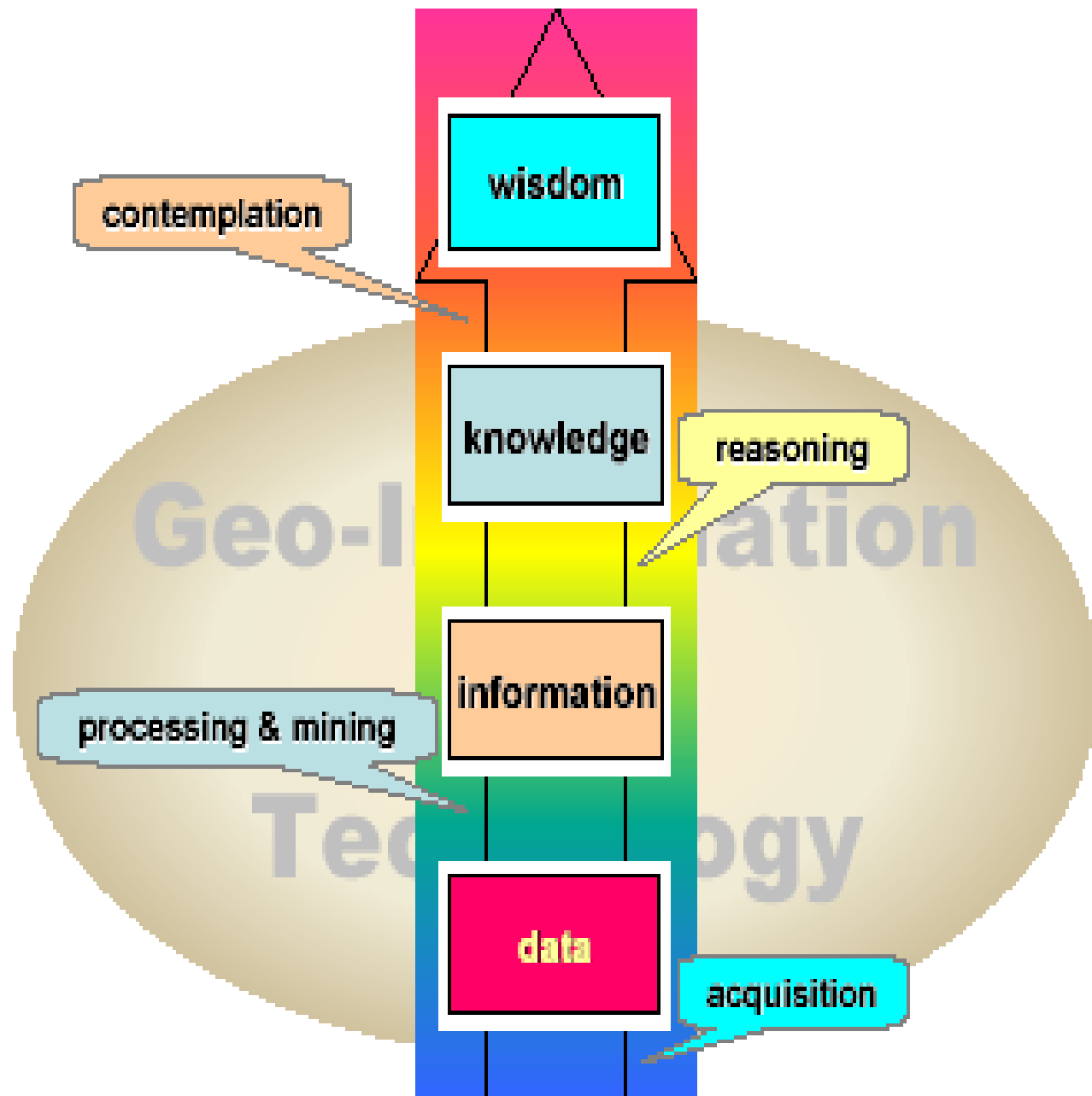
世界银行解释：

数据——未经过组织的数字、词语、声音、图像等。

信息——以有意义的形式加以排列和处理的数据(有意义的数据)。

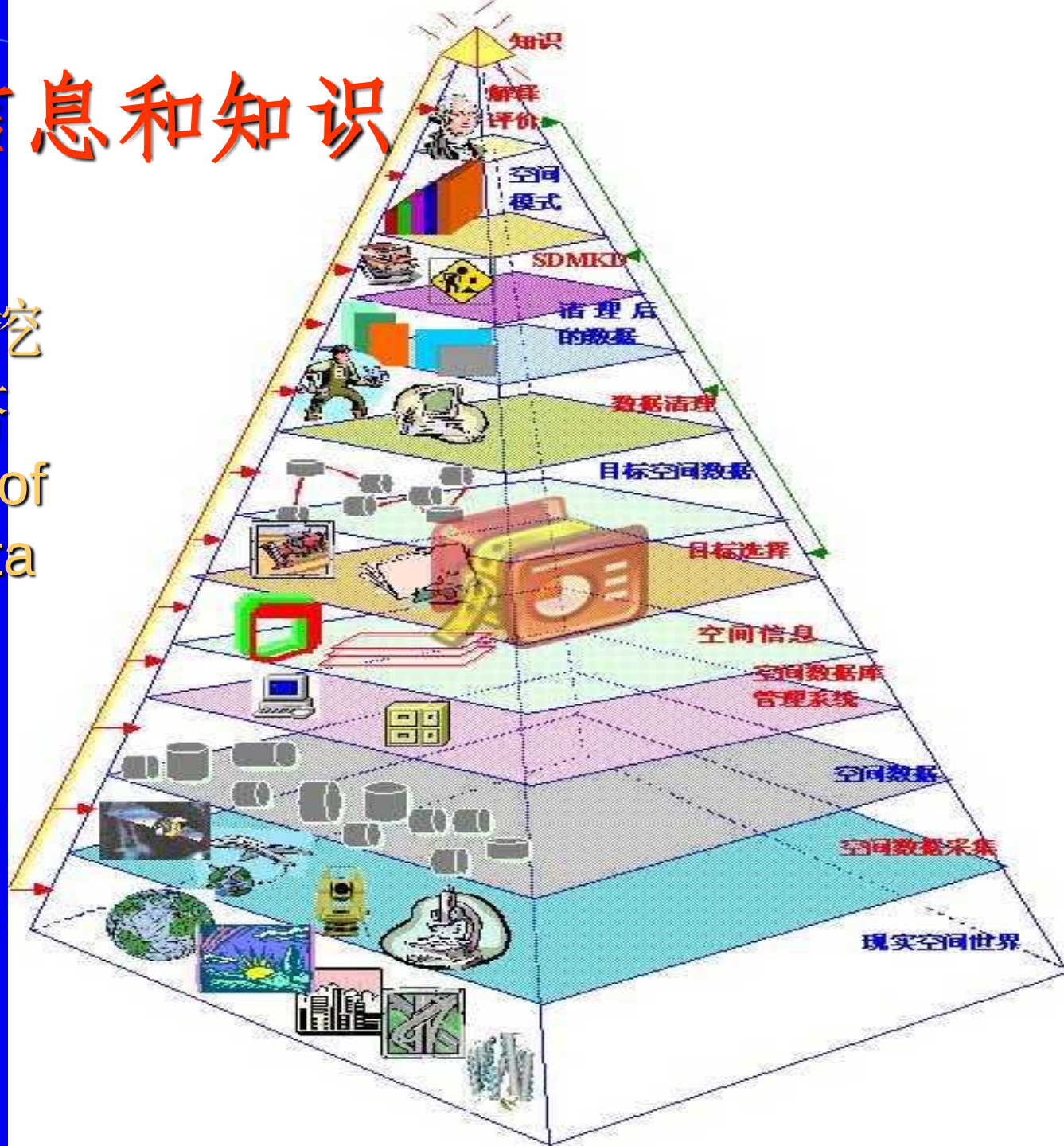
知识——用于生产的信息(有价值的信息)。

信息和数据是两个相互联系、相互依据但又相互区别的概念。信息以数据的某种形式来表现，而数据则是表示信息的某种手段。一定形式的数据可表示某一确定的信息，而某一确定的信息则可用不同的数据形式表示之。



数据、信息和知识

空间数据挖掘金字塔 (Pyramid of Spatial Data Mining)



- 大数据(big data), 或称巨量资料, 指的是所涉及的资料量规模巨大到无法通过目前主流软件工具, 在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助决策更积极目的的资讯。

随着应用要求的不断提高, 对数据进行简单的集成和叠加已经不能满足实际工作要求, 这就需要采用大数据技术, 对数据进行深度融合、综合分析和挖掘, 以获得更有价值的信息。



大数据的4V特性

体量Volume

非结构化数据的超大规模和增长
总数据量的80~90%
比结构化数据增长快10倍到50倍
是传统数据仓库的10倍到50倍

多样性Variety

大数据的异构和多样性
很多不同形式（**文本、图像、视频、机器数据**）
无模式或者模式不明显
不连贯的语法或句义

价值密度Value

大量的不相关信息
对未来趋势与模式的可预测分析
深度复杂分析（机器学习、人工智能Vs传统商务智能
(咨询、报告等)

速度Velocity

实时分析而非批量式分析
数据输入、处理与丢弃
立竿见影而非事后见效

1. Volume

数据量巨大

2. Variety

结构化数据、半结构化数据和非结构化数据

3. value

沙里淘金，价值密度低

4. Velocity

实时获取需要的信息

4 V 特性

资源
大数
据特
征

测绘、规划、国土数据种类多

数据之间关系错综复杂

数据更新频率高

一张图大数据体系

自然资源“一张图”

现状数据

规划数据

管理数据

社会经济数据

生态环境

林草数据

水利数据

.....

空、天、地、海一体化监测

广州都市圈OCN

4



自然资源大数据

天地空一体化监测

异构传感器

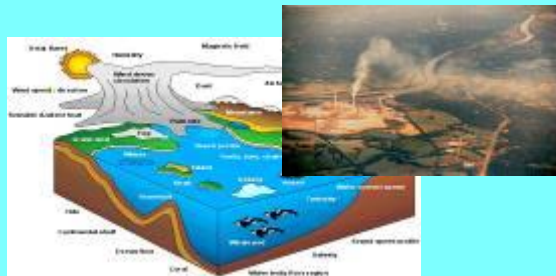


- 稀少性
- 各异性

- 移动/静态
- 可拓展性

耦合

信息模型



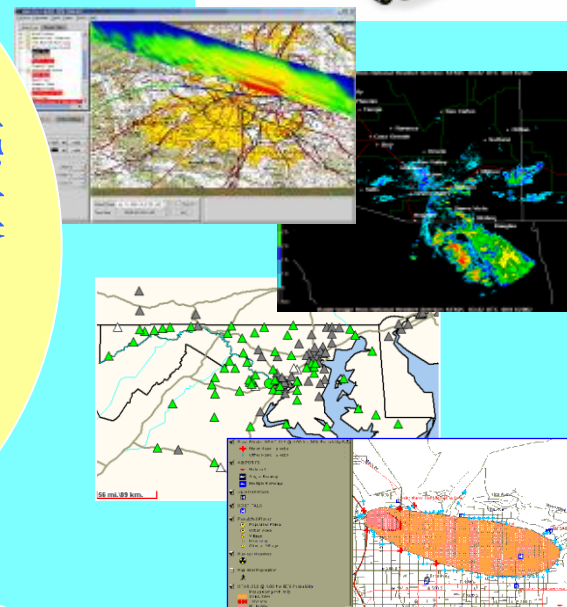
- 自适应性
- 模型、仿真

规划与访问

- 对地观测网可以认为是沟通“异构传感器系统”、“信息模型”和“决策支持”之间的桥梁

决策与预警

决策支持



- 决策者
- 应用广泛
- 灵活性
- 适应性

三) 资源信息与资源数据

表达资源的内容、数量或特征等方面的信息称为资源信息。描述资源的空间属性、自然属性、经济属性、权能属性以及这些属性之间的相互联系的信息称为资源信息。

空间属性是指某一自然资源具有的特定位置、形状和面积，有时还包括体积；

自然属性是指资源赋存条件，如土地的地形，矿床的品位与储量等是反映资源经济特征的属性；

权能属性是反映资源所有权、使用权、租赁权、抵押权等方面的属性。

武汉市国土资源和规划综合一张图系统



数据源

数据源

用户组: 系统管理员

退出登录

帮助手册

区街导航: 武汉市

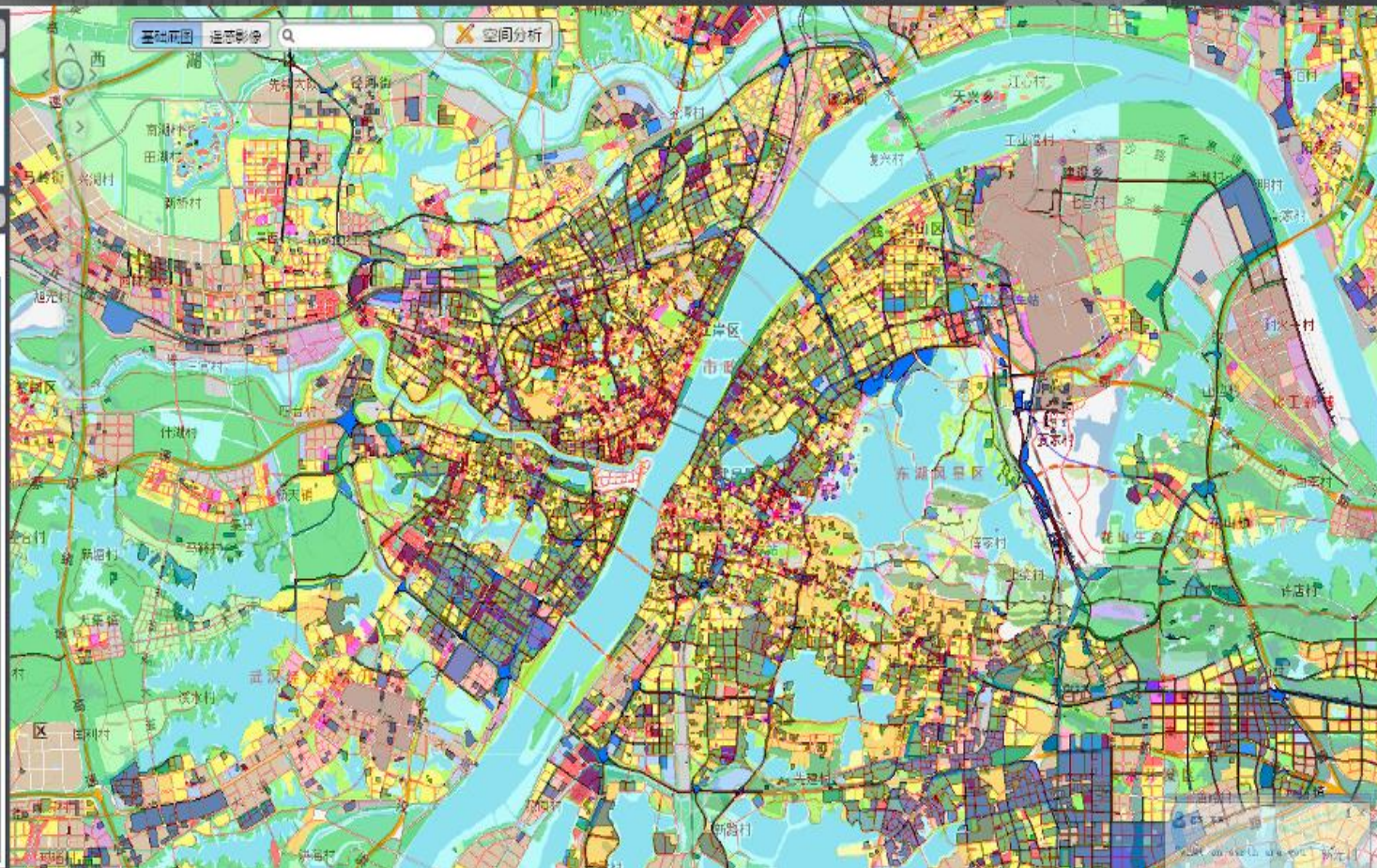
江岸区 江汉区 硚口区 汉阳区 武昌区
青山区 洪山区 东西湖区 汉南区
蔡甸区 江夏区 黄陂区 新洲区
经济开发区 东湖高新 东湖景区
化工新区

基础查询

资源目录 图层控制 地图定位

Q

- ☐ 基础地理
- ☐ 规划管理
- ☐ 土地管理
- ☐ 矿产管理
- ☒ 规划编制
 - ☐ 统一规划管理用图
 - ☒ 土地利用总体规划
 - ☐ 规划道路
 - ☐ 轨道交通近期建设规划
 - ☒ 轨道交通远景线网规划
 - ☐ 规划管理街坊编码图
- ☐ 执法管理
- ☐ 调查评价
- ☐ 遥感影像

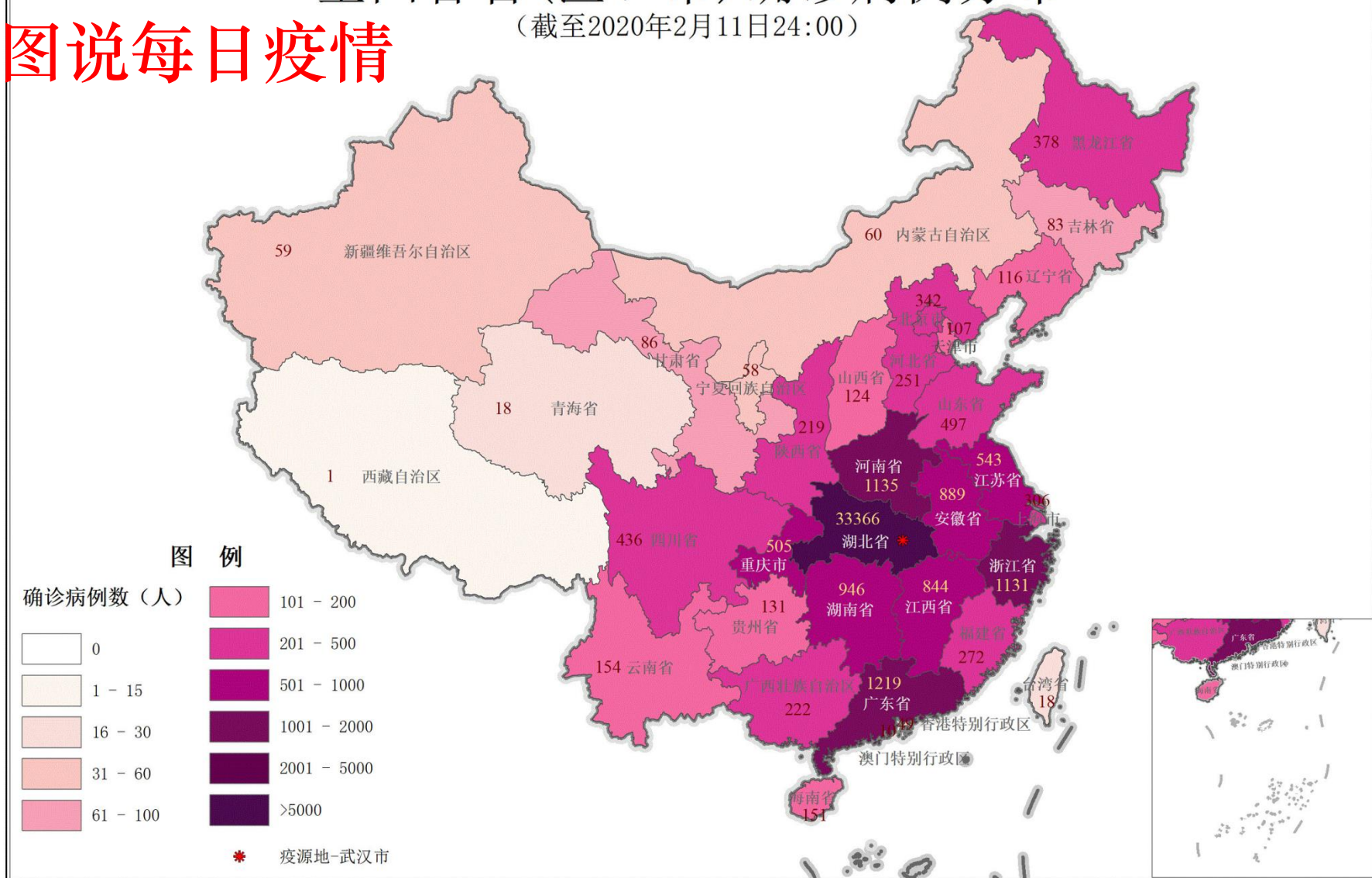




全国各省(区、市)确诊病例分布

(截至2020年2月11日24:00)

图说每日疫情



本图国省界仅为参考，不作为划界依据

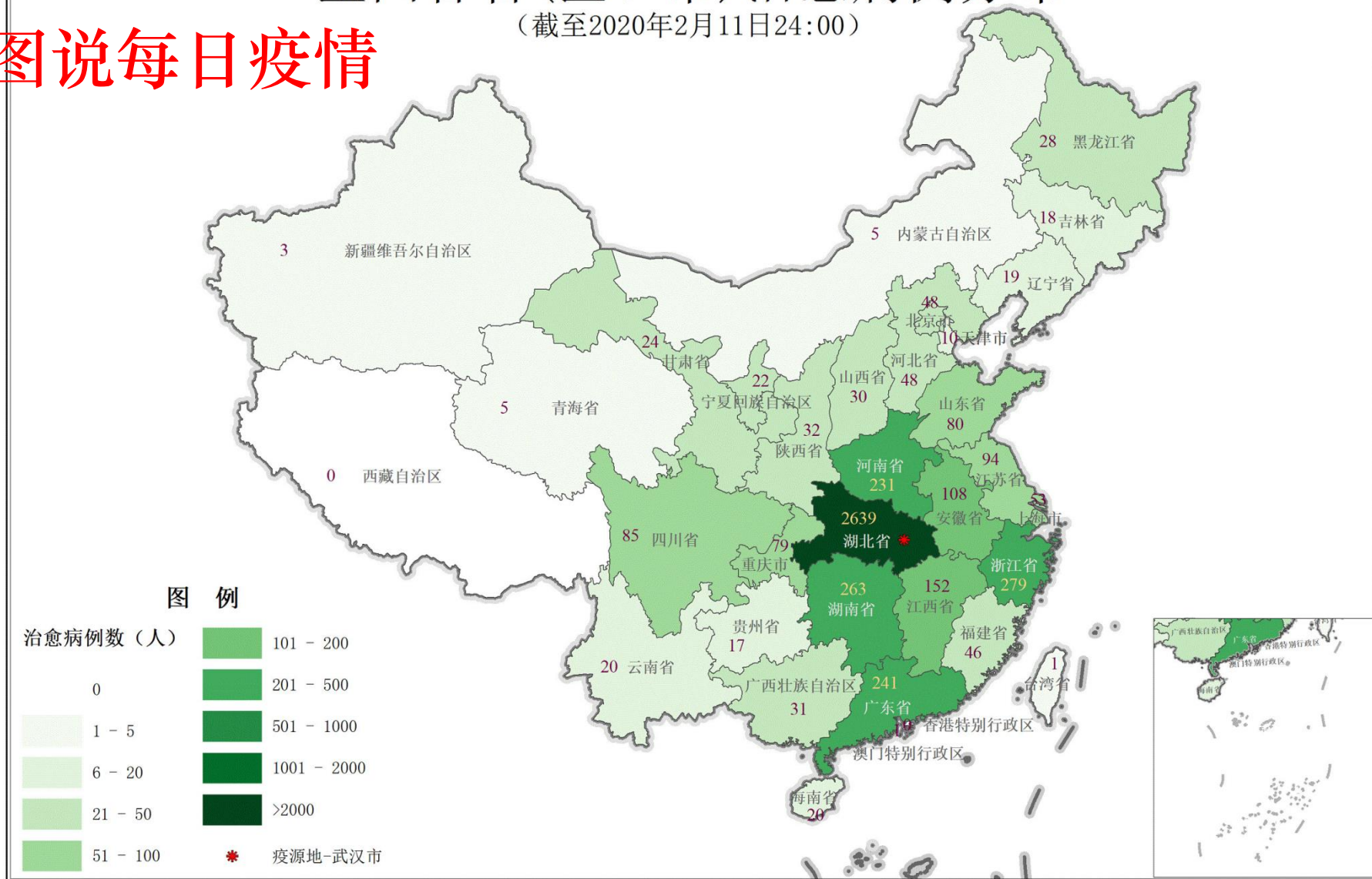
制作单位: 中国科学院地理资源所资源与环境信息系统国家重点实验室

资料来源: 国家卫健委和各省卫健委通报, 含港澳台

全国各省(区、市)治愈病例分布

(截至2020年2月11日24:00)

图说每日疫情



本图国省界仅为参考，不作为划界依据

制作单位：中国科学院地理资源所资源与环境信息系统国家重点实验室

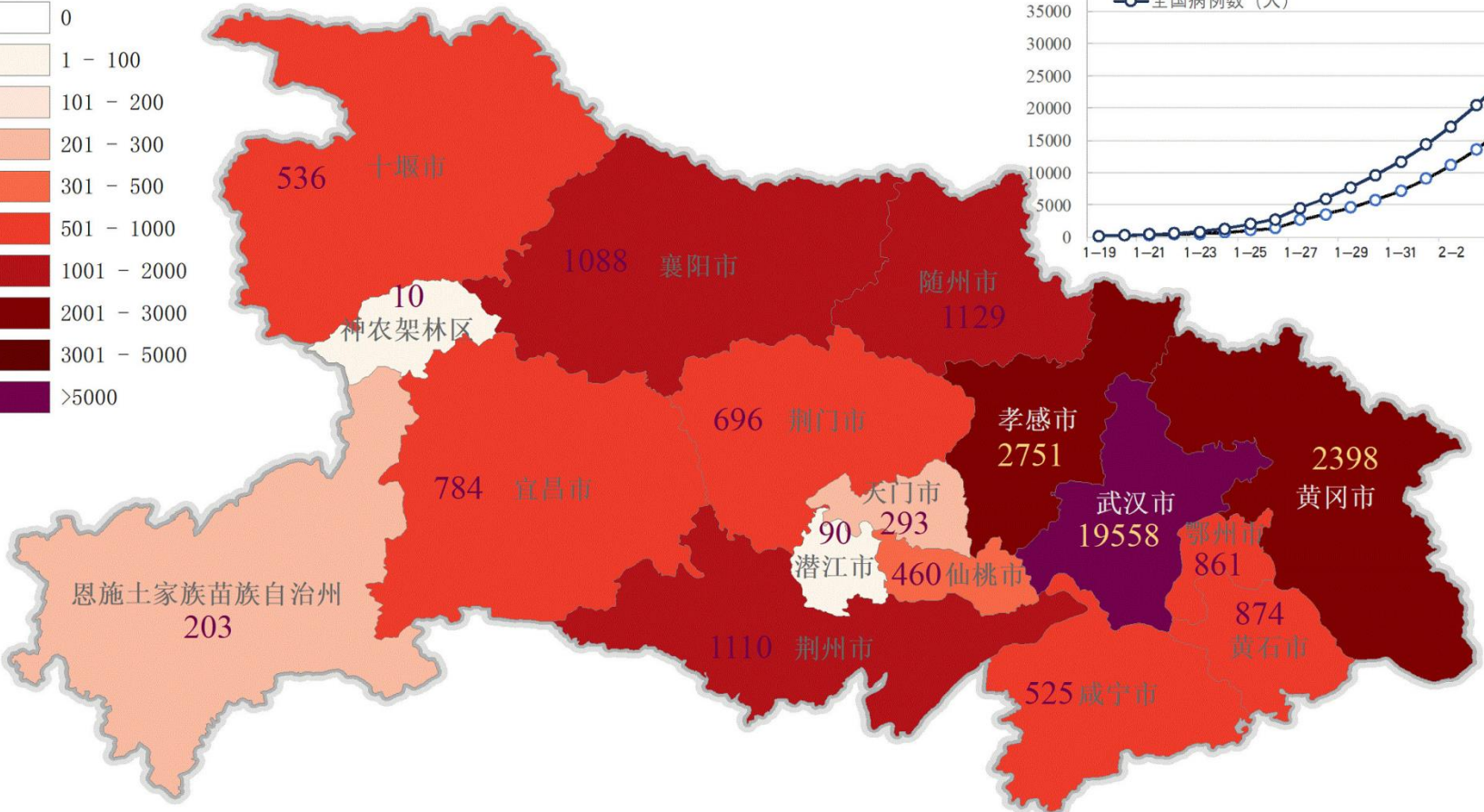
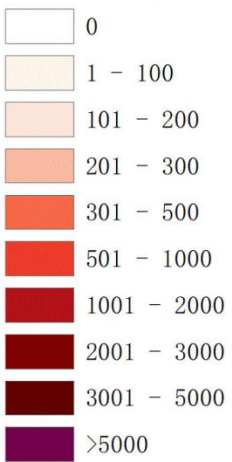
资料来源：国家卫健委和各省卫健委通报，含港澳台

图说每日疫情

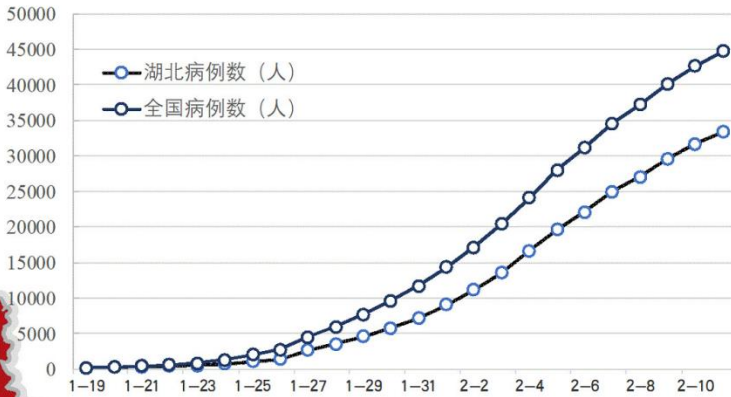
湖北省确诊病例分布

(截至2020年2月11日24:00)

图 例
每日病例数 (人)



全国和湖北省每日确诊病例



制作单位：中国科学院地理资源所资源与环境信息系统国家重点实验室
资料来源：国家卫健委和各省卫健委通报, 含港澳台

本图省市界只做参考，不作为划界依据

资源数据就是描述资源的内容、数量或特征的数字、图形、影象、文字、符号及介质包括煤层厚度、灰分，矿体长度、宽度、品位，土壤地球化学元素的含量、地价等等。

数据的最小单元是数据中的记录，同类的地理特征记录组织到一起则成为数据集。若干个数据集往往以不同的主线特征(如区域、自然要素、社会经济要素或某种应用目的)，有机地在物理空间上或逻辑上组织到一起形成数据库。

资源信息大体可分为如下三类：

1. 基础信息：即最基本的资源信息，包括各种地面地下测量控制点、高程点、水系、地形、地貌、地物、地名以及某些属性所表达的信息等。
2. 专题信息：指各种专业性的资源信息，如资源及其开发开采要素的空间分布及其规律，包括地层结构，地价、矿体品位及其储量的空间分布，井巷设施、采掘工作面、瓦斯、水文等。专题信息是基础信息的拓展，基础信息是专题信息的公共空间定位基础平台。
3. 综合信息：是在基础信息和专题信息发展完善的基础上，针对特殊应用提取、生成的综合性资源信息，包括资源开发开采规划、土地整治规划等。综合信息是基础信息、专业信息的拓展。

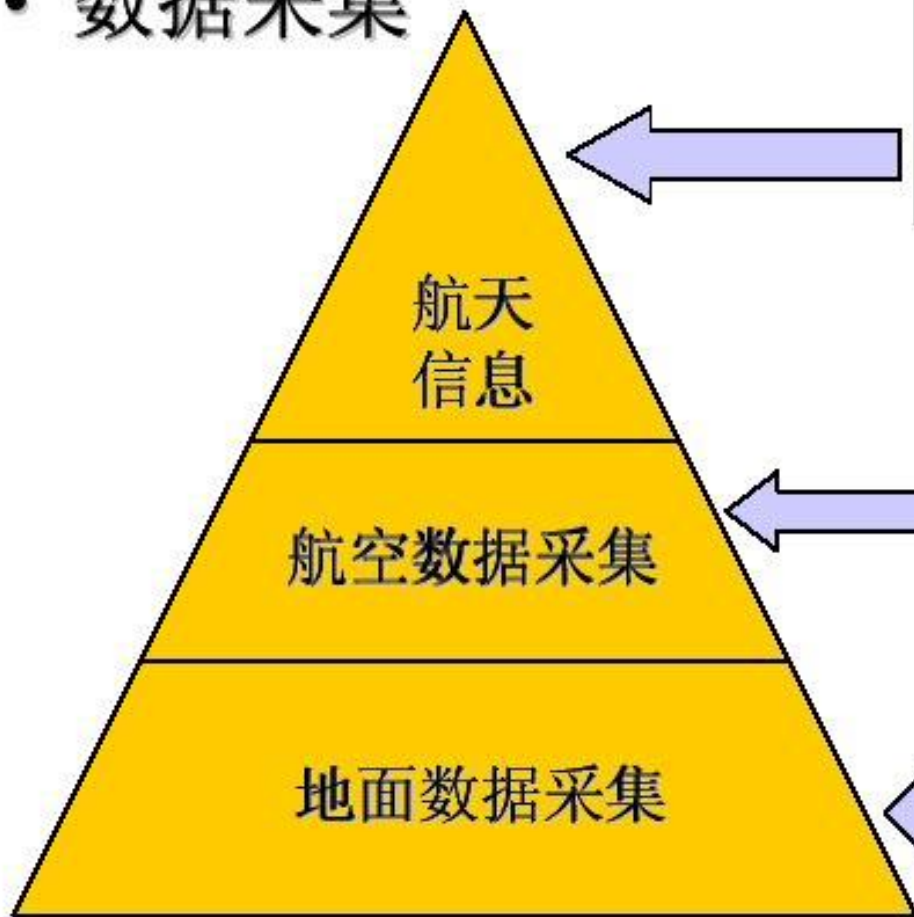
资源信息如下特征：

(1) 多源特征。资源数据的量纲不一、形式多样，既有定量测量数据，又有定性的文字描述，由于解决资源问题的方法和手段多种多样，每一种方法均能产生与其它方法不同的数据源，资源数据是典型的多源数据。

地球化学测量所得的数据主要是元素的浓度，而物探数据则主要是电导率、磁化率等物理量。

数据融合在资源数据处理领域的应用显得格外重要。

• 数据采集



充分利用各国卫星数据：

NOAA、MODIS、LANDSAT

资源1号卫星.....

数字航空摄影测量体系：

高分辨率、多波段

ADS40、HELAVA

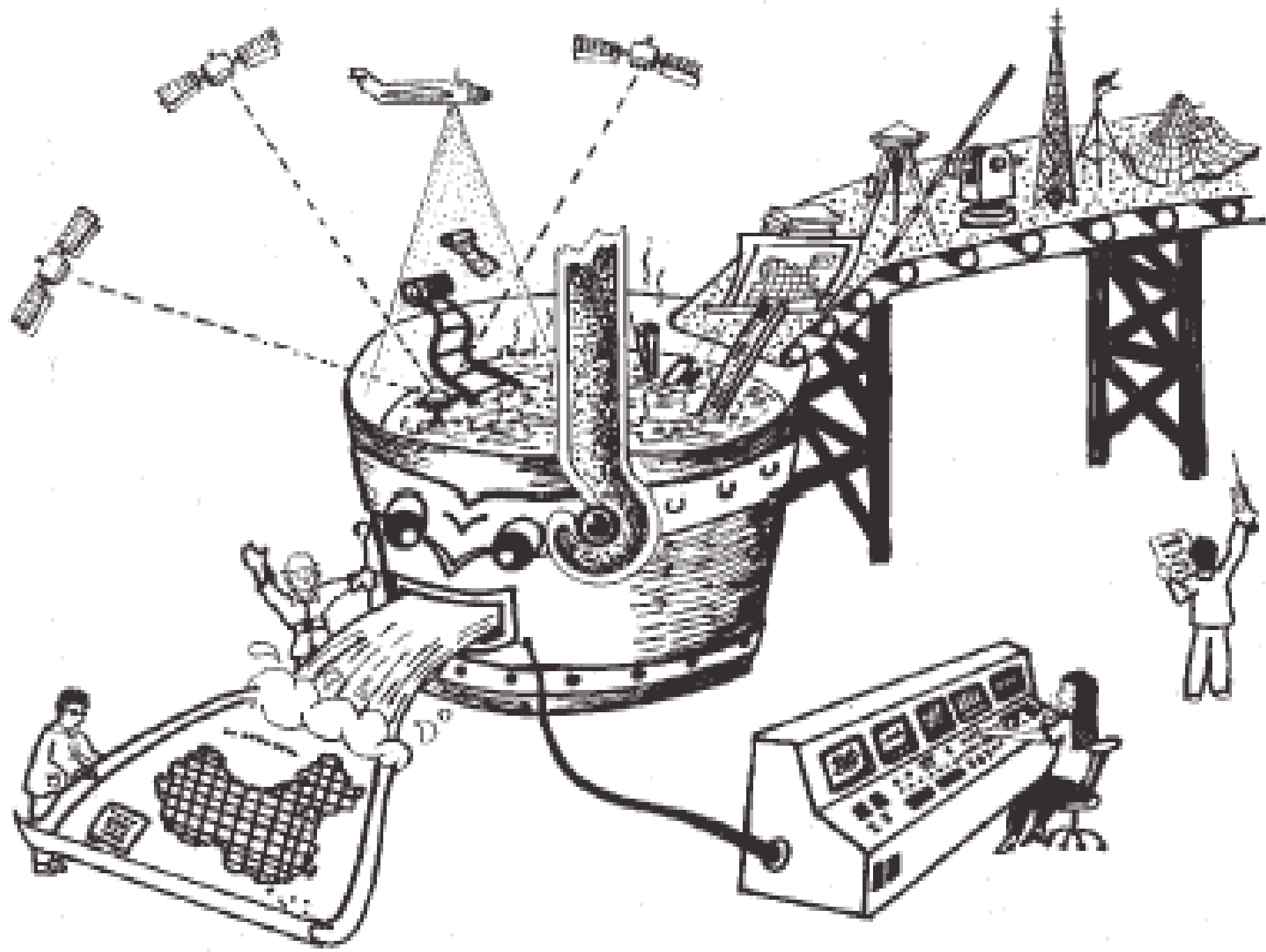
提供快速更新手段：

GPS/GIS一体化+

手持测距仪

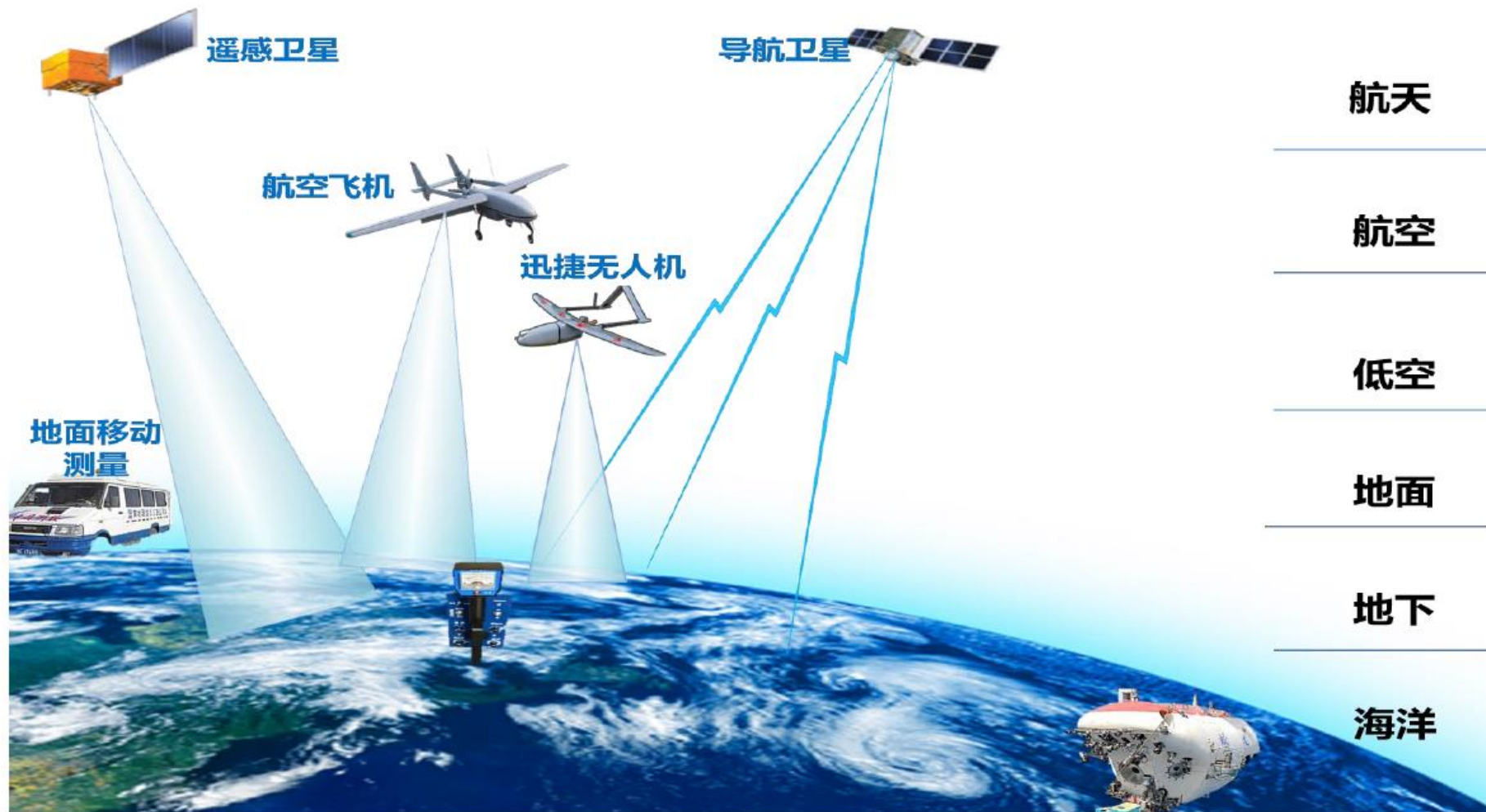
地下数据采集

地应力测量、红外成像仪温度测量
品位、厚度测量,无人开采中煤层识别等



空天地一体化自然资源信息监测

“三系”——自然资源调查监测技术体系



(2) 时空特征。资源数据具有时空四维的几何和属性信息，并且随着开发开采的进行，数据处在不断的更新、增删之中。

资源信息存在着空间变异性，即在空间展布上，属性是距离的函数，在时间上属性是时间的函数。并且数据的空间特征之间也有相对性，即拓扑关系。

拓扑关系表现为数据空间特征的面积、联结性、邻接性、连通性、长度等。

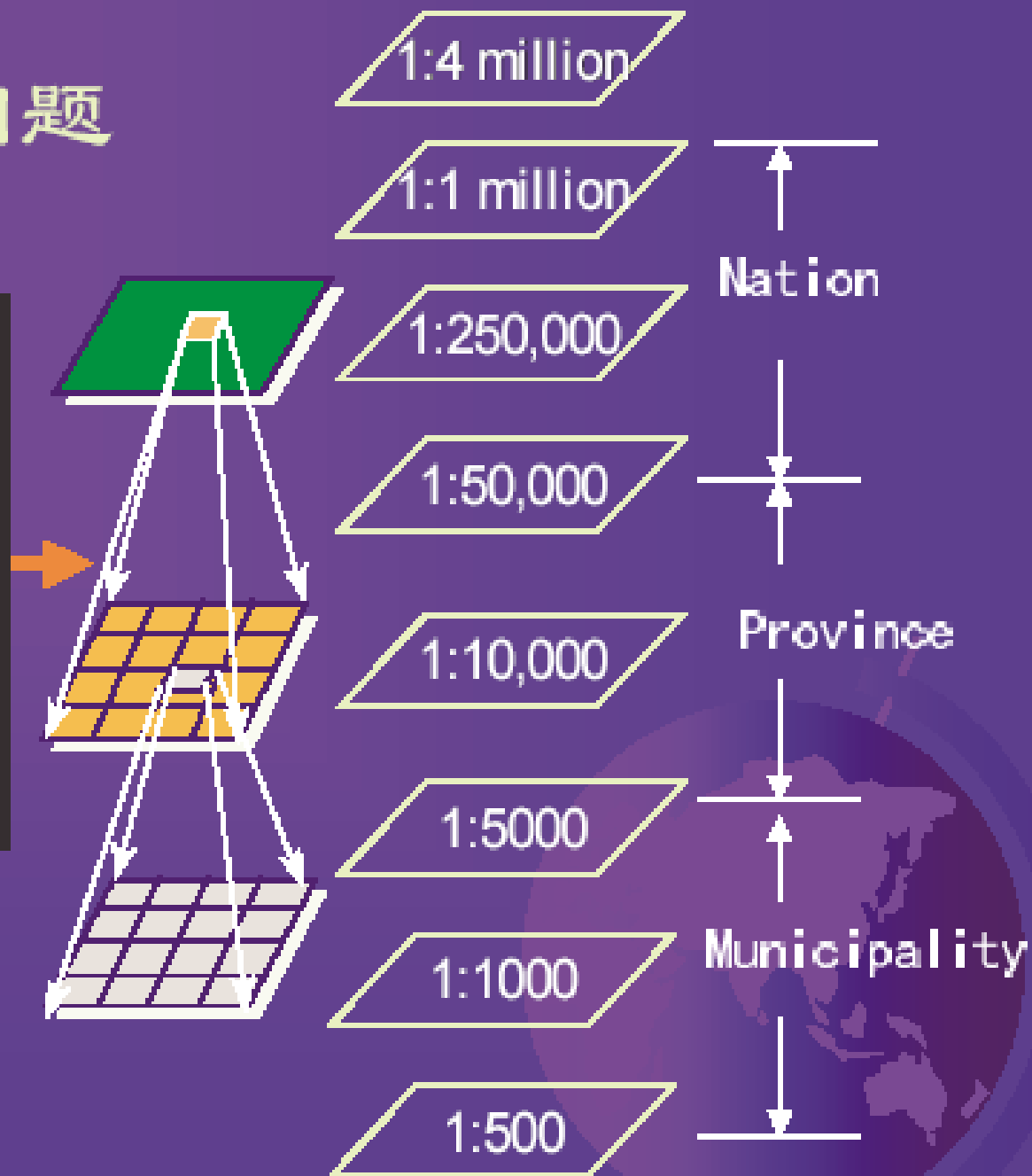
由于资源信息具有这一特点，资源信息技术就应构建一个统一的空间框架，将各种资源(如土壤、土地、矿产等)的属性存贮在这一框架下，利用计算机高速处理的功能进行综合分析。

自然资源“一张图”

(3) 多尺度特征。尺度是指数据集表达的空间范围的相对大小和时间的相对长短，不同尺度上所表达的信息密度有很大的差异。尺度变大信息密度变小，但不是等比例变化。

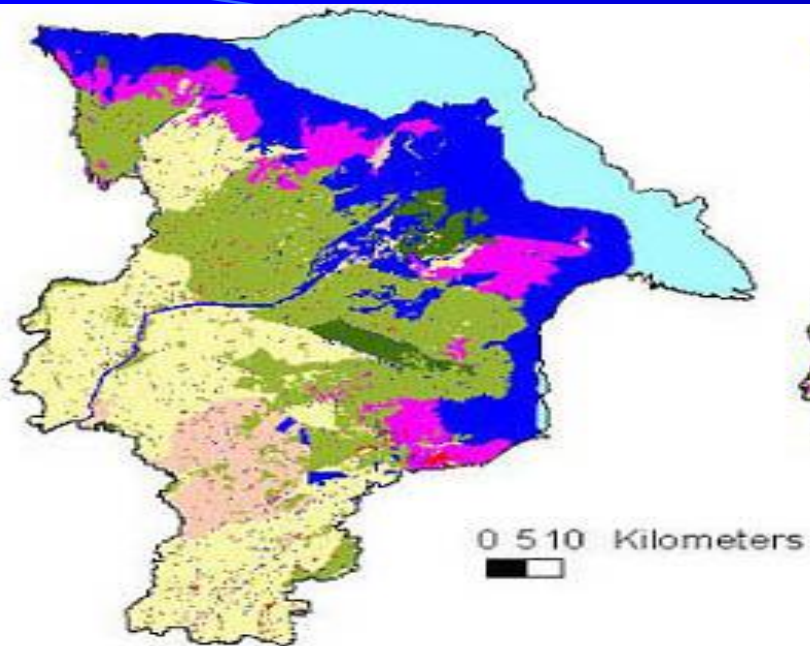
资源数据包括空间多尺度，即以其表达的空间范围大小和各部分规模的大小分为不同的层次，即不同尺度；时间多尺度，即数据表示的时间周期及数据形成周期有不同的长短。时间尺度与空间尺度有一定联系，往往较大空间尺度对应较长的时间周期。

3.3 多尺度问题

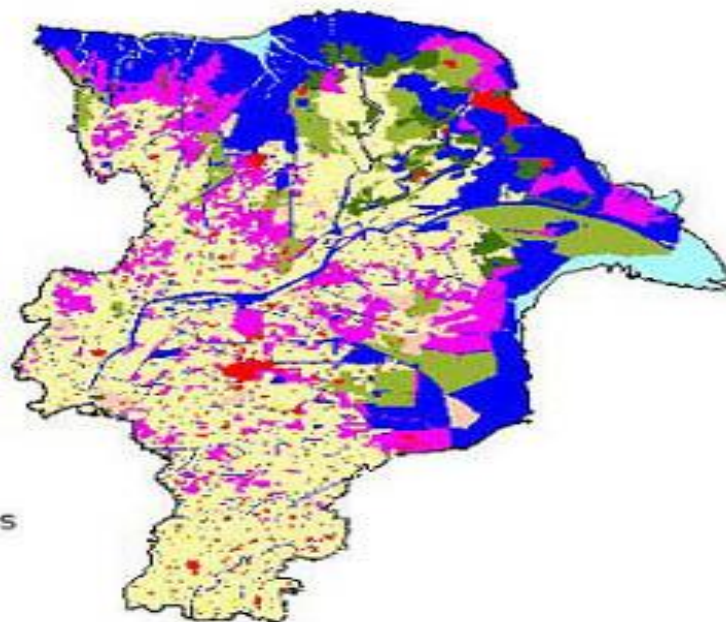


(4)动态特征。资源数据涉及不同的领域、不同的来源、不同的载体；涵盖开发开采的各个时段；任何资源信息都具有时序性，因为资源及其各组成要素始终处在变化之中，变化的进程有快有慢。

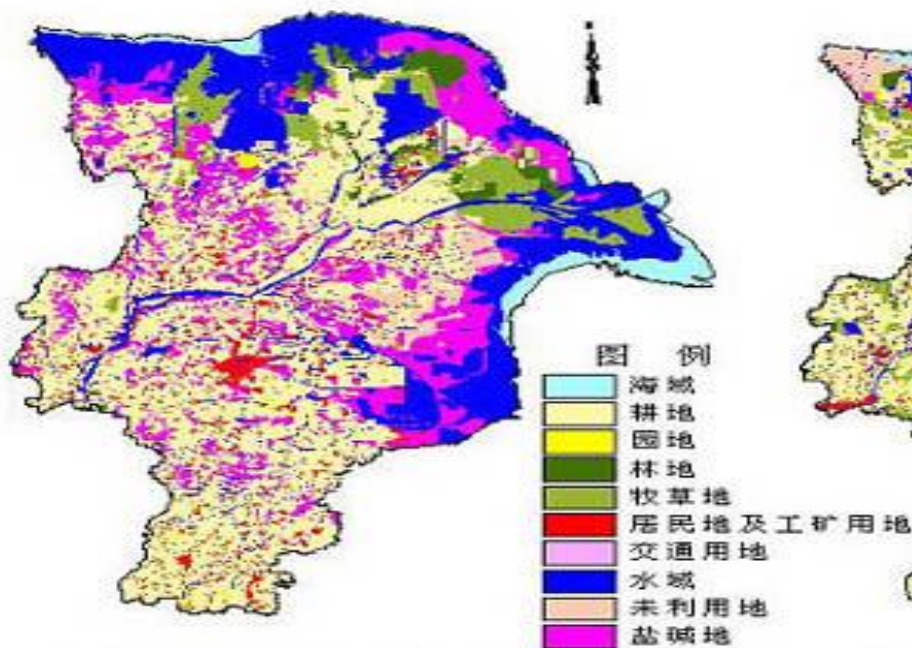
作为服务于资源管理与利用的信息技术也就必须适应信息动态变化这一特点，提高信息高速采集、获取的能力，具备对突发事件快速响应的能力，而且能够进行时序综合分析。



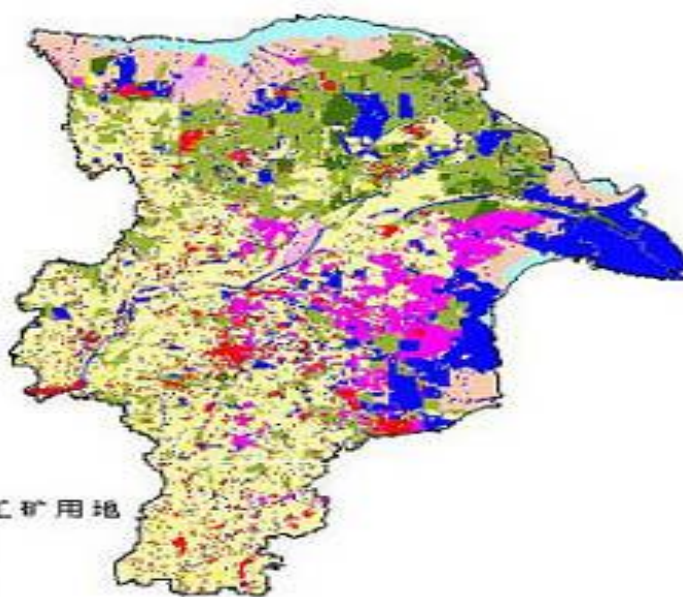
1956年土地利用类型



1984年土地利用类型



1991年土地利用类型



1996年土地利用类型

图例



(5)基础开放与实用特征。

80%以上的相关部门都需要使用资源信息，这就要求资源信息技术支撑下的信息系统、数据库具有很好的兼容性、开放性。

系统中的一些数据不仅部门内的操作员可以调用检索，而且部门以外的其它人员甚至普通人民群众也能够使用。系统的数据质量、数据结构、数据编码、网上协议都要达到一定标准与规范。

由于资源信息具有经济属性、权能属性，因而又必须保证信息安全。

全球30m地表覆盖信息服务系统

系统门户 || 信息服务 ||

公告

863计划重点项目“全球地表覆盖遥感
关于拷贝2000年Landsat辐射
关于提交各工作区水体提取成果的通知
关于发放元数据采集软件（试用版）的通
关于各单位水体提取成果提交情况的通报
关于召开水体规模化提取协调与交流会议

友情链接

- 国家测绘地理信息局
- 中华人民共和国科学技...
- 国家基础地理信息中心
- 国家遥感中心
- 中国科学院遥感应用研...
- 北京师范大学
- 美国地质调查局 (US



全球地表覆盖遥感制图数据成果通过评审

1 2 3 4

相关新闻

更多>>

Zhang Gaoli Meets with UN Se

On the occasion of the upcom

Signing Ceremony of Joint De

On the occasion of the upcom

全球地表覆盖分类产品质量评价方法研究课题通过验收

潘云鹤院士高度评价全球地表覆盖遥感制图成果

建设背景

更多>>

研究报告：全球地表覆盖分类系统的研究现状

成果介绍

更多>>

全球地表覆盖数据产品说明
城乡建设用地分布状况
大型陆表水域面积时空分布

国际合作

更多>>

第三届高分辨率全球地表覆盖制图国际
全球地表覆盖及变化信息服务研讨会在
陈军出席ISPRS第六委员会学术大会
陈军出席ISPRS第八委员会学术大会
马里兰大学Christopher J

调查问卷

更多>>

您对地表覆盖了解多少
您最想从服务网站上获取什么？
您最新希望本网站新增加什么功能模块

心还丁少劣、卜下

四) 资源信息学与资源信息技术

资源信息学是研究资源信息的产生和分布规律、采集、传递、存储、管理和开发应用的理论和方法

资源信息技术指资源信息研究中所采用的技术手段，如信息获取技术、数据库管理技术、时空分析技术、信息传输技术、虚拟现实技术、地理信息系统技术、空间信息统计学技术等，可认为是资源信息学的有机组成部分，但为强调其侧重点，亦可将两者视为资源信息科学不同的组成部分。

- 资源合理开发：
- 资源可持续：资源的利用率不超过资源的供给率
- 资源承载力：一个国家或一个地区资源的数量和质量，对该空间内人口的基本生存和发展的支撑力
- 资源诅咒陷阱：过度陶醉于自然资源优势不能自拔，固化于产业链的低端，致使产业结构单一，生态环境压力加大，核心竞争力缺失，持续增长乏力

资源信息学按其研究对象又可分为土地资源信息学、矿产资源信息学、森林资源信息学等分支，它们之间既有共同的理论与方法基础，又有其各自特点。

如土地资源信息学是研究土地信息的组成及其相互联系的一般性规律，以及土地信息的获取、表达和分析应用的一门学科。土地信息的相关特征尤为重要，是指土地的各种特征之间及其与其他土地的特征之间的相互联系，它是衡量土地信息利用价值的客观标准，是研究土地经济规律的客观基础。

地下矿体的形状因矿而异，变化很大，有的规则，有的特别复杂。矿产特性更是变化莫测，甚至十分邻近的地区，特性的数值差别却极大。而且矿床多埋藏于地下深处，眼不能见，只能根据地质调查和有限的钻孔资料进行研究，故矿产资源信息学将地下矿体形状和矿产特性的空间分布作为研究重点。

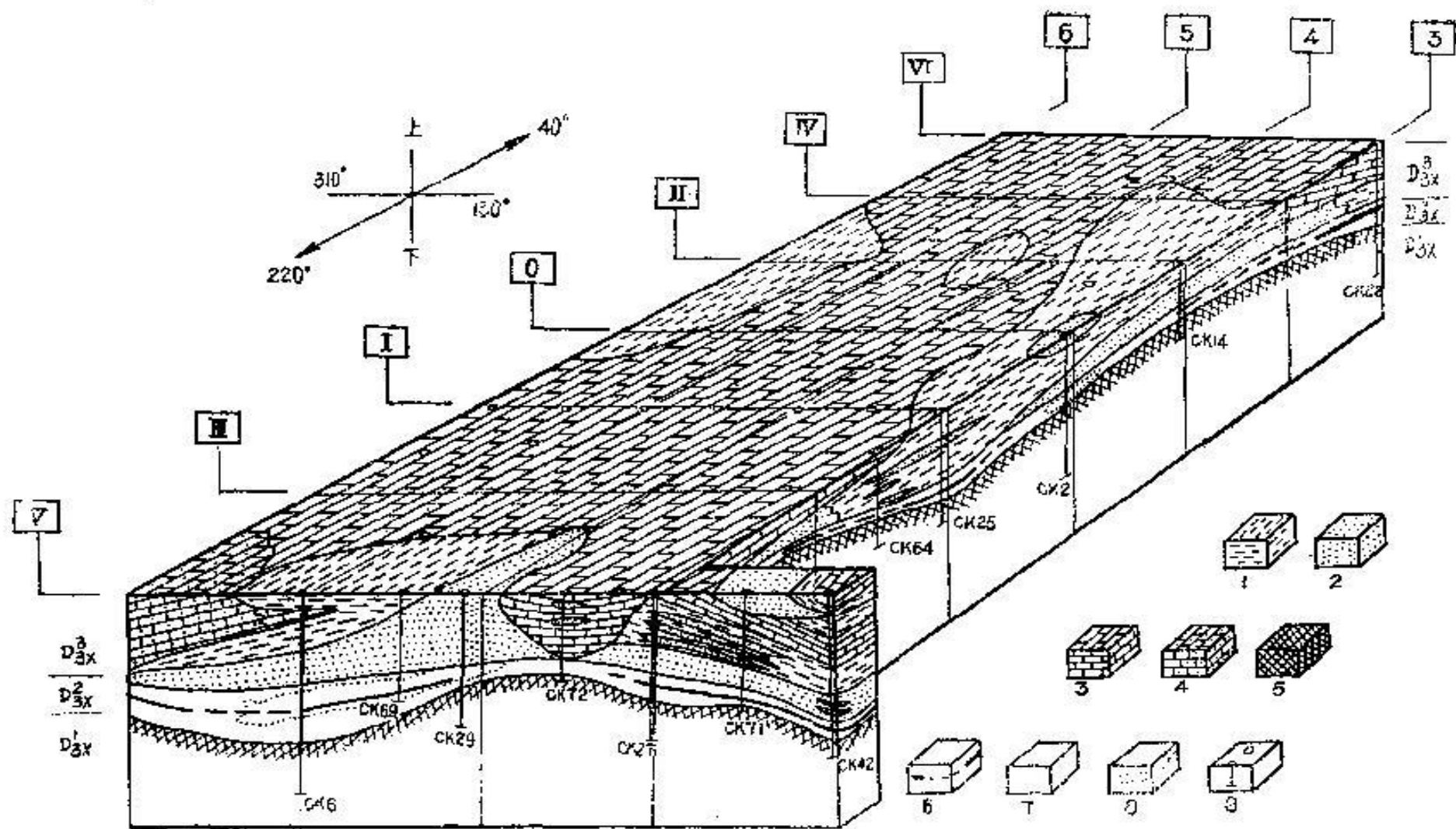
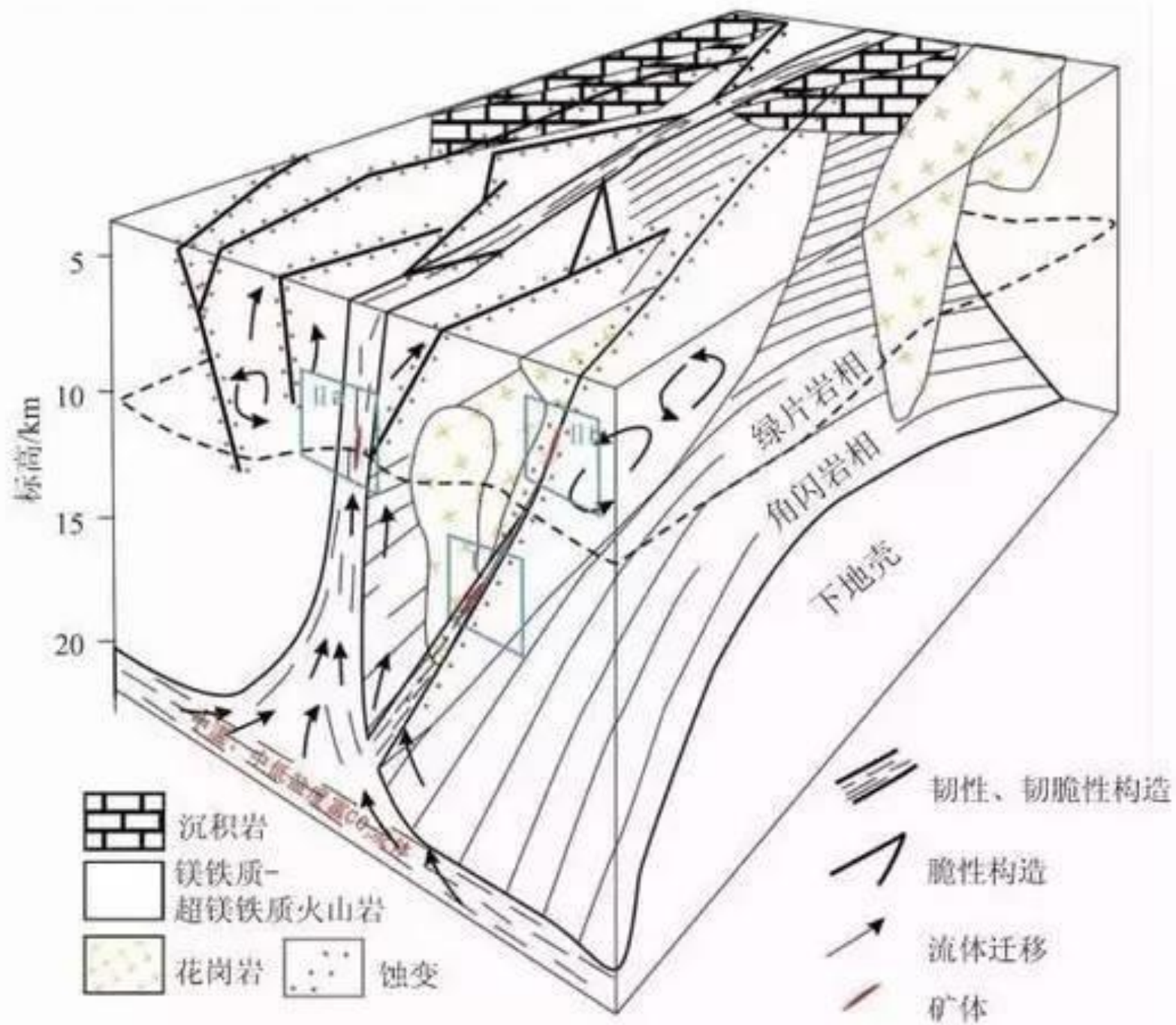


图 11 一幅较完善的地质立体图的例子——某沉积铁矿床岩相立体图

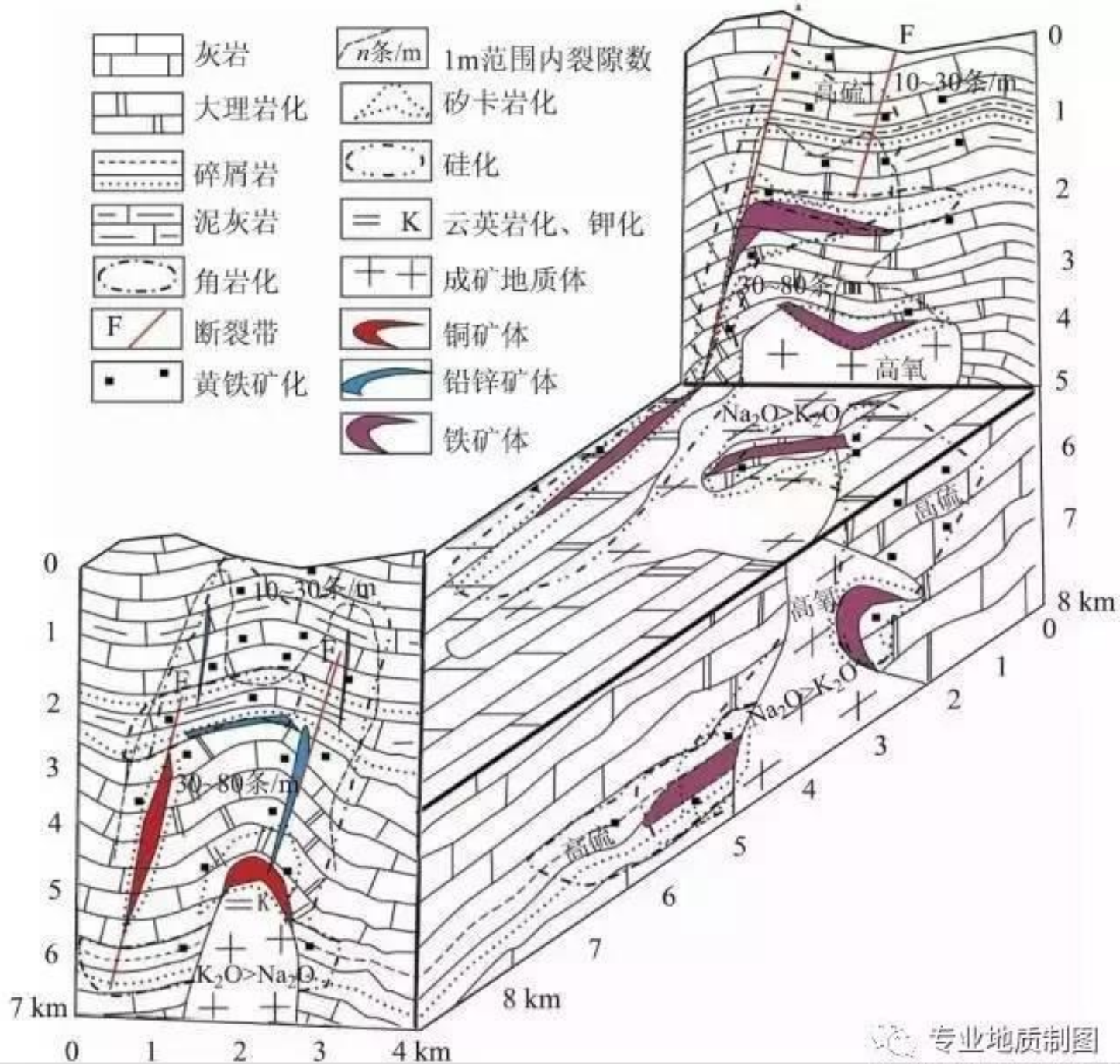
(此图为一透视斜投影立体图。据《铁铜矿产专辑》第八集第140页插图略加修改)

1—滨浅海泻湖相页岩；2—滨浅海泻湖相砂岩；3—浅海泻湖相灰岩；4—浅海泻湖相钙质砂页岩；5—滨海泻湖相云母石英砂岩；6—赤铁矿层；7—浅海泻湖相绿泥石砂页岩；8—浅海泻湖相含铁绿泥石砂页岩；9—钻孔

(立体图中主体图边缘各方块为勘探线编号，勘探网为100M×100M，其正视面比例为1:5000)



- | | | | |
|--|------|--|----------|
| | 灰岩 | | 1m范围内裂隙数 |
| | 大理岩化 | | 矽卡岩化 |
| | 碎屑岩 | | 硅化 |
| | 泥灰岩 | | 云英岩化、钾化 |
| | 角岩化 | | 成矿地质体 |
| | 断裂带 | | 铜矿体 |
| | 黄铁矿化 | | 铅锌矿体 |
| | | | 铁矿体 |



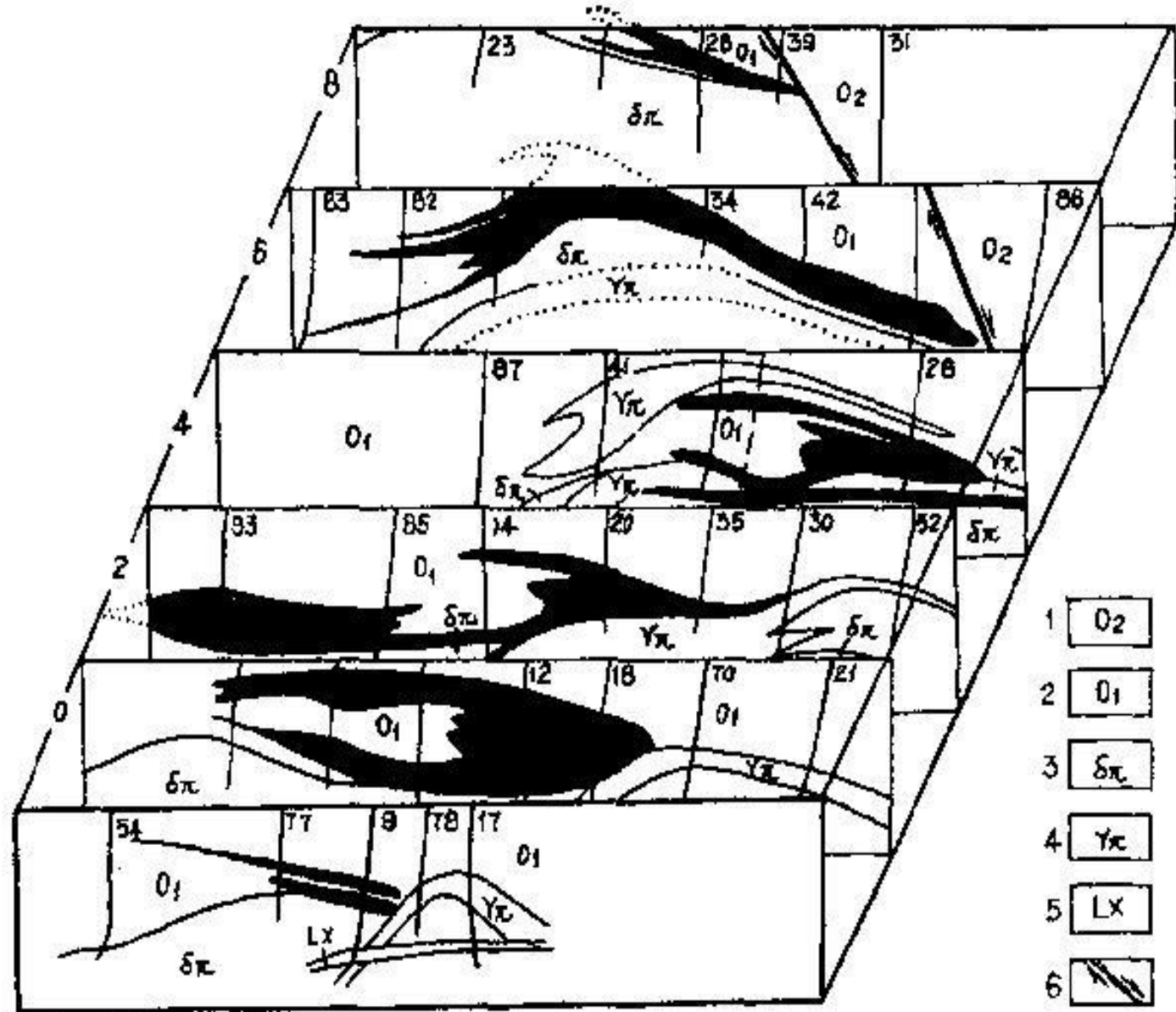


图 131 吴庄铁矿体产状变化图

(据地科院编《我国富铁矿床三十例》)

1—马家沟组；2—青山泉组及寨上组；3—闪长玢岩；4—花岗斑岩；5—煌斑岩；6—正断层

二、资源信息学的发展及其研究内容

一) 资源信息学的发展

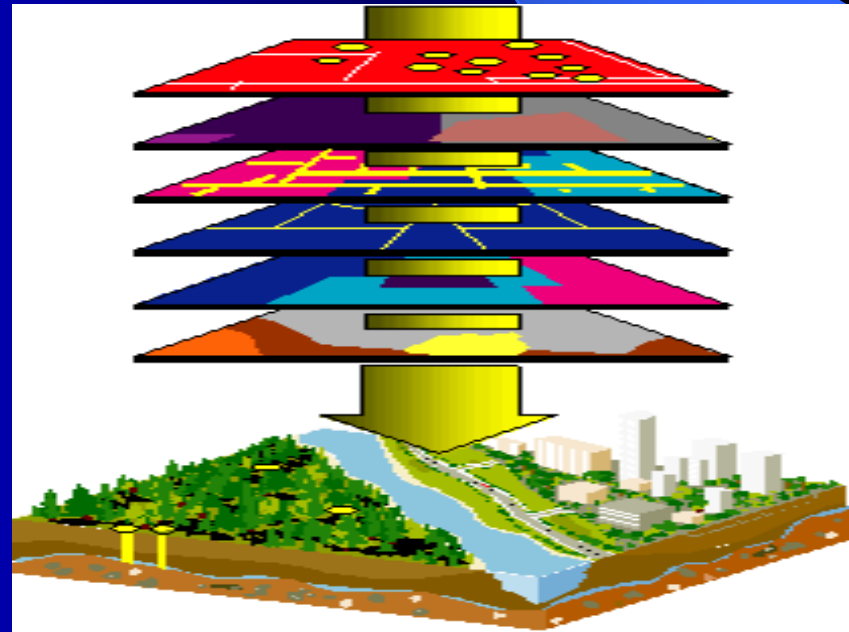
资源信息学是伴随资源的勘查、开发而发展起来的。

古埃及、古希腊、古罗马等文明古国都存在一些地籍信息记录，最早从公元前578~534年开始。

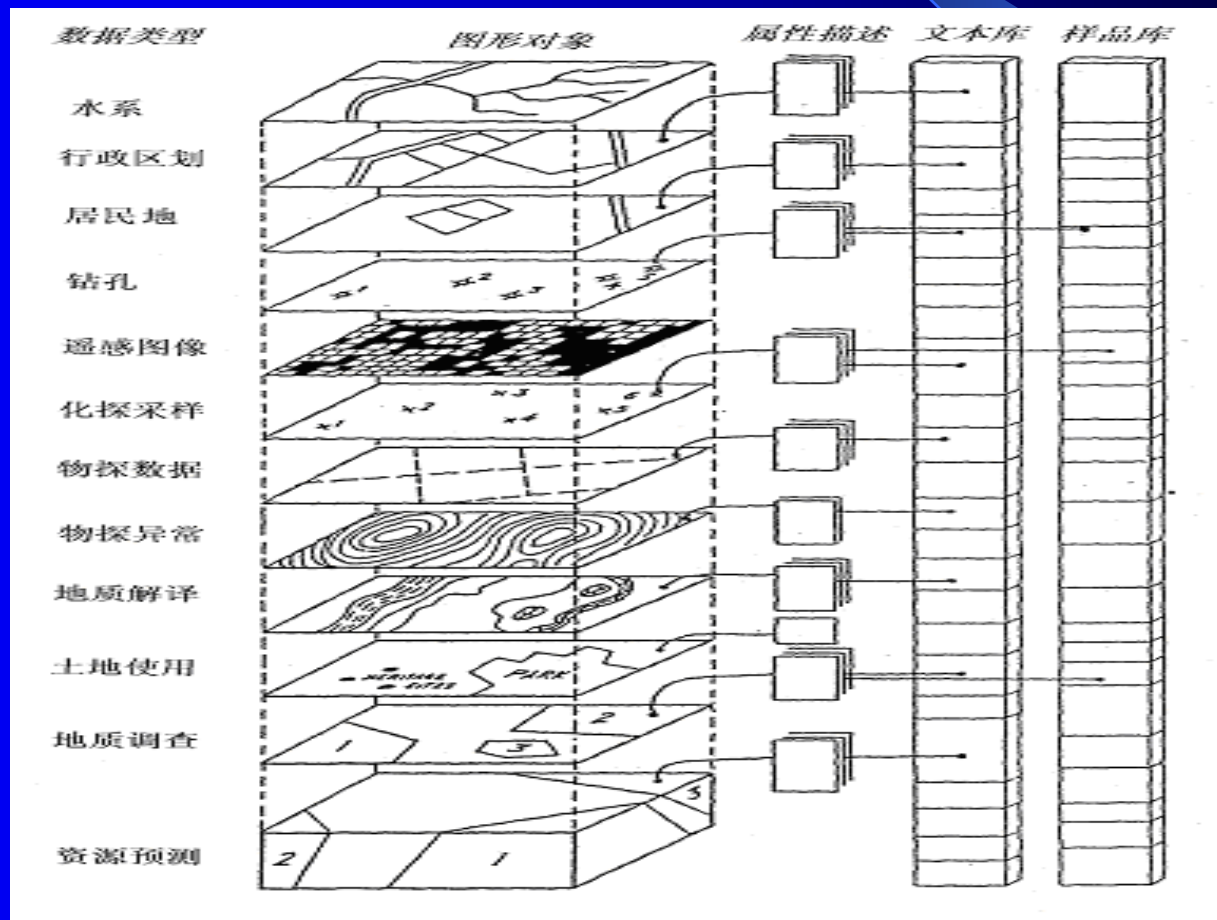
我国则在原始社会时期，夏禹治水后，完成了地调查和最初的土地分类及土地评价；周代（公元前12世纪）采矿时就已使用矿产地质图，在国外，意大利都灵保存有公元前15世纪的金矿巷道图。

上一世纪初，采矿业得到了的空前发展，以研究矿体形态和矿产性质的空间几何分布为特征的矿体几何学便应运而生。

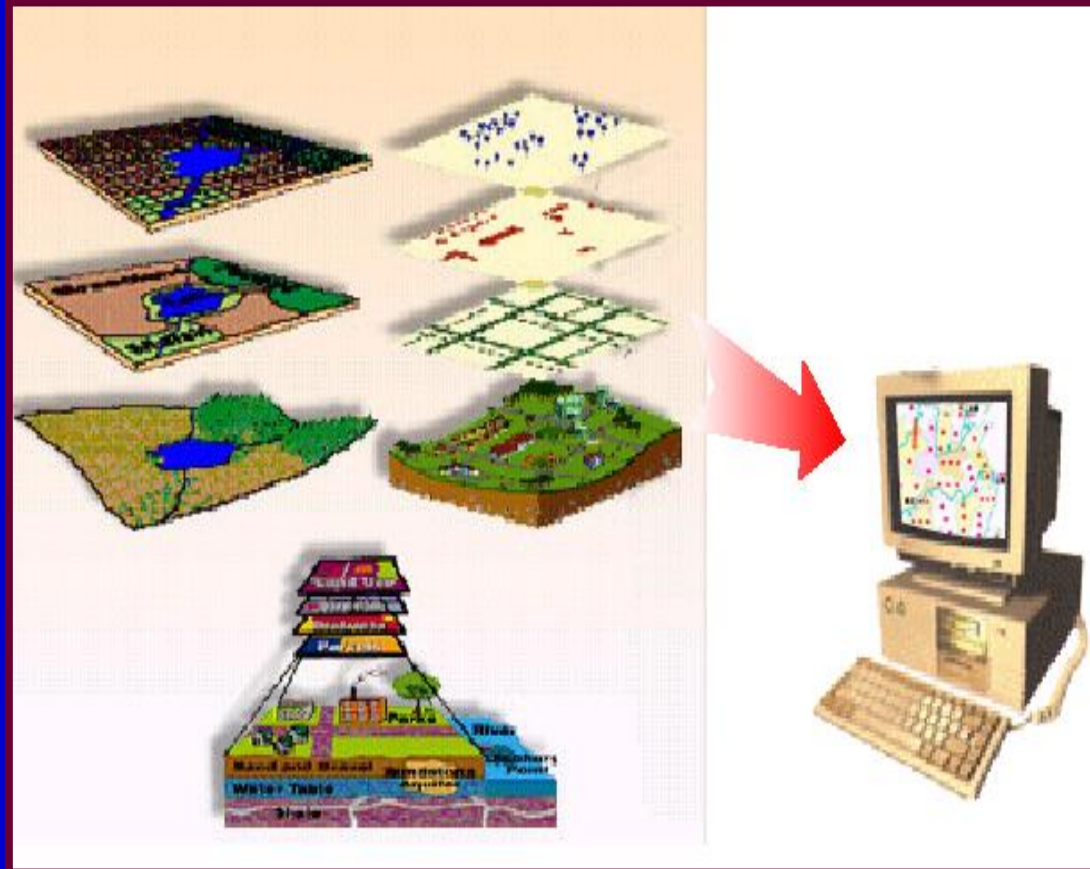
矿体几何学主要研究矿床中带有几何特征的一些问题，分析矿体形状和矿产特性空间分布的几何特性，利用图解模型和数学模型反映矿体形状和矿产特性的空间分布情况，以便及时地、有效地、准确地解决有关地质采矿问题。从内涵及研究内容来看，矿体几何学可视为资源信息学的重要部分。



现代资源信息学形成与发展是与计算机技术及空间信息技术密切相关的。空间信息技术有几个分支，如地理信息系统(G I S)、卫星遥感技术、空间信息统计学（即地质统计学，Geostatistics）都是主要为了解决资源信息的采集、处理、分析问题而发展形成起来的。



1956年奥地利测绘部门首先利用计算机建立了地籍数据库，随后各国的土地管理和测绘部门也逐步发展土地信息系统(LIS)用于地籍管理。



1962年，加拿大测量学家Roger F.Tomlinson提出利用数字计算机处理和分析大量的土地利用地图数据，并建议加拿大土地调查局建立加拿大地理信息系统(CGIS)，以实现专题地图的叠加、面积量算等。

1963年，建立了世界上第一个GIS。

1972年，CGIS全面投入运行与使用，成为世界上第一个运行型的地理信息系统。而我国GIS的发展也正是从80年代初研究资源与环境信息系统开始的。

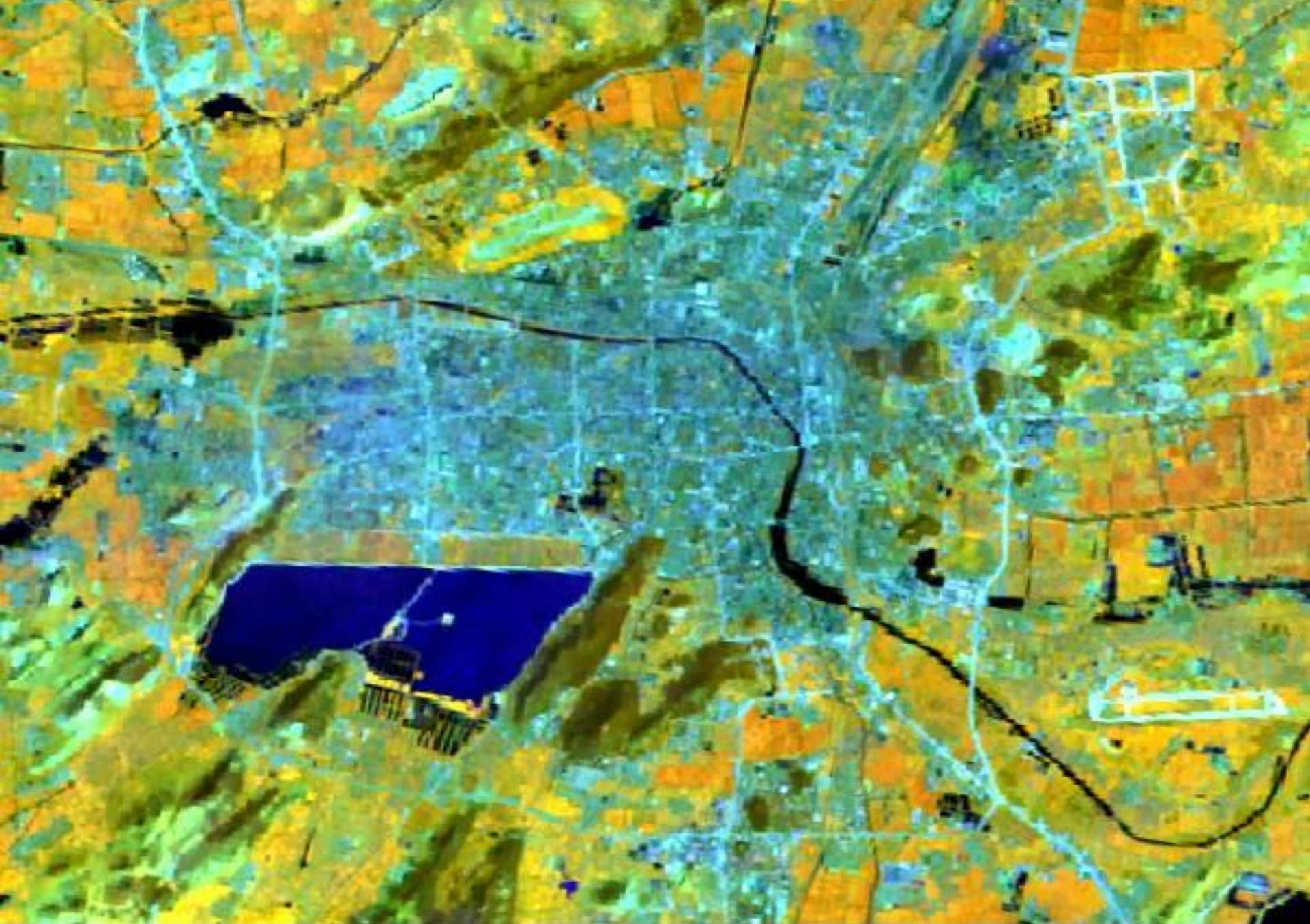
不少资源特征数据，如矿石品位、厚度、地价等，在一定空间范围内既有随机性，又有结构性，在进行这类变量估计时，传统方法忽视了这种随机性。而经典统计学又没有考虑这种结构性，即不考虑观测点的空间关系，而资源科学需要研究的各种恰恰立足于观测点的空间关系，因而经典统计学应用遇到了重大的障碍。

空间信息统计学萌芽于40年代末，发展于60~70年代，完善于80~90年代，已成为地理信息系统中大众化的空间数据内插法。

遥感(Remote Sensing)是一种远距离的、非接触的目标探测技术和方法。卫星遥感技术的广泛应用始于20世纪70年代。1972发射了第一颗**地球资源技术**卫星ERTS-1, 也称Landsat 1, 1975年发射了第二颗地球资源技术卫星也称Landsat 2。遥感技术已成为查清资源现状并不断监测其变化的重要手段。

遥感技术的发展一日千里, 使得可用于资源科学研究的数据源变得日益丰富。

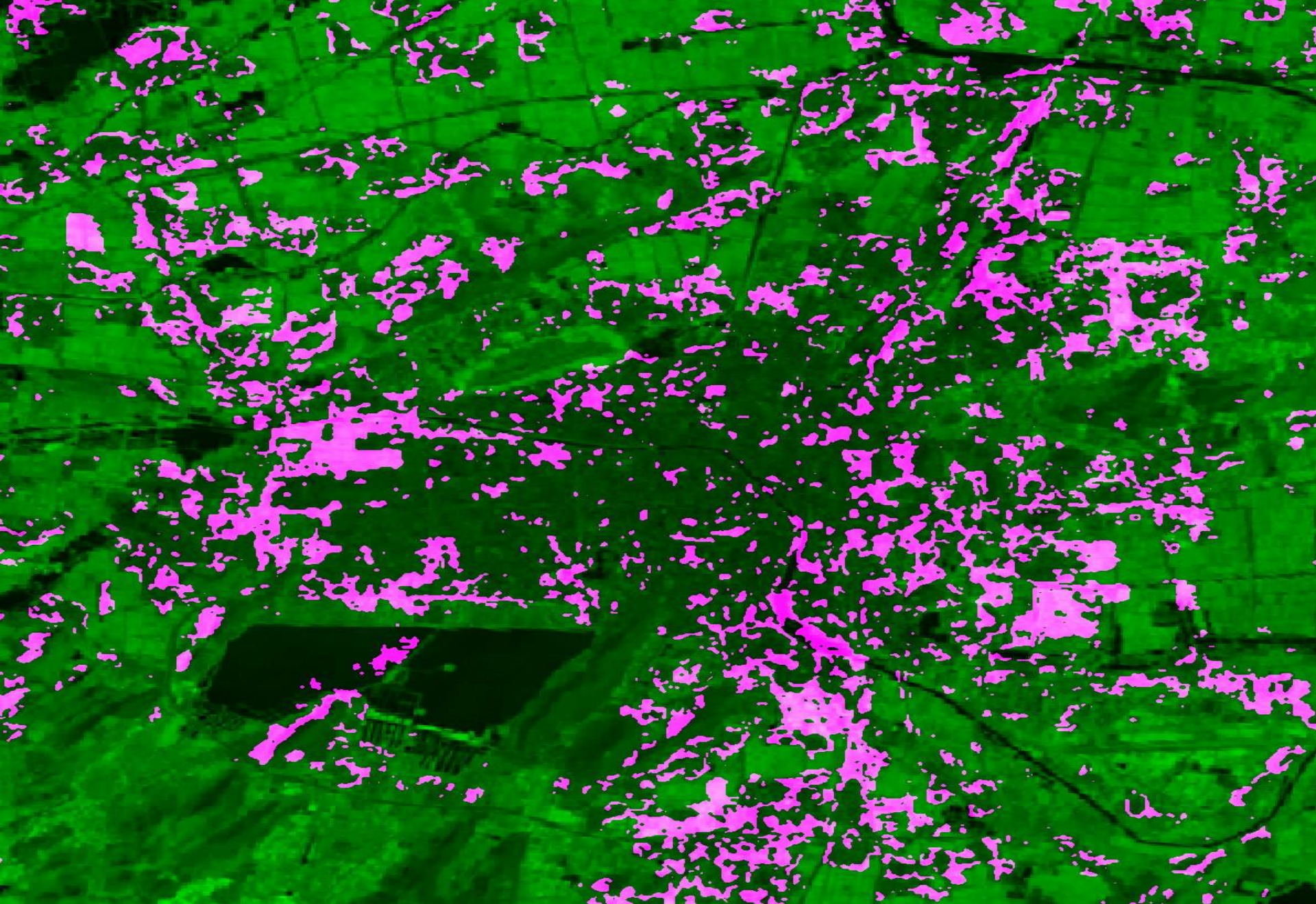




徐州矿区87年TM多光谱彩色合成图象



徐州矿区99年SAR微波遥感图象



从融合图象上提取的耕地减少区，红色为减少的区域

空间数据挖掘和知识发现的方法

- 统计方法和空间统计学
- 归纳方法
- 聚类方法
- 空间分析方法
- 探测性的数据分析
- Rough集方法
- 数据场和云模型
- 图像分析和模式识别、神经网络、证据理论、遗传算法、数学形态学...

20世纪中期，采用什么方法来实现人口、资源、环境协调发展成为核心问题。

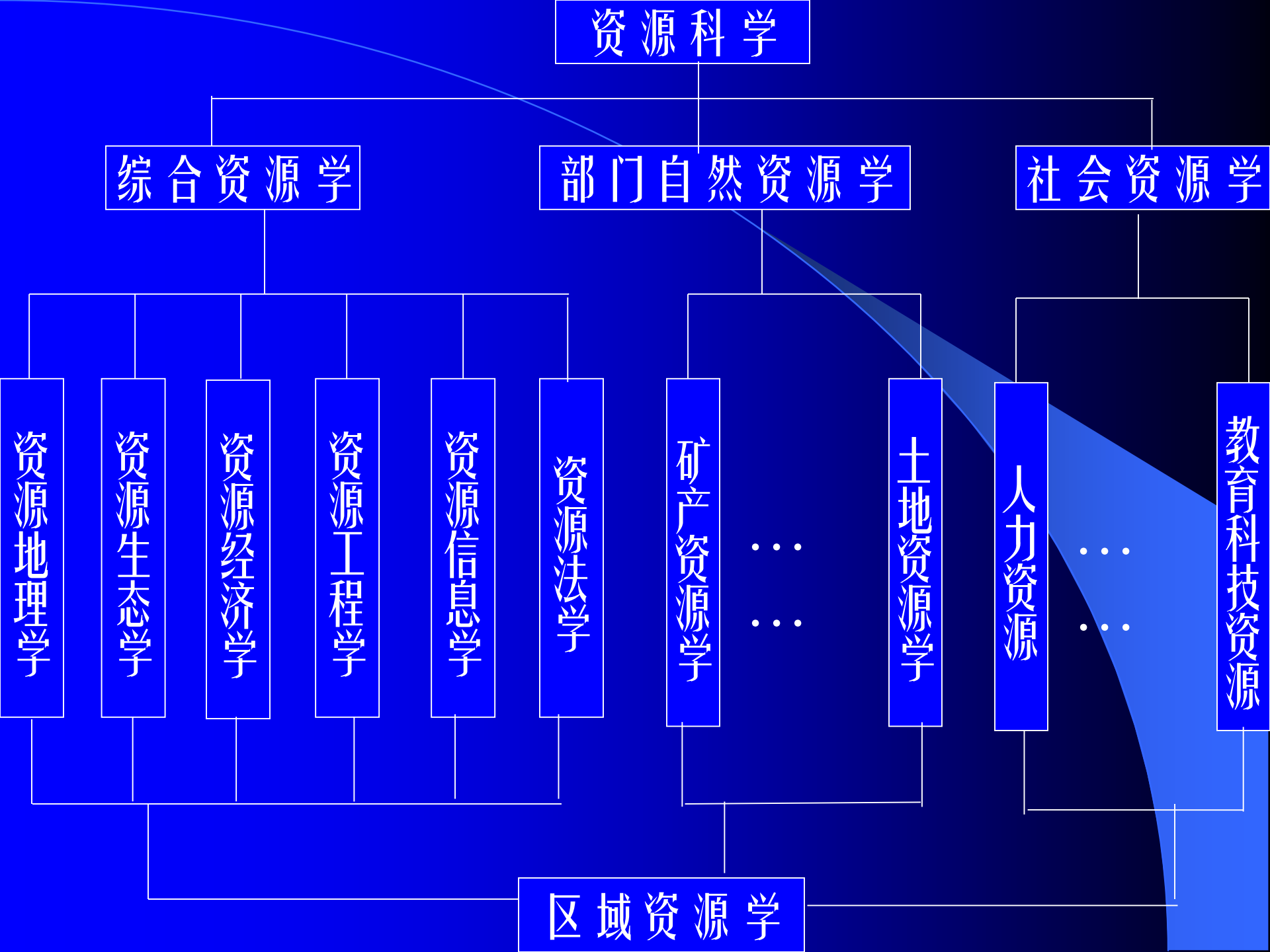
从20世纪50年代开始，人造卫星和计算机为研究宏观复杂性的资源系统提供了快速覆盖全球准同步的丰富信息资源，及其跨越时空局限的分析模型和预测预报的信息处理手段。

人们将信息科学引入资源科学领域，将系统论、控制论和信息技术用到资源、环境、人口发展的协调研究中，使资源信息科学得到迅速发展。

在微观上，依靠现代科技及信息技术，提高效率，增强竞争能力是企业的必然选择。

由于开发开采对象往往是类型众多、形态各异、条件多变且采前未能完全确知的天然资源，必须充分考虑与其相关的资源条件，做其达到最佳匹配，以取得最佳效果

深入研究资源信息及相关问题成为人们的共识；同时现代计算工具，相关学科的发展使微观层次上的资源信息学研究内容更加丰富，重要性愈显突出。



二)资源信息学研究内容

资源信息学研究对象或范围可分为宏观微观两个层次：

- 宏观主要从全球、国家或大的区域着眼进行讨论
- 微观主要相对小的局部范围或从资源开发者(如矿区、矿山、城镇、小区域等)进行分析。

(一) 宏观方面

1)基础性研究

- ✓ 在信息论和系统论的指导下，探索资源信息的产生和分布、信息流以及表示方法
- ✓ 资源信息的性质、特征、分类、规范标准和编码体系的研究
- ✓ 资源信息时间和空间结构特征、尺度变化允许范围和转换研究
- ✓ 资源信息机理的理论和信息载体转换的方法研究
- ✓ 资源信息传递过程及误差机理、信息反演理论等等。

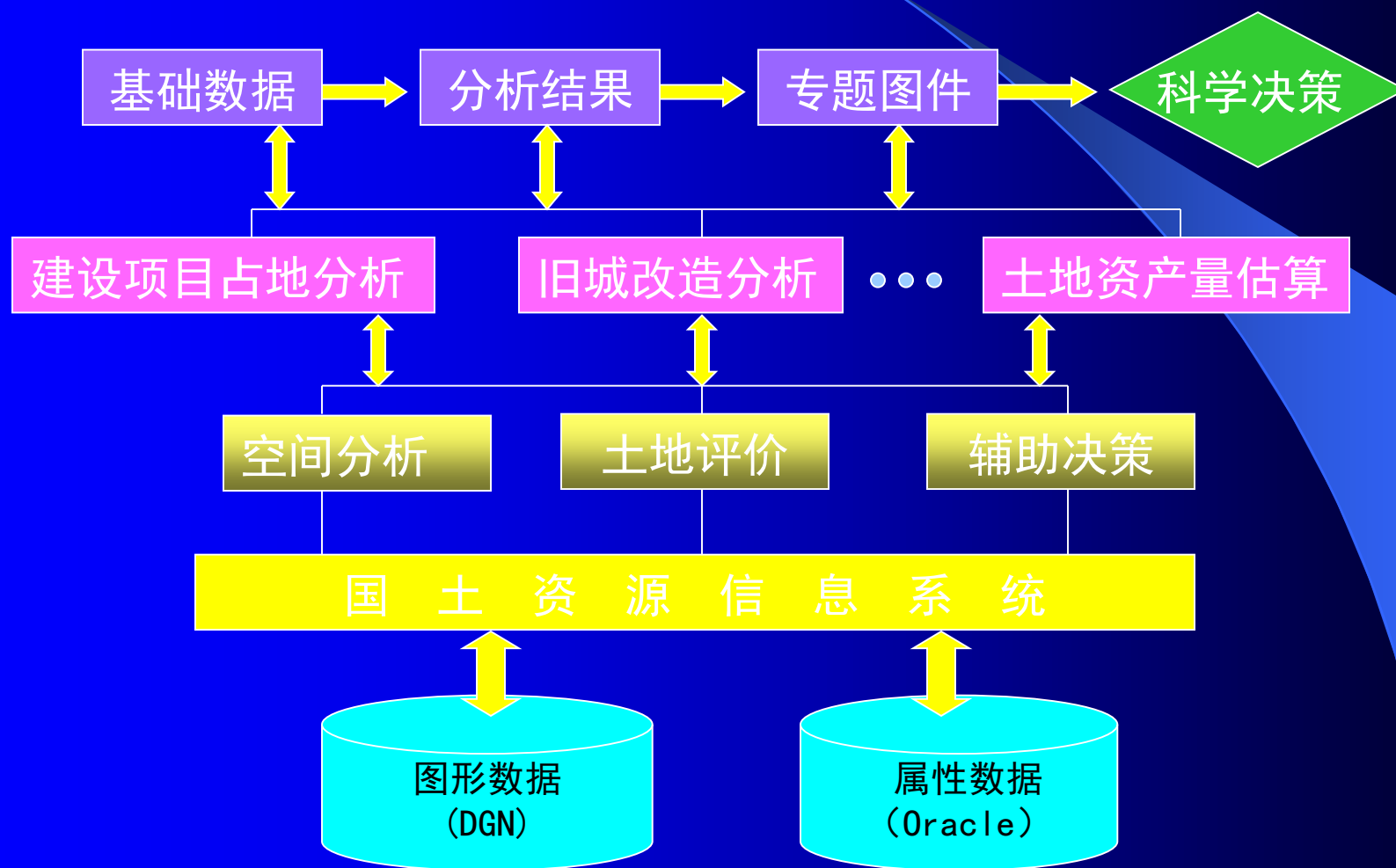
2)应用研究

- ✓资源信息应用范围和功能研究
- ✓资源信息系统分析的理论和方法研究
- ✓资源信息本身的关联性及与之相关信息之间的相互关系研究
- ✓空间分析模型系统研究
- ✓资源、环境、经济、人口协调发展模型体系研究
- ✓资源环境系统中模式化研究
- ✓多媒体技术在资源科学研究中的应用研究
- ✓遥感、地理信息系统、全球定位系统与地面监测系统信息复合应用的理论与方法研究
- ✓三维可视化仿真及区域开发模拟方法和理论研究
- ✓虚拟现实技术和多维信息环境构造的研究等等。

3)资源信息工程化及产业化研究

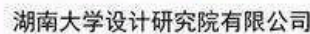
- ✓资源信息采集系统设计及构建
- ✓资源信息管理系统建立与研究
- ✓资源、环境、生态监测网络设计与建立
- ✓信息传递网络的设计与构建
- ✓多重信息复合集成技术研究
- ✓资源信息产业化及软件商品化研究等等。

面向政府的空间决策支持





—— 土地利用规划图



利用卫星进行土地动态监测

靖江市小城镇建设与发展状况动态遥感监测图

2000年7月 - 2001年7月



1:50000

江苏省基础地理信息中心

服务土地执法检查

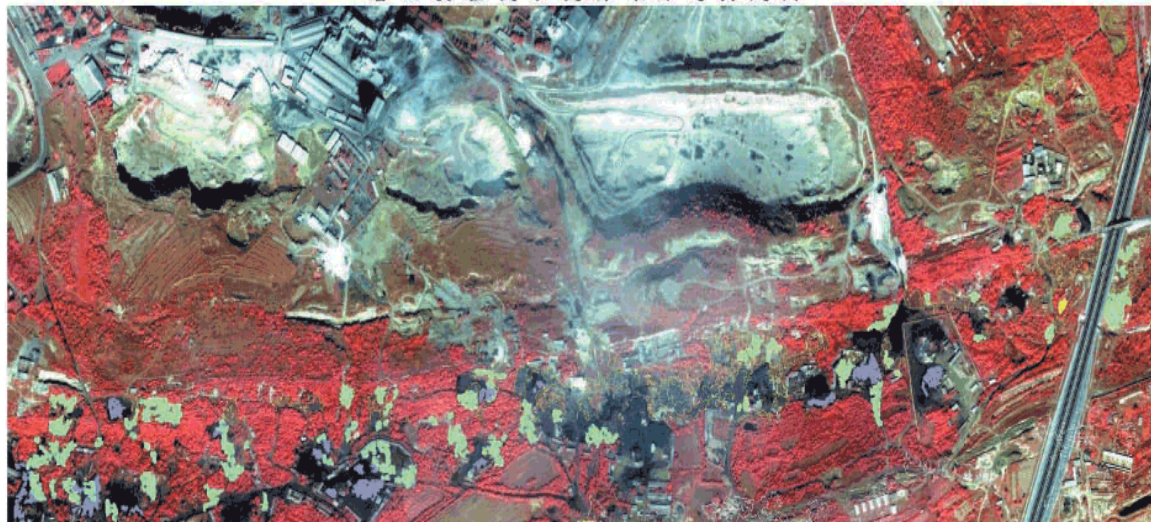


监测建设用地变化趋势、布局及规模



矿产资源开发遥感动态监测

唐山实验区矿区开采占地类型图

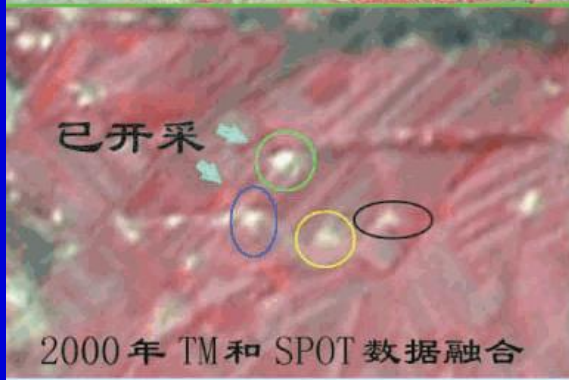


二零零一年十二月

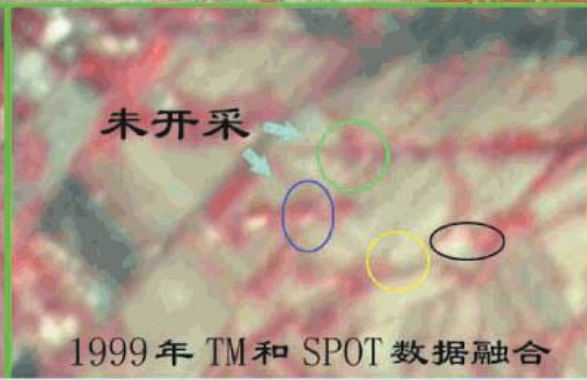
比例尺 1:5000



2001年 IKONOS 卫星数据



2000年 TM 和 SPOT 数据融合



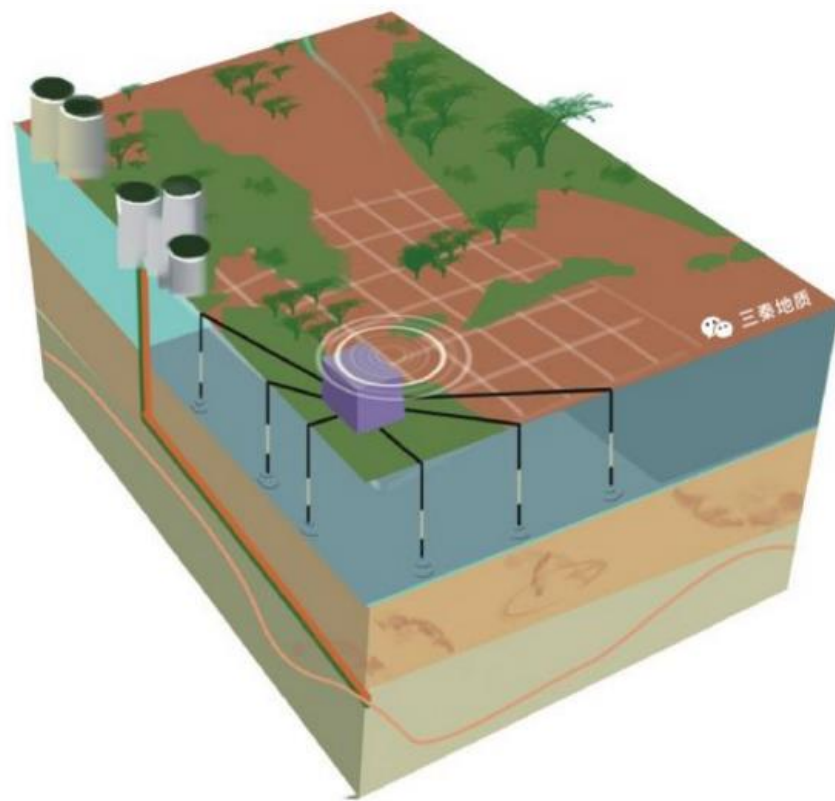
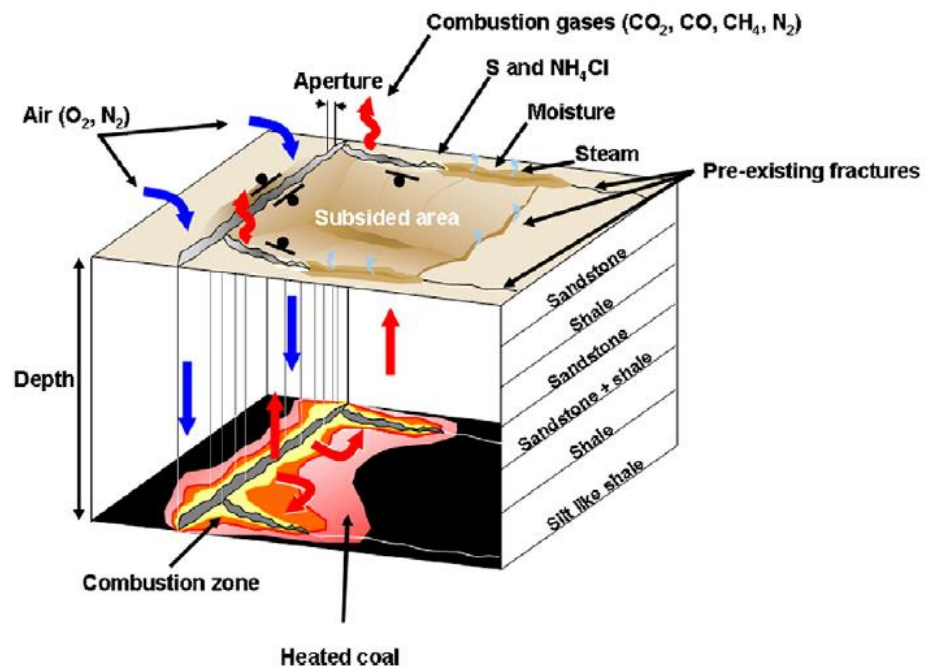
1999年 TM 和 SPOT 数据融合

(二)微观方面

1)资源工程制图、解题中所采用的各种投影、各种投影图、剖面图、切面图、立体图等的绘制、使用、分析及解决工程问题的图解方法。

难点:

一是资源工程中所关心的大多是诸如地质、矿山、地下水文等真三维现象，但人们一直采用二维地图产品表示三维地物,包括地质图、横断面图、示意图以及专门的几何结构图如立体网等。用二维图产品来抽象形成大脑中的三维地物，这对许多资源分析带来极大的不便。而三维图形绘制、三维地学模拟、3D-GIS及虚拟现实技术的应用研究已势在必行。



时空信息的多维特征

➤ 2维

- ✓ 地图：以二维平面坐标（X,Y）表示的地理位置与格局



➤ 2.5维

- ✓ 地形景观：DEM+遥感影像+二维

如果说二维GIS是对传统二维地图功能的拓展，那么从二维GIS到三维GIS则是具有明显创新意义的**跨越式发展**

构与格局

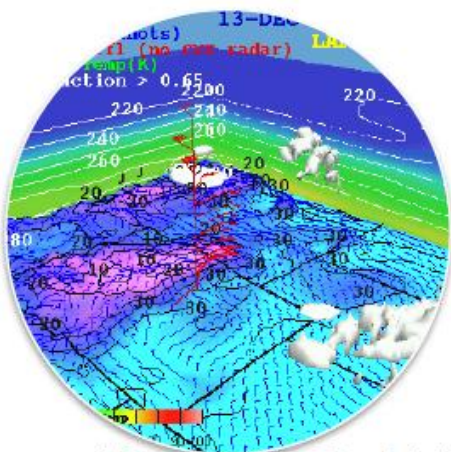
➤ 4维

- ✓ 动态的现实世界：以四维坐标（X,Y,Z,T）表示的空间位置、形态结构与格局及其变化过程



从“二维”走向“三维”、从“静态”走向“动态”
从“独立”走向“融合”、从“贫信息”走向“富信息”

二维地图



三维可视化数据



街景地图



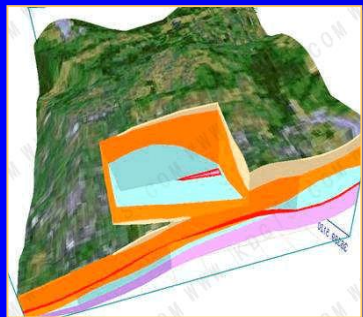
三维立体



地上

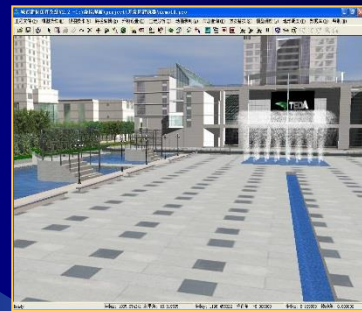


地表

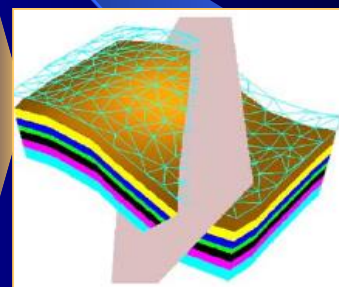


地下

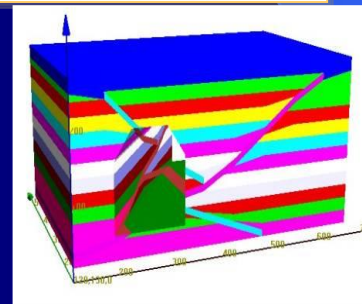
复杂目标三维集成
建模理论与方法



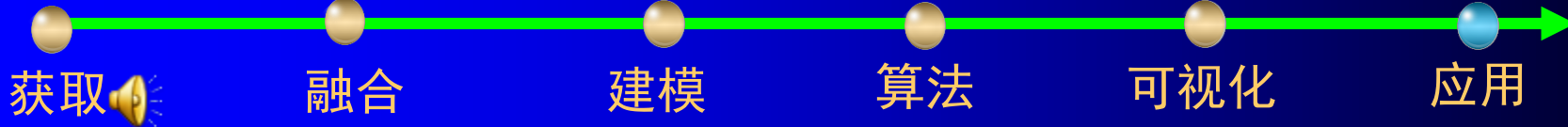
表达



交互



可视化



三维空间分析

➤ 准确、高效、可靠

典型应用分析算法

适宜性评价

日照分析

视觉景观分析

管线分析

流域分析

地质分析

淹没分析

通用分析算法

三维
几何分析

三维
表面分析

三维
网络分析

三维
统计分析

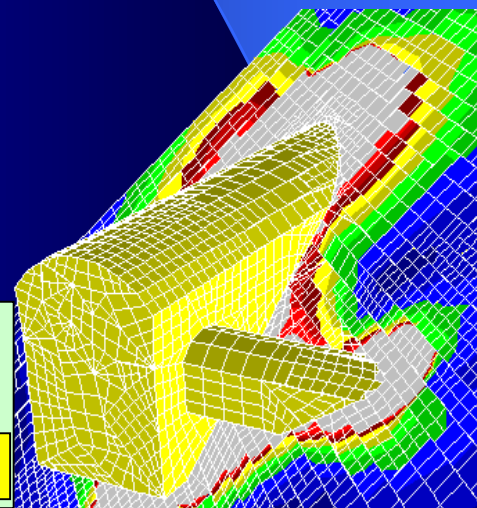
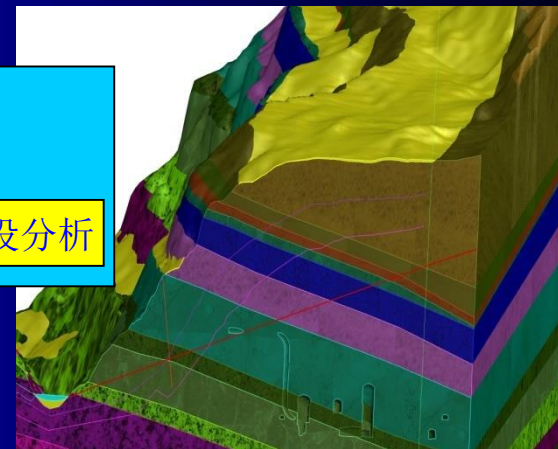
基础算法

三维相交算法

三维点集查询

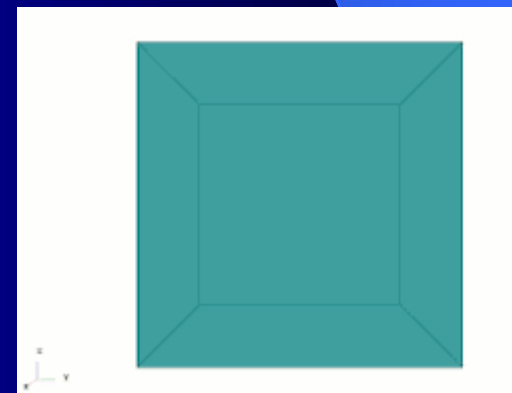
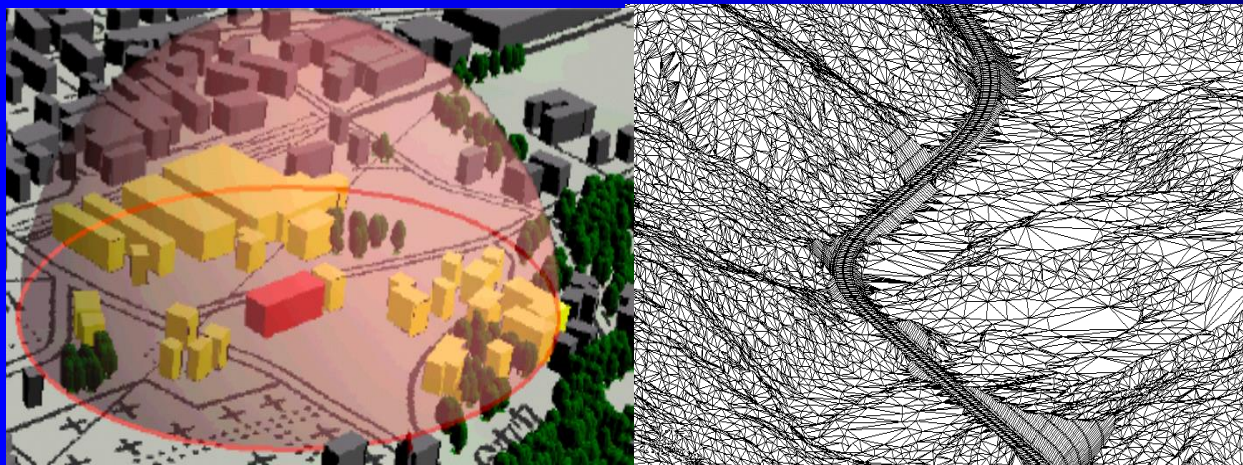
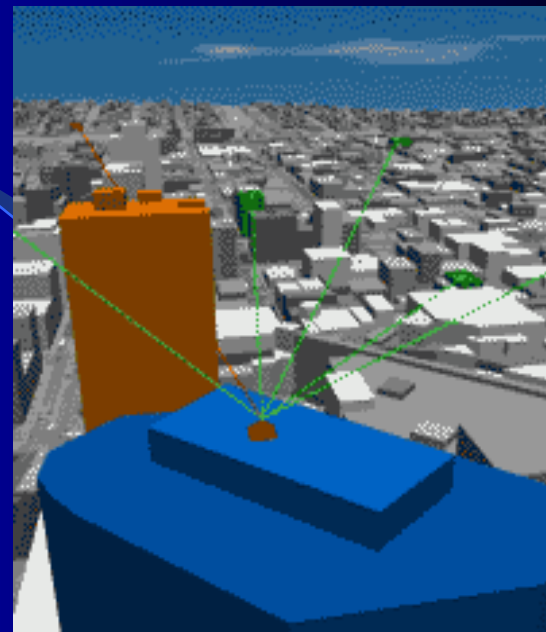
三维离散算法

三维布尔运算



几何量算

- ① 填挖方，求交和内插
- ② 几何计算
 - 距离，周长，面积，体积
 - 方位，坡度
- ③ 缓冲区分析，叠置分析
- ④ 可视域



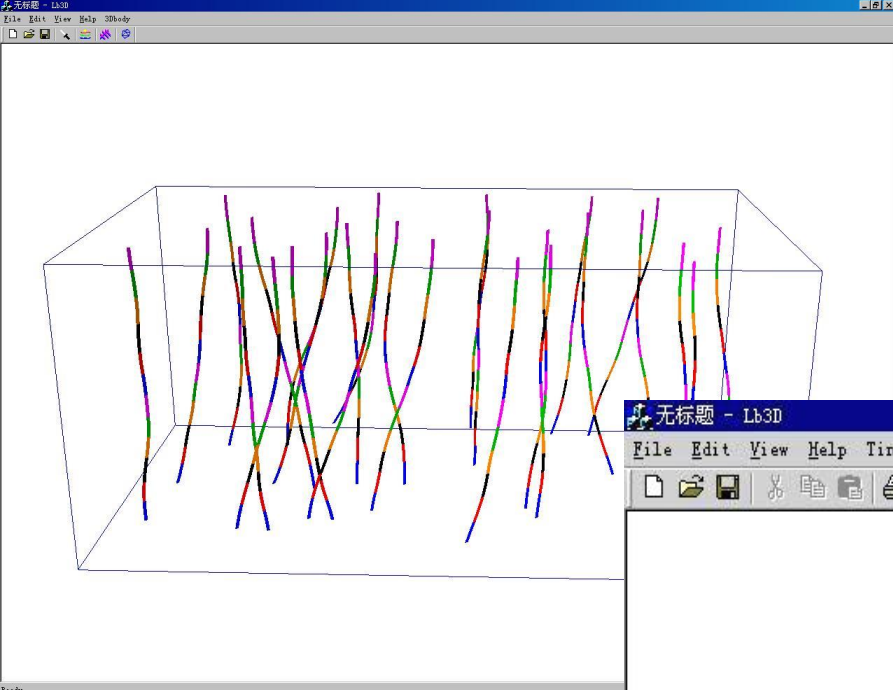
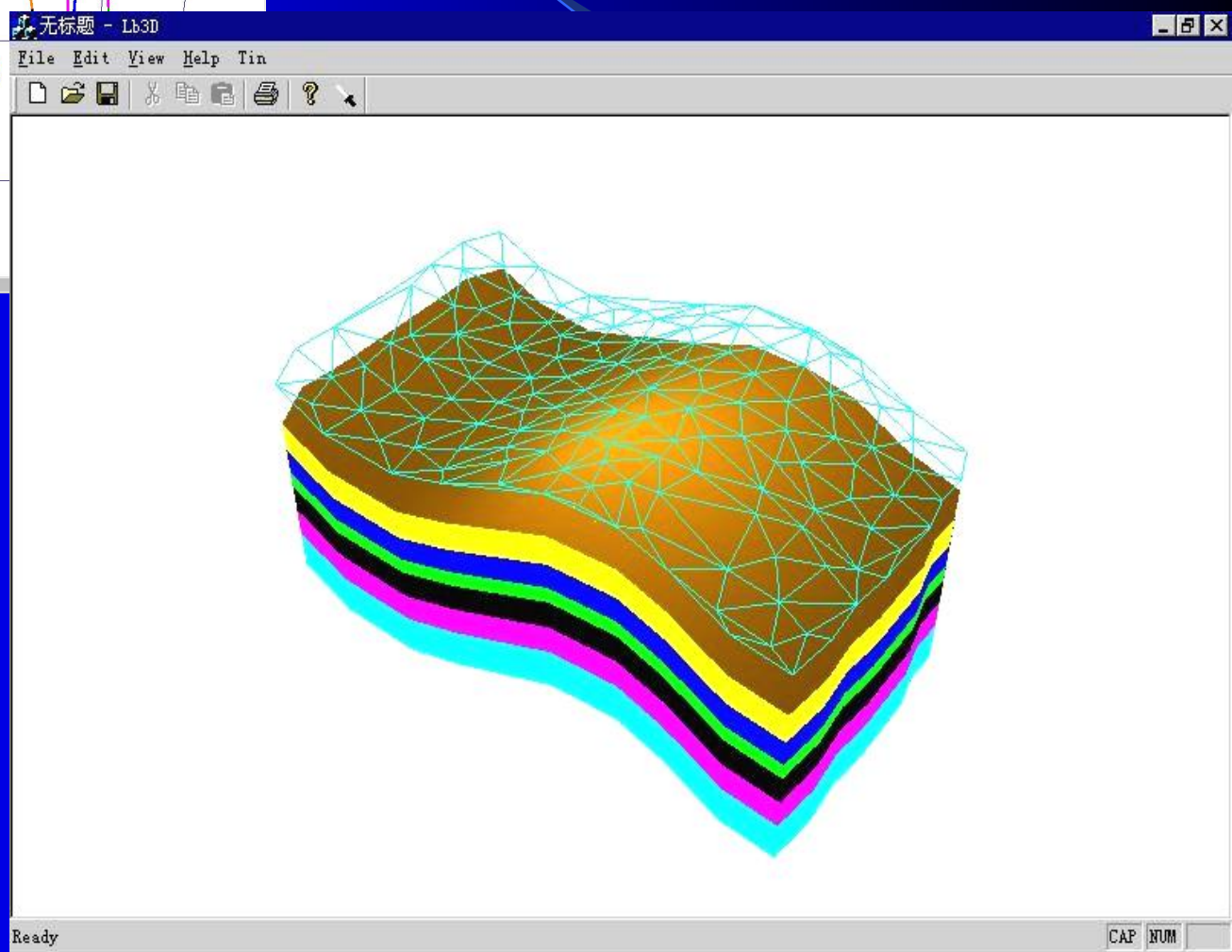
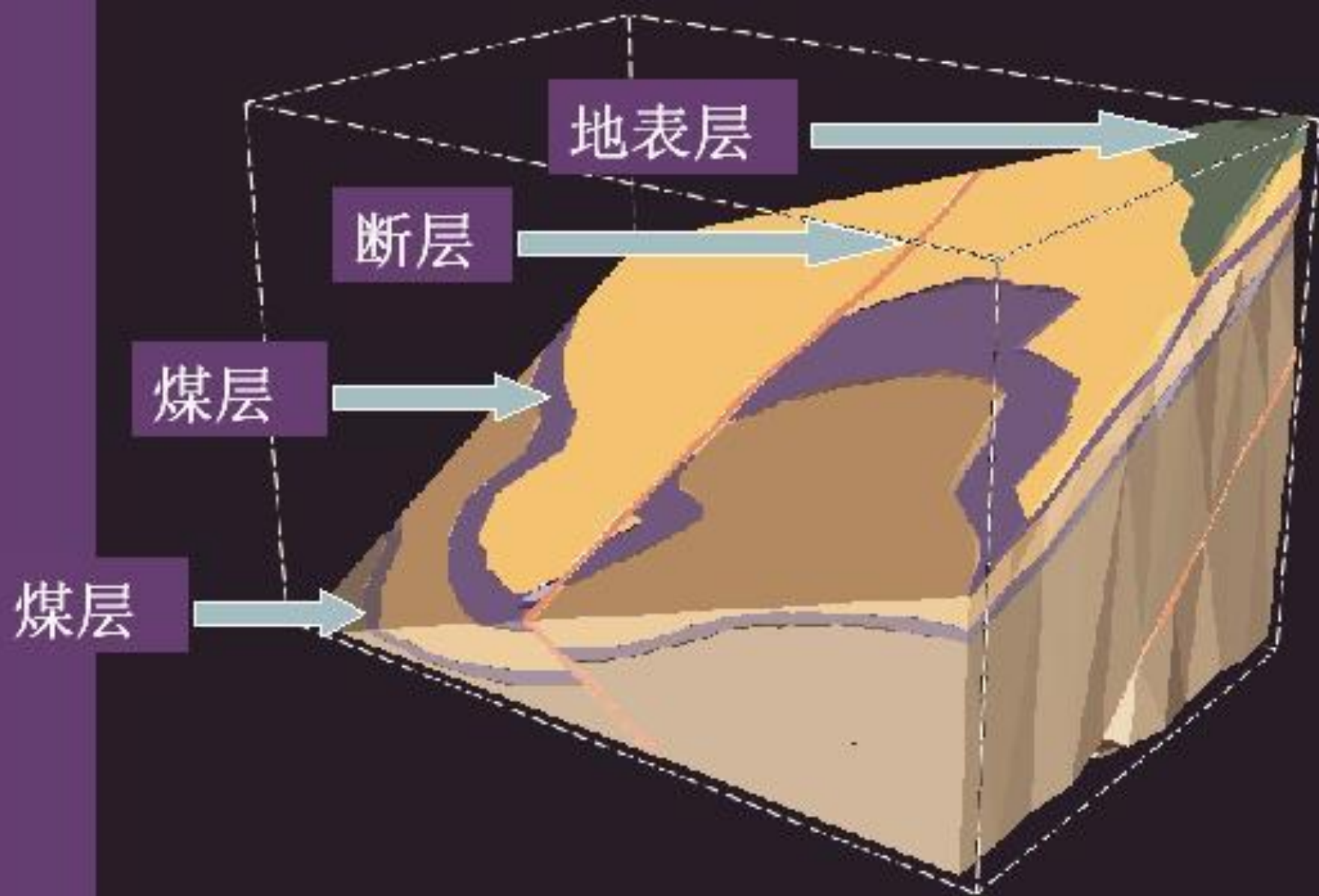


图3 钻孔的三维可视化



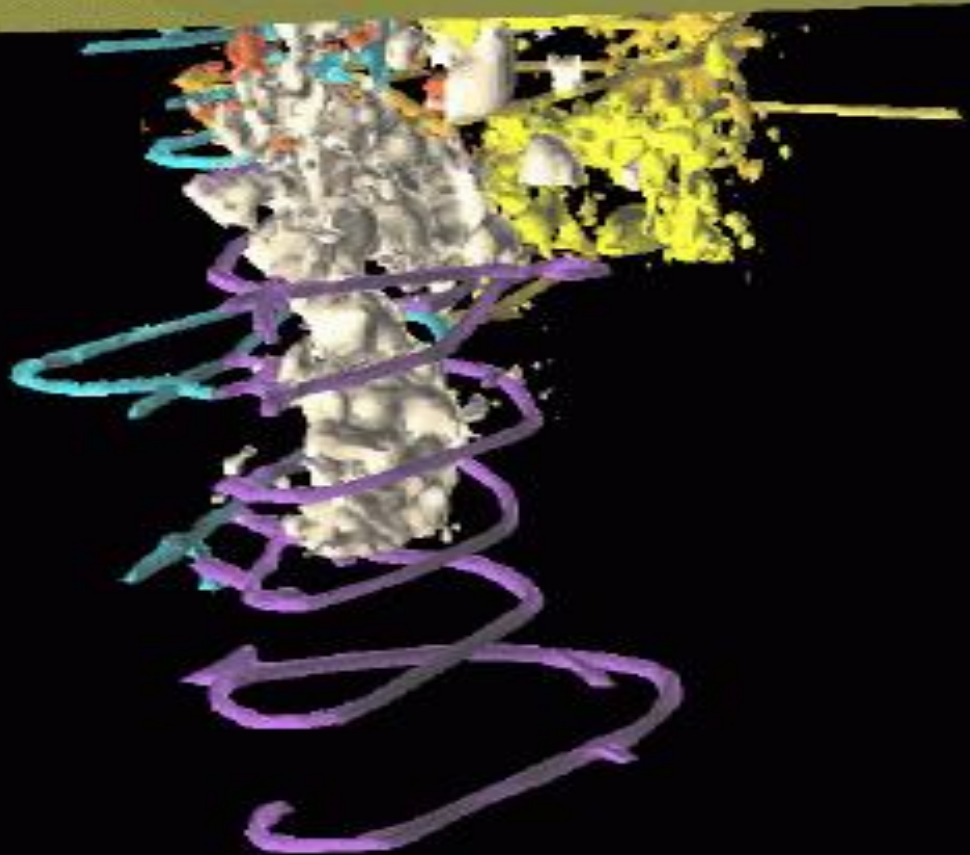


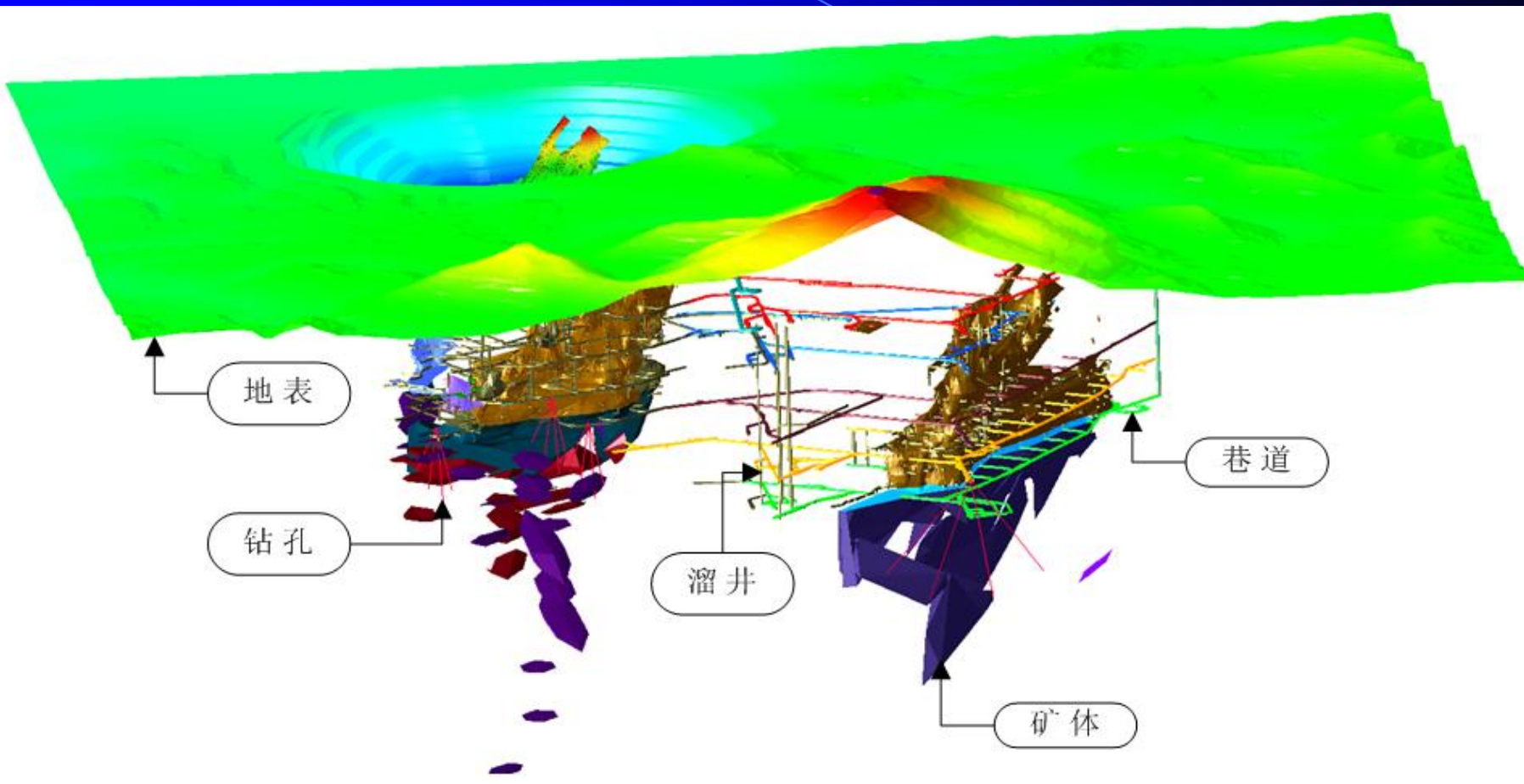












图形的三维显示

“虚拟现实”（Virtual Reality，简称VR）是近年来出现的高新技术，是指利用计算机和高速多媒体系统产生一个三维空间的虚拟世界，提供给用户视觉、听觉、触觉等感官的模拟，使用户有身临其境的感觉，用户可以从自己的视点出发实时观察虚拟空间的事物，并与之发生交互。

国内也有人译为“灵境”、“幻真”等，国外同类术语还有“虚拟环境”、“人工现实”及“电脑空间”等。



虚拟现实技术及应用 - 中国传媒大学

科技 > 演讲·公开课 2019-08-01 17:49:27

1222播放 · 4弹幕



Ning9090

发消息

设置您的签名- (°-°)つ口

+ 关注 223

虚拟现实的概念

- 虚拟现实是计算机生成的给人**多种感官刺激**的虚拟环境。用户应该能够**以自然的方式与这个环境交互**，从而产生置身于相应的真实环境中的**虚幻感，沉浸感，身临其境的感觉**



弹幕列表

展开

视频选集

3/34

P1 1.1.1 VR的终极目标及当前的实现形式

P2 1.1.2 我们为什么需要虚拟现实

P3 1.1.3 VR的概念与三个特征

P4 1.2.1 VR的概念性体系结构

P5 1.2.2 感知设备

P6 1.2.3 跟踪设备

• 对“虚拟世界”的追求是人的一种本能

- 走神
- 做梦
- 小说、戏剧、电影.....?

人们每天走神的次数大约有两千次；
大脑大约**15%-25%**的时间都在开小差

可参考：《虚拟现实，从阿凡达到永生》

• 娱乐领域的刚需：游戏、4D影院、体验馆.....

• 虚拟现实在工业、训练、科学研究中确实很有用

- 虚拟现实已经成为继理论计算和实验验证之后的第三种科学验证手段

虚拟现实技术综合了计算机图形学、图像处理与模式识别、智能技术、传感技术、语音处理与音响技术、网络技术等多门科学，将计算机处理的数字化信息变为人们所能感受的具有各种表现形式的多维信息，并通过视、听、触觉等感官作用于参与者，使其产生一种与现实一样的感觉。

它是人们通过计算机对复杂数据进行可视化操作与交互的一种全新的方式，与传统的人机界面及流行的视窗操作相比，在技术和思想上都有了质的飞跃。

虚拟现实类型

1

利用个人计算机和低端工作站进行仿真，将计算机屏幕作为用户观察虚拟环境的窗口。



2

沉浸式虚拟现实

提供完全沉浸的体验，用户被虚拟环境所包围，有一种完全置身其中的感觉。



3

增强性虚拟现实

不仅利用VR来模拟现实世界、仿真现实世界，而且要用它来增强参与者对真实环境的感受，即增强现实中无法感知或不方便的感知。

4

分布式虚拟现实

多个用户通过网络连在一起，同时参加一个虚拟空间，共同体验虚拟经历，将虚拟现实提高到一个更高的境界。



VR和AR技术将是人类历史上又一变革！增强现实（Augmented Reality，简称AR），是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动

科技大佬纷纷进行产业布局——以微软 hololens、谷歌眼镜、阿里巴巴参投增强现实公司Magic Leap为代表的AR硬件开发商。

FaceBOOK Oculus——（Facebook 收购的 Oculus--扎克伯格）、HTC Vive、三星 GEAR VR 为代表的VR硬件开发商 收购的 Oculus--扎克伯格）、HTC Vive、三星 GEAR VR 为代表的VR硬件开发商



不过HoloLens的魅力还是在于MR应用部分



沉寝式VR



军事演习

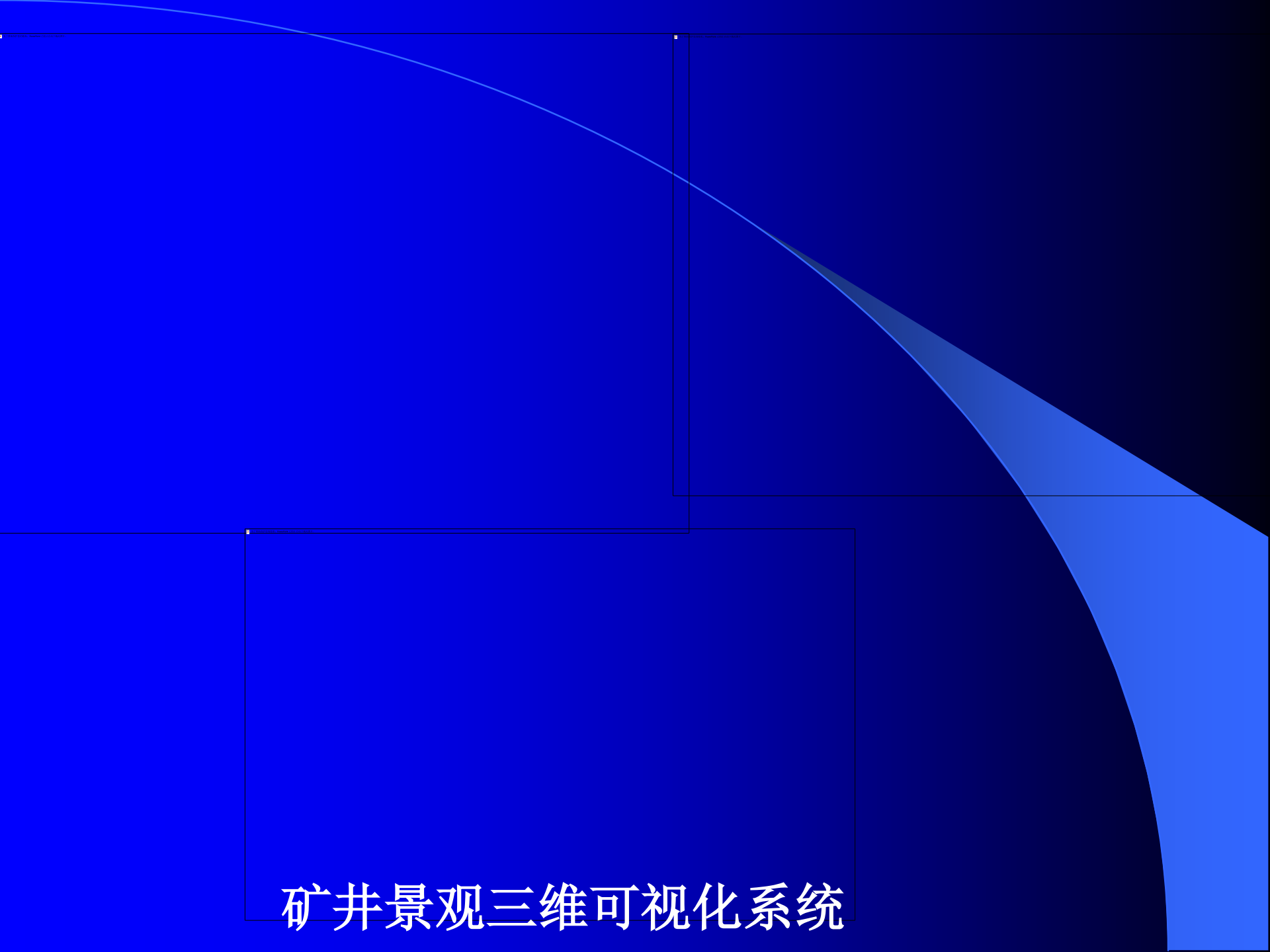
资源剖切



煤矿开采

煤矿安全

三维场景



矿井景观三维可视化系统

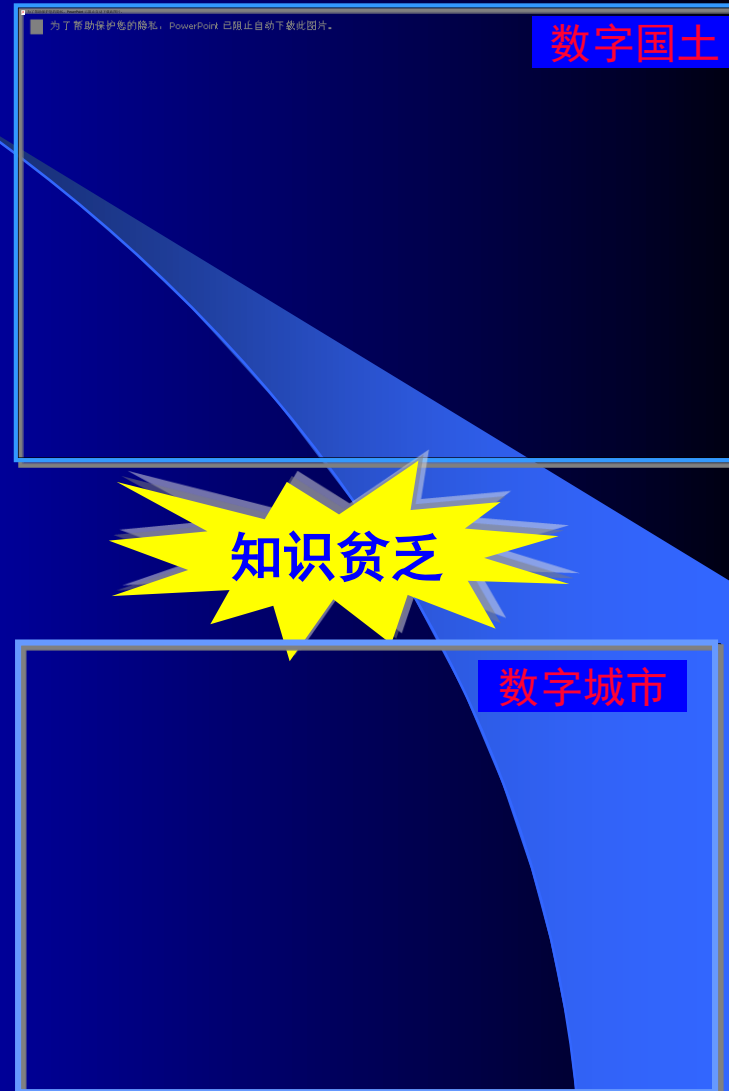
二是井下矿体采样间（断层点）的合理连接问题，例如，有两个相邻探矿工程，其中一个见到两个矿体，另一个只见到一个矿体，这时就可能有4种连图方案，究竟应该按哪个方案连图计算机将无所适从。

这正是计算机制图需要人工干预的原因。而有经验的矿山工作者却可以根据专业知识及经验，结合该矿成矿规律及其周围的地质条件进行正确的连图。故需要研究智能化计算机绘图系统，即就是将针对某矿山人工绘制地质图的知识 and 经验，输入专家系统的知识库，由专家系统来引导计算机进行正确的连图、绘图。

2)(资源)空间变量的采集、估计、分析、数学模拟。

- 野外资源数字化采集技术的理论基础、数据模型、技术流程、实现的工具与方法
- 根据已知资源空间的特性探索未知空间的特性
- 从复杂海量数据中发现与提取隐含知识

- 据统计，**90%**数据库仅提供查询、浏览和简单统计等**数据级产品**
- 数据背后隐含大量有用**信息/知识未开发利用**，数据资源极大**浪费**
- 数字国土、智慧城市建设中的分析评价、预测、模拟、空间规划等迫切需要空间分类、结构、演化、分区等知识**挖掘技术**进行数据的深度开发和应用



➤不少资源特征数据，如矿石品位、厚度、地价等，在一定空间范围内既有随机性，又有结构性，数据多源、多相、多精度、分布复杂、异值不可避免，如何从这些数据中去伪存真、去粗取精，根据已知的空间数据估计（预测）未知空间的数据值，从其数据库中发现规律与知识，建立数学（矿床）模型，模拟资源特征数据的空间分布

➤多元空间信息统计分析，空间信息统计学（地质统计学）、分形几何、神经网络、遗传算法、模糊数学、灰色系统等多种定量分析的运用

➤资源数据的3D-GIS数据表示和空间插值最优方法研究等

➤资源空间数据发掘与知识发现等。

3)资源的估计、评价、管理及资源保护。

- 资源的面积、体积、矿产资源量与矿产储量的计算及估计，资源量及资源条件的评价
- 如何通过对资源信息的研究和分析，运用行政、经济、法律和科学技术等手段，搞好资源管理及资源保护
- 在土地方面，内容包括土地信息应用的理论基础、城镇土地定级模型、地产估价模型、农村土地适宜性评价模型、土地利用配置模型、人口承载力模型、土地利用规划模型等：

➤ 在矿产资源方面

- 资源条件单因素评价预测
- 基于勘探类型划分的综合评价
- 勘探开发优序决策的综合评价
- 煤层地质条件的开采工艺性评价
- 矿井地质条件分类
- 矿井（区）条件综合评价与分类
- 矿井构造与煤层稳定性综合评价
- 水文地质与工程地质条件综合评价
- 高产高效矿井的地质条件评价
- 水采工艺地质条件评价
- 综放开采煤层可放性综合评价
- 资源与开采指标的关系模型、资源经济评价
- 基于资源信息掌握储量动态、分析煤炭损失、评价采掘状态、监督煤炭资源的合理开发和充分利用等。

4)资源信息系统的建立及应用。

是地理信息系统的一种特殊类型，是利用自然环境要素、资源质量特征要素数据及相关的社会经济要素数据，以资源评价、开发规划、生产决策及管理为目的而设计的一种信息系统。对土地资源而言，则包括地籍管理子系统、城镇土地定级估价子系统、土地资源管理子系统等，

土地利用信息系统

(1) 查询系统

对系统中各要素图形和属性的双向查询。建设用地占地地类统计分析。

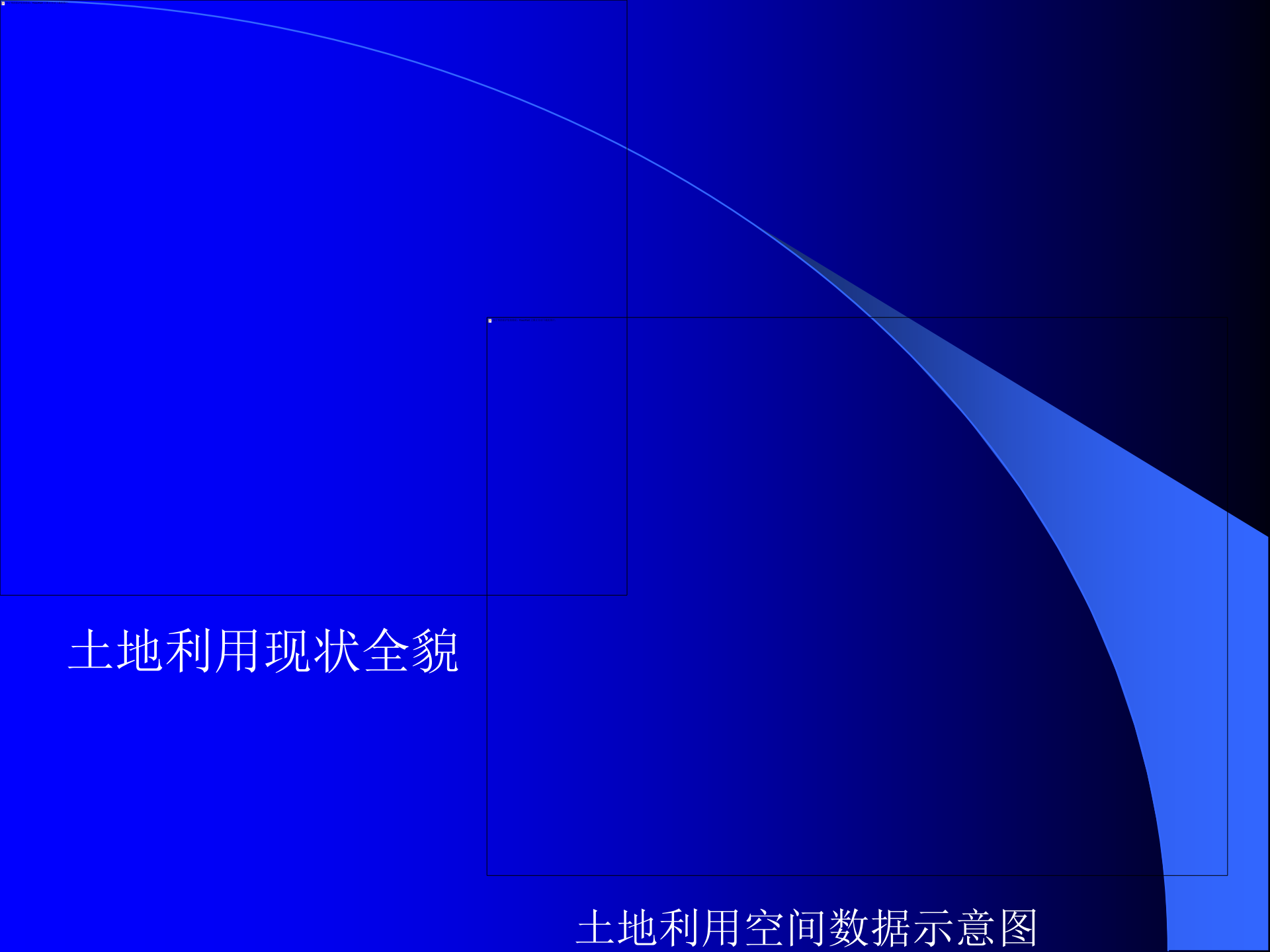
(2) 统计系统

实现按行政区、权属性质、部门等进行汇总统计，统计报表输出。

(3) 变更编辑系统

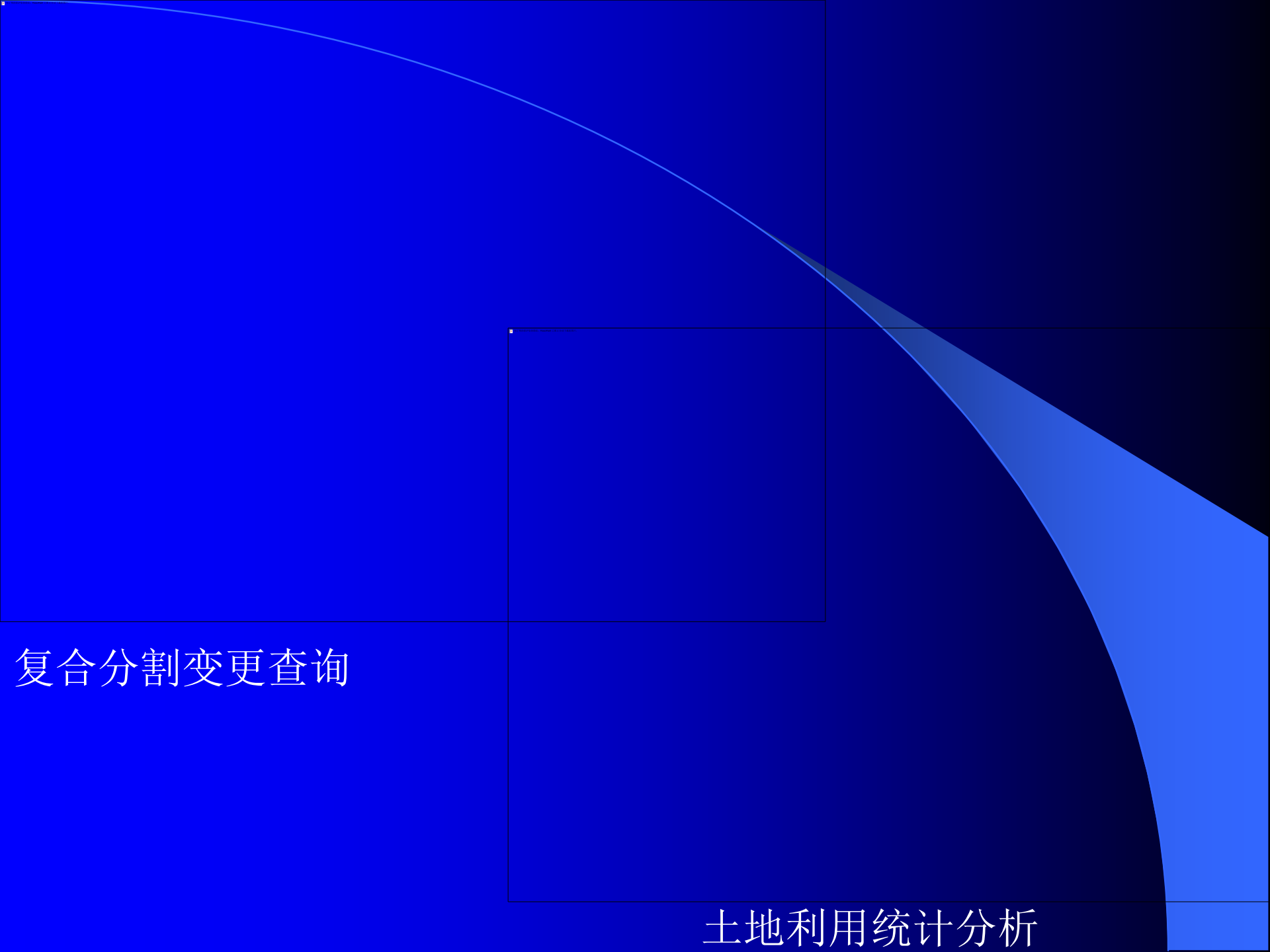
实现土地利用历史数据的管理，恢复历史时期的土地利用现状等。

(4) 制图表达系统



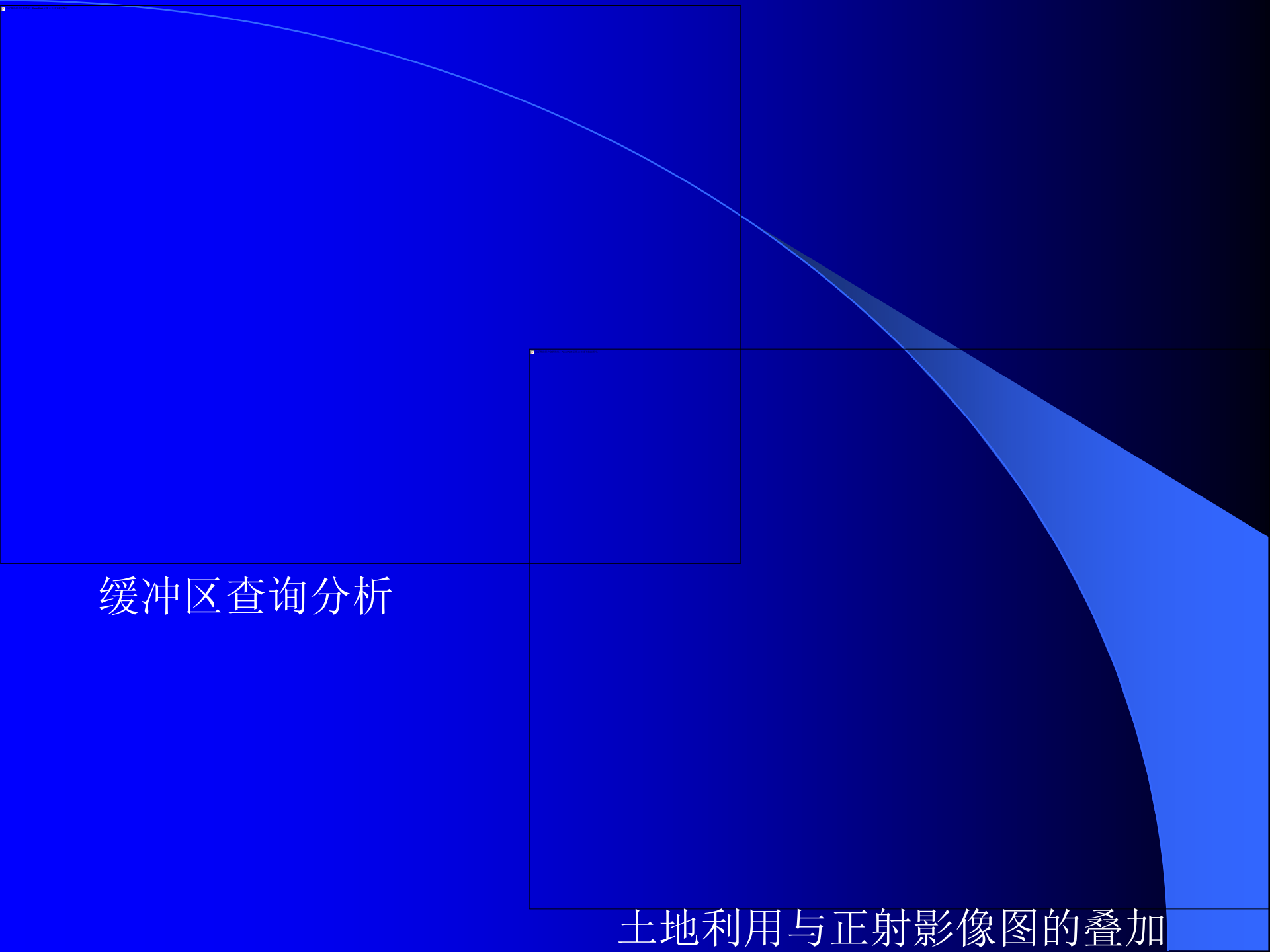
土地利用现状全貌

土地利用空间数据示意图



复合分割变更查询

土地利用统计分析

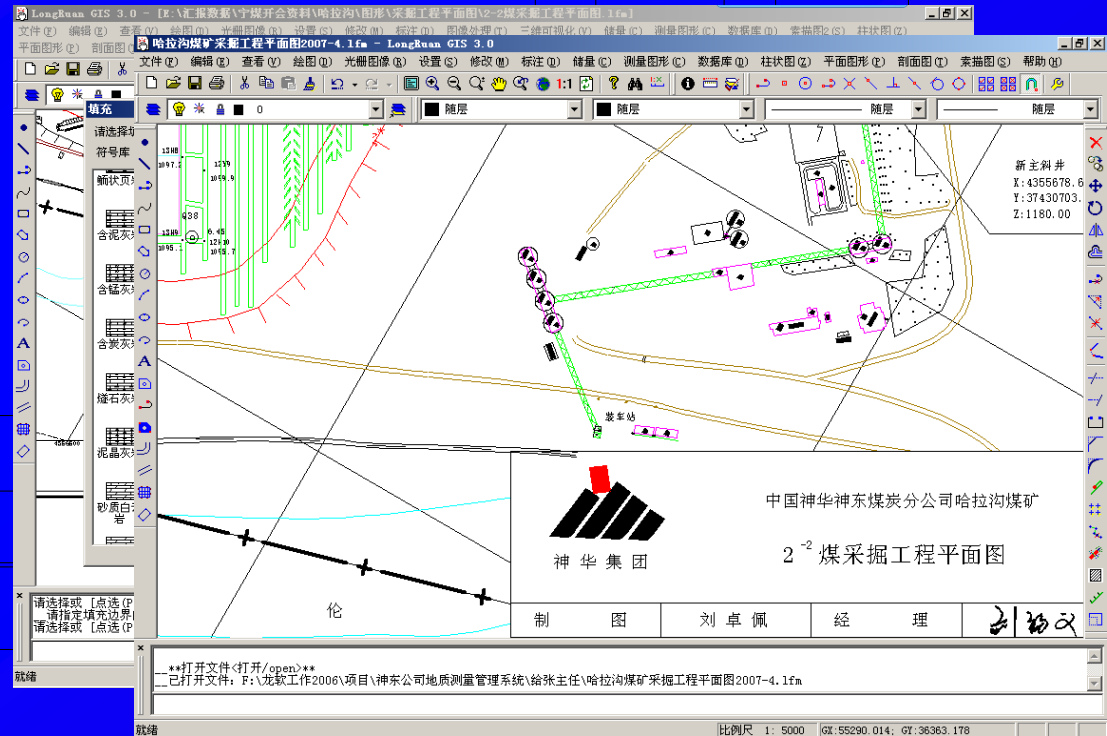


缓冲区查询分析

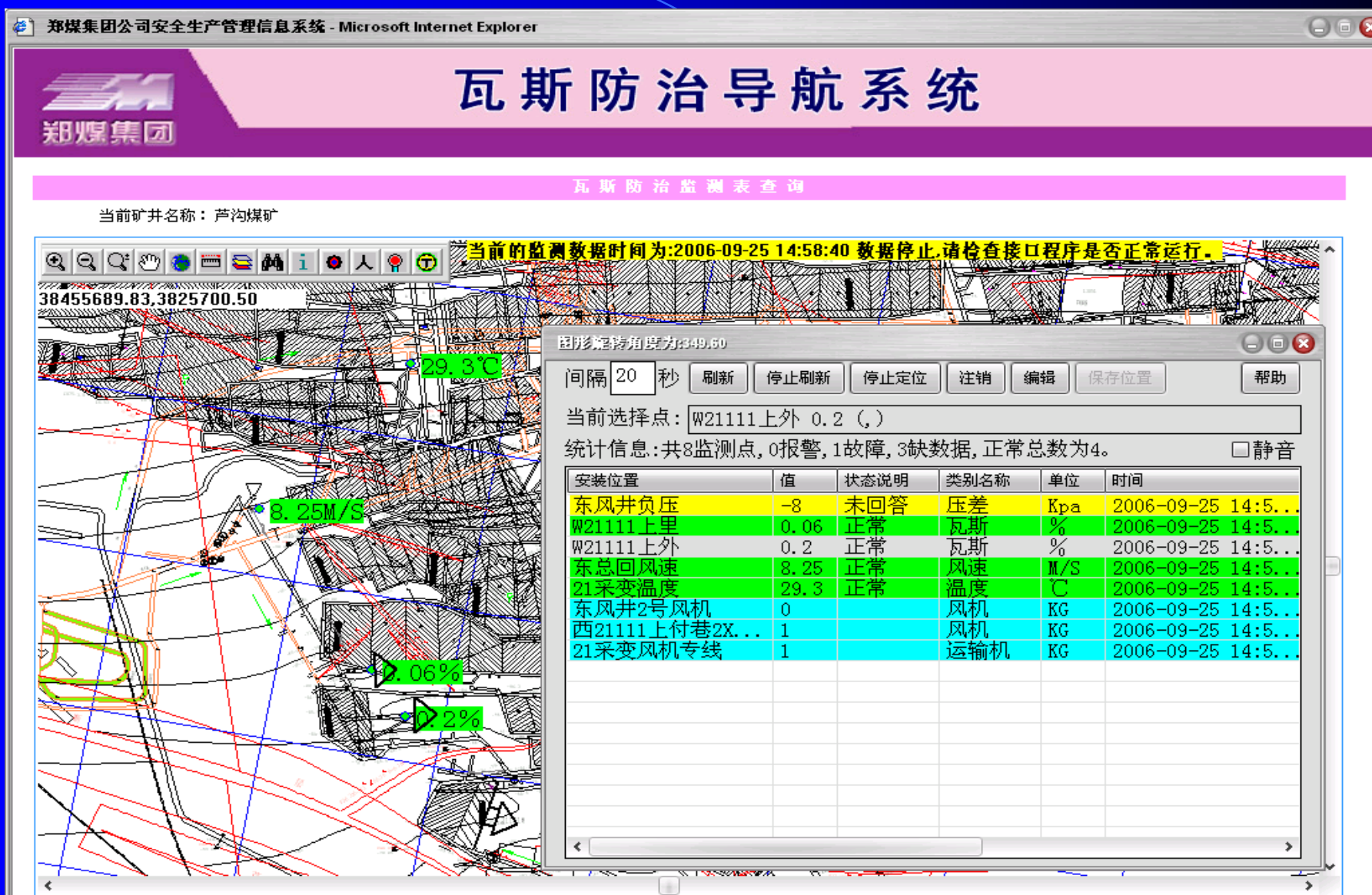
土地利用与正射影像图的叠加

对生产矿山而言，
则多指地质测量综合管理信息系统，包括地质子系统、测量子系统、水文子系统、“三量”管理子系统等。

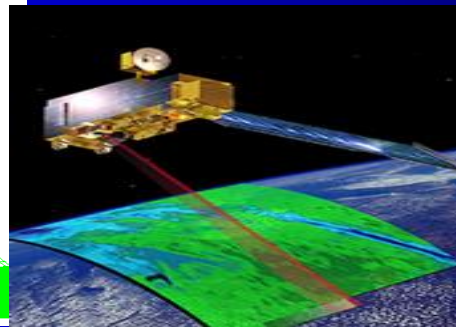
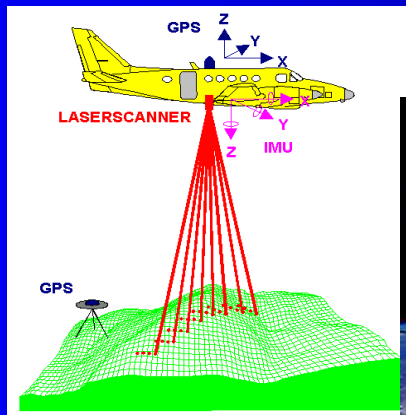
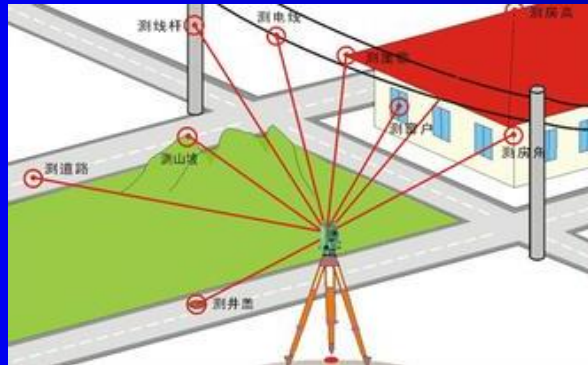
煤矿专业地理信息系统平台



基于WebGIS的瓦斯数据实时监测



从方法手段上讲，主要研究内容包括
(1)信息获取技术。资源信息除具有属性特征外，还具有空间位置特征的信息。



无人机系统

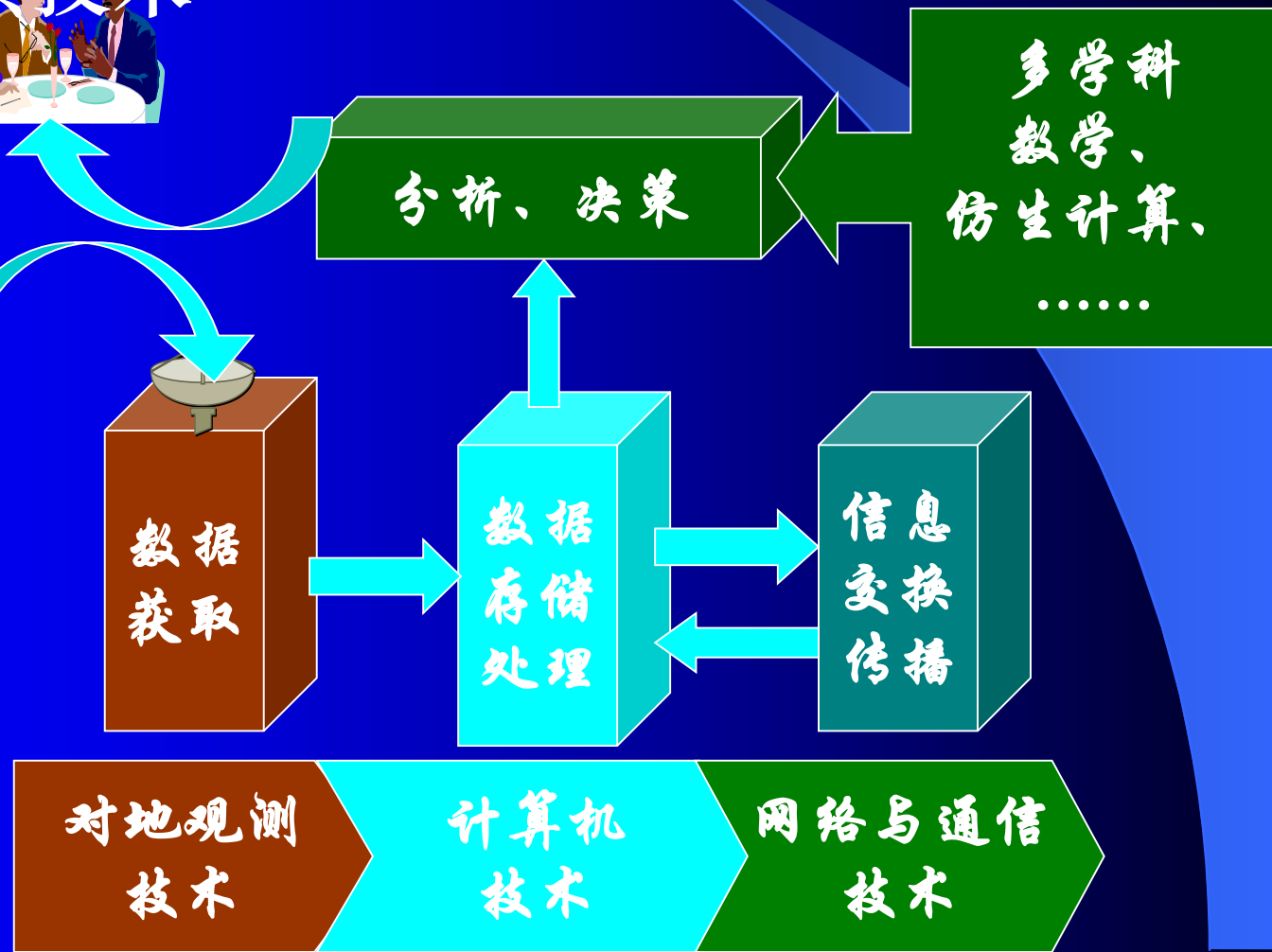
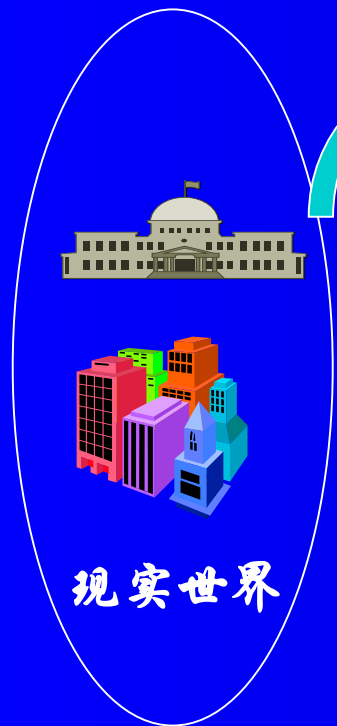


(2)数据库管理技术。

(3)信息传输技术。

(4)时空分析技术

(5)虚拟现实技术



数字地球

数字中国

数字矿区

数字矿山

Digital
Mine

- 数字矿山 (Digital Mine, DM) 是对真实矿山整体及其相关现象的统一性认识与数字化再现。是一个“硅质矿山”。

- 以高速企业网为“路网”；
- 以采矿CAD（MCAD）、虚拟现实（VR）、采矿仿真（MS）、科学计算（SC）与可视化（SicV）为“车辆”；
- 以矿业数据和矿业应用模型为“货物”；
- 以3DGM和数据挖掘为“包装”；
- 以多源异质矿业数据采集与更新系统为“保障”；
- 以MGIS为“调度”。



• DM的
六项基本特征

数字矿山是以3S技术集成为技术核心的矿山信息化技术，其基本特征为：

- ✓以高速企业网为“路网”
- ✓以组件式矿山软件为“车辆”
- ✓以矿山数据与模型为“燃料”
- ✓以3DGM与数据挖掘为“过滤”
- ✓以数据采集与更新为“保障”
- ✓以矿山GIS为“调度”

数字矿山战略实施的9项关键技术为：

- ❖ 矿山数据仓库技术
- ❖ 矿山数据挖掘技术
- ❖ 真3DGM与可视化技术
- ❖ 矿山3D拓扑建模与分析技术
- ❖ 组件式矿山软件与模型
- ❖ 地下快速定位与自动导航技术
- ❖ 井下多媒体通讯与无线传输技术
- ❖ 智能采矿机器人“班组”技术
- ❖ 矿山3S、OA、CDS五位一体技术

“数字国土工程”是“数字地球”的重要组成部分，它立足于我国陆地、海域与国土资源有关资料的信息化和网络化，以解决我国目前存在的大量数据分散，保存方法落后，查询困难，利用率低等问题。“数字国土工程”于1999年启动。

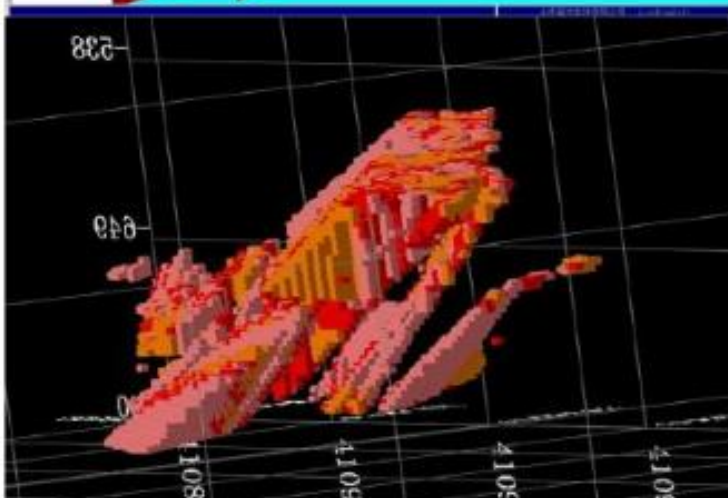
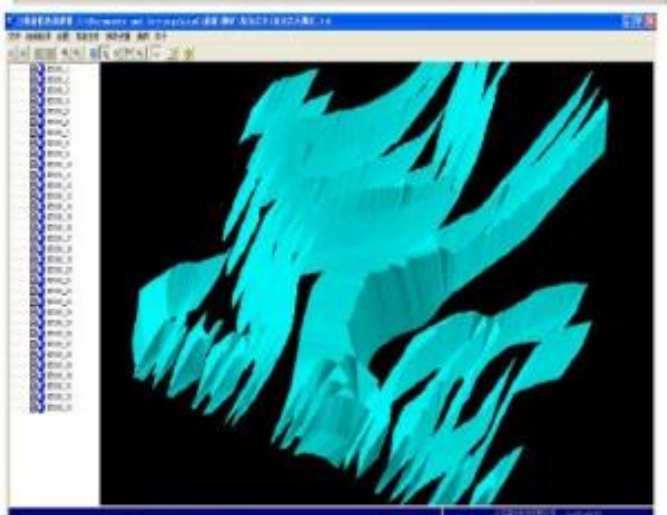
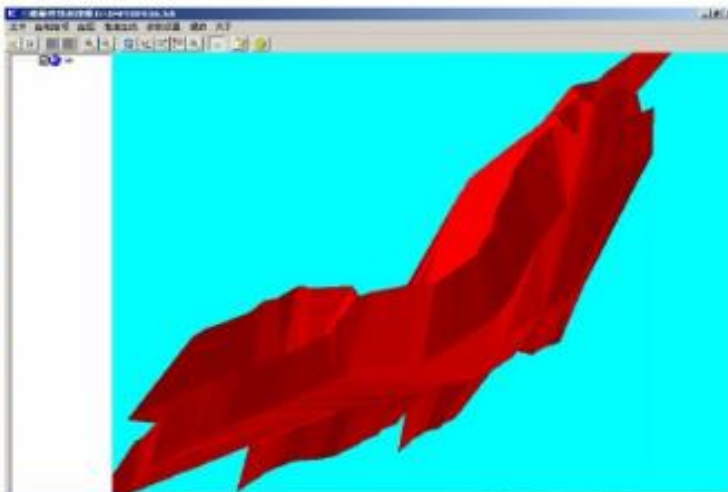
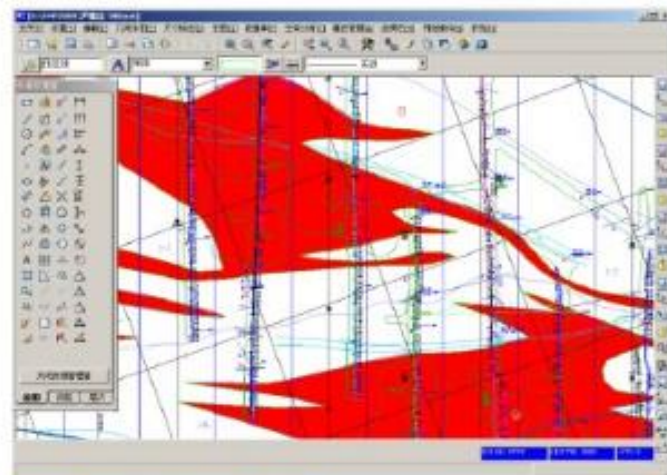
智慧矿山是建立在矿山数字化基础上的能够完成矿山企业所有信息的精准适时采集、网络化传输、规范化集成、可视化展现、自动化运行和智能化服务的数字化智慧体。

- 通过数字化再造使整个矿山具有自我分析能力和决策能力，使矿山的人、机、环境处在高度协调的统一体中运行；
- 通过不断地收集、学习和浓缩相关专家的最新知识，使智慧矿山的神经中枢具有众多专家集体决策的能力。



生产技术管理系统

1、地测地理信息系统



通过精细化的矿山测量和地质勘探，达到矿床、地质体、危险源和井巷工程的精确圈定和可视化计算，可以自动完成各种测量改正、误差预计、测量平差、地表沉降预计等计算，并实现所有计算的所见即所得，而且可以自动生成任意比例尺的各种矿图，为矿山的生产、安全和管理提供地质保障。

地球信息图谱

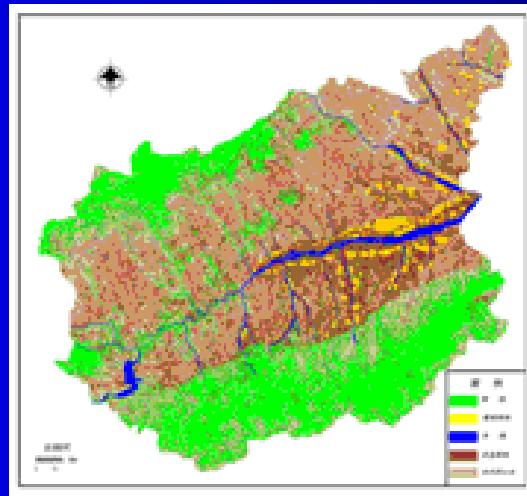
地球信息图谱是由遥感、地图数据库与地理信息系统的大量地球信息，经过图形思维与抽象概括，并以计算机多维动态可视化技术显示地球系统及各要素和现象的宏观、中观与微观的时空变化规律。同时经过空间模型与地学认知的深入分析研究，进行推理、反演与预测，形成对事物和现象更深层次的认识，有可能总结出重要的科学规律。在此基础上为经济与社会可持续发展的宏观规划决策与环境治理、防灾减灾对策的制定，提供重要科学依据与明确的具体结论。

地球信息图谱应用

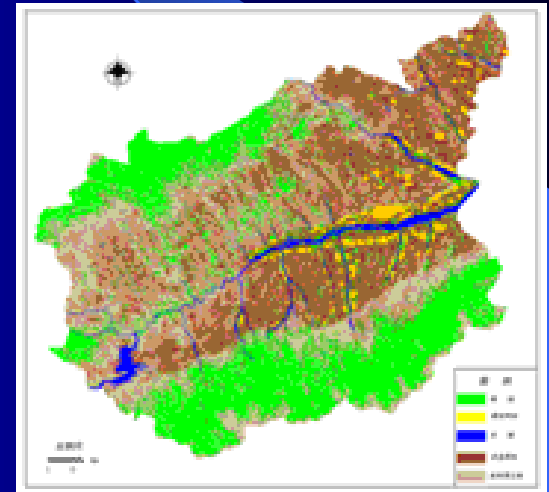
1987年、1996年和1999年三个时期洛宁县TM影像土地利用/土地覆被图谱结果。



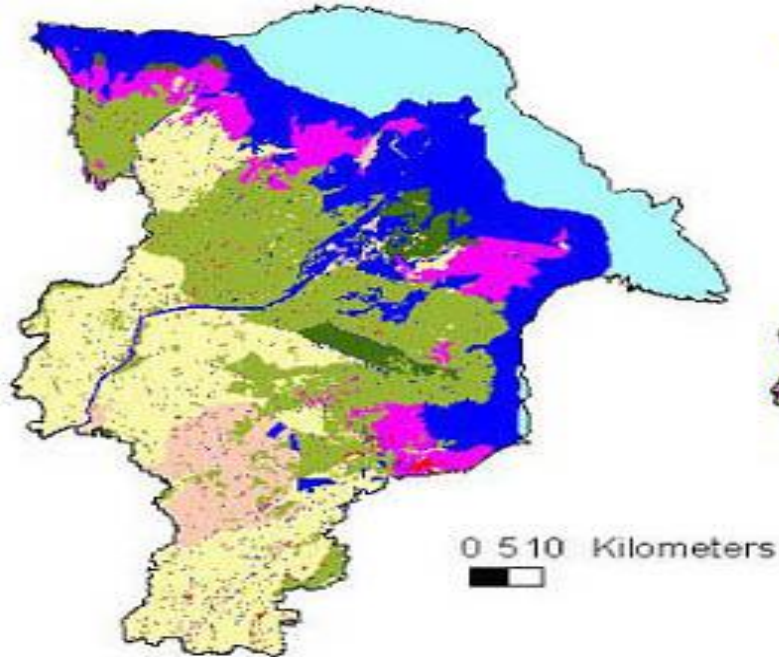
1987年



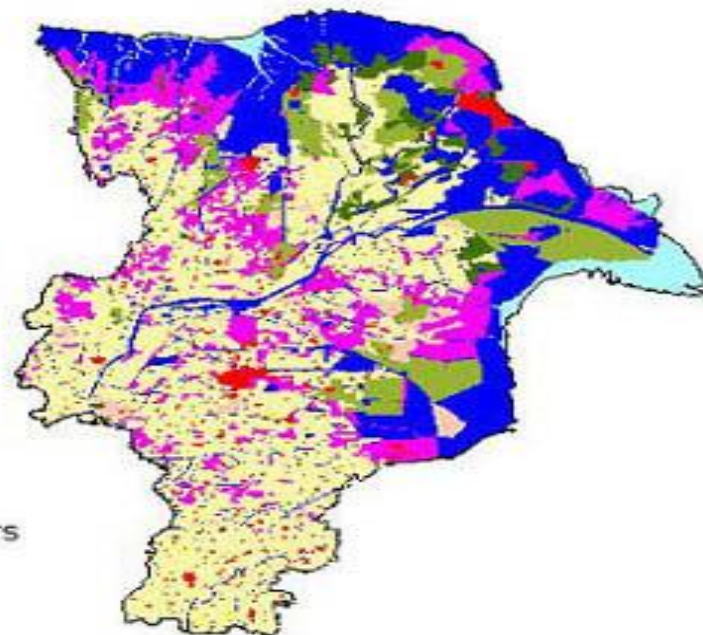
1996年



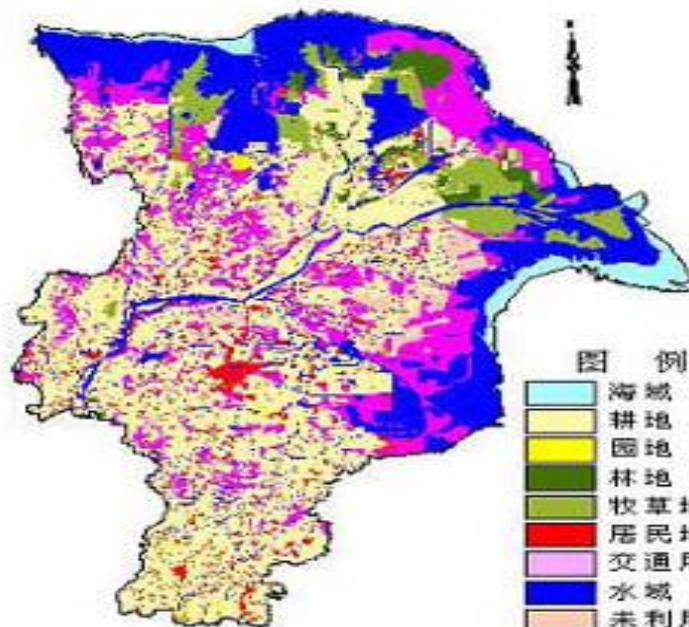
1999年



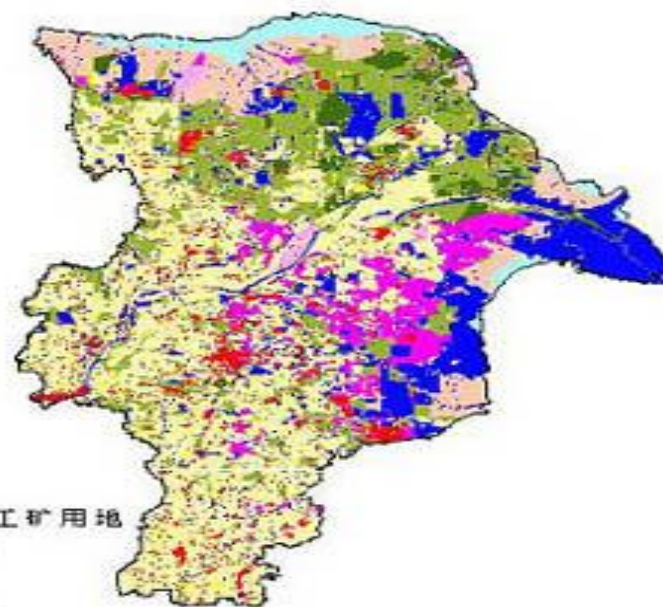
1956年土地利用类型



1984年土地利用类型



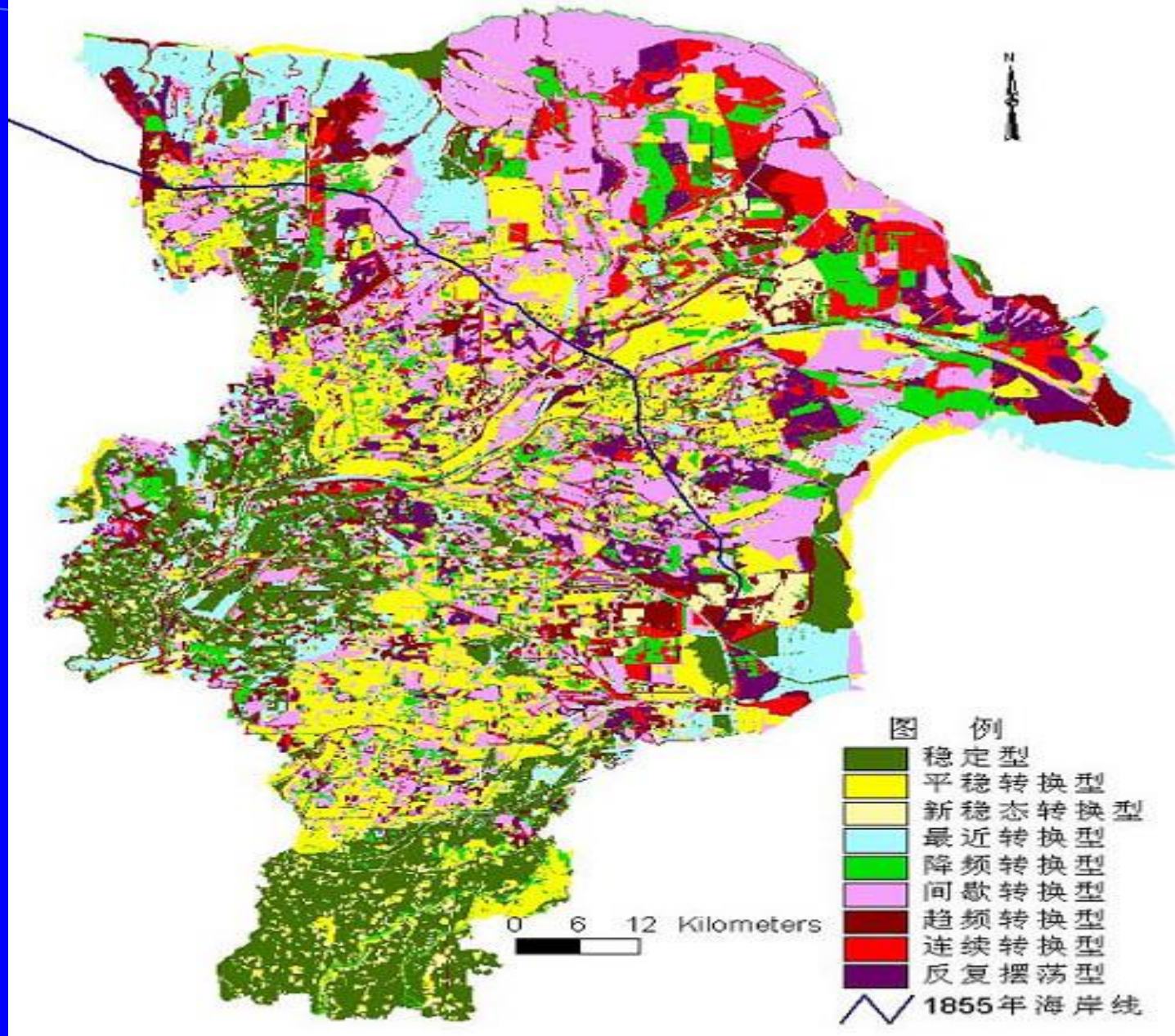
1991年土地利用类型

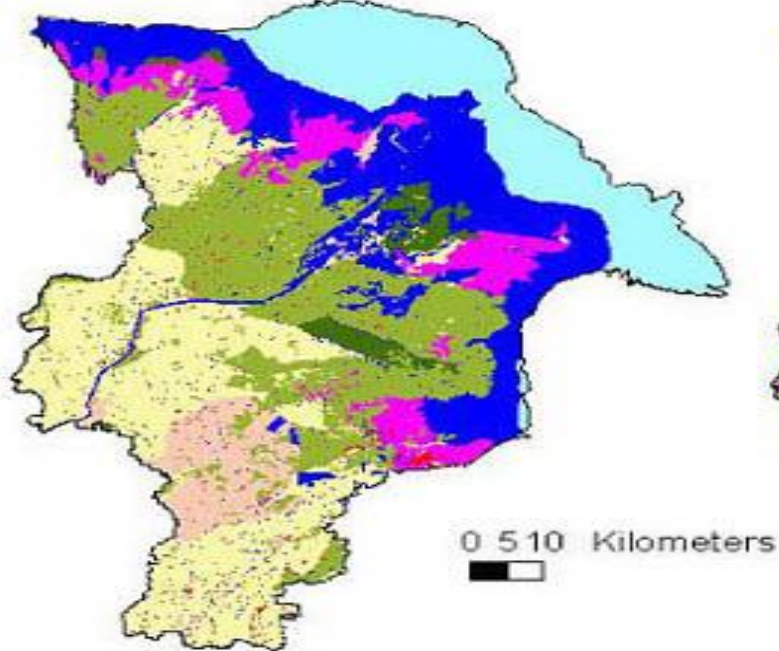


1996年土地利用类型

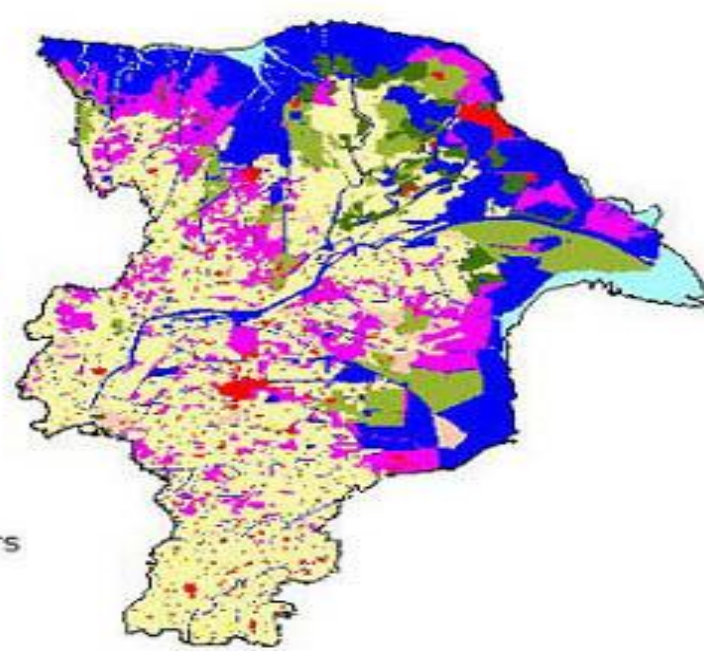
图 例

- 海域
- 耕地
- 园地
- 林地
- 牧草地
- 居民地及工矿用地
- 交通用地
- 水域
- 未利用地
- 盐碱地

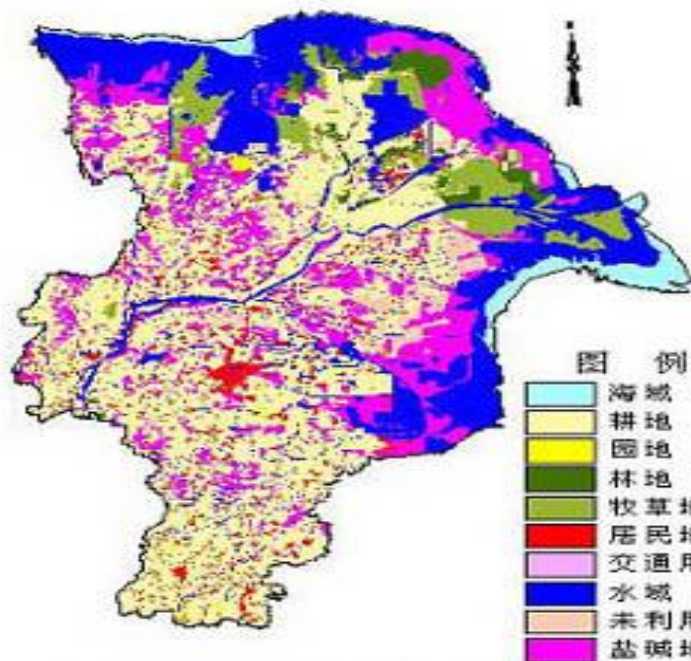




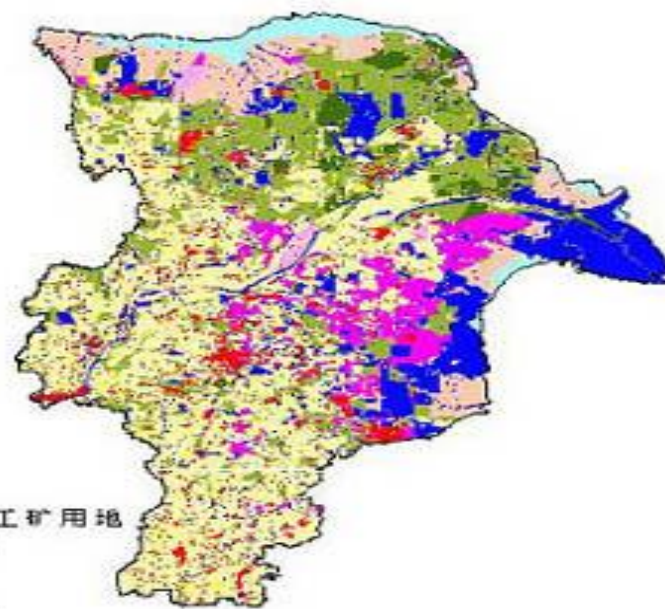
1956年土地利用类型



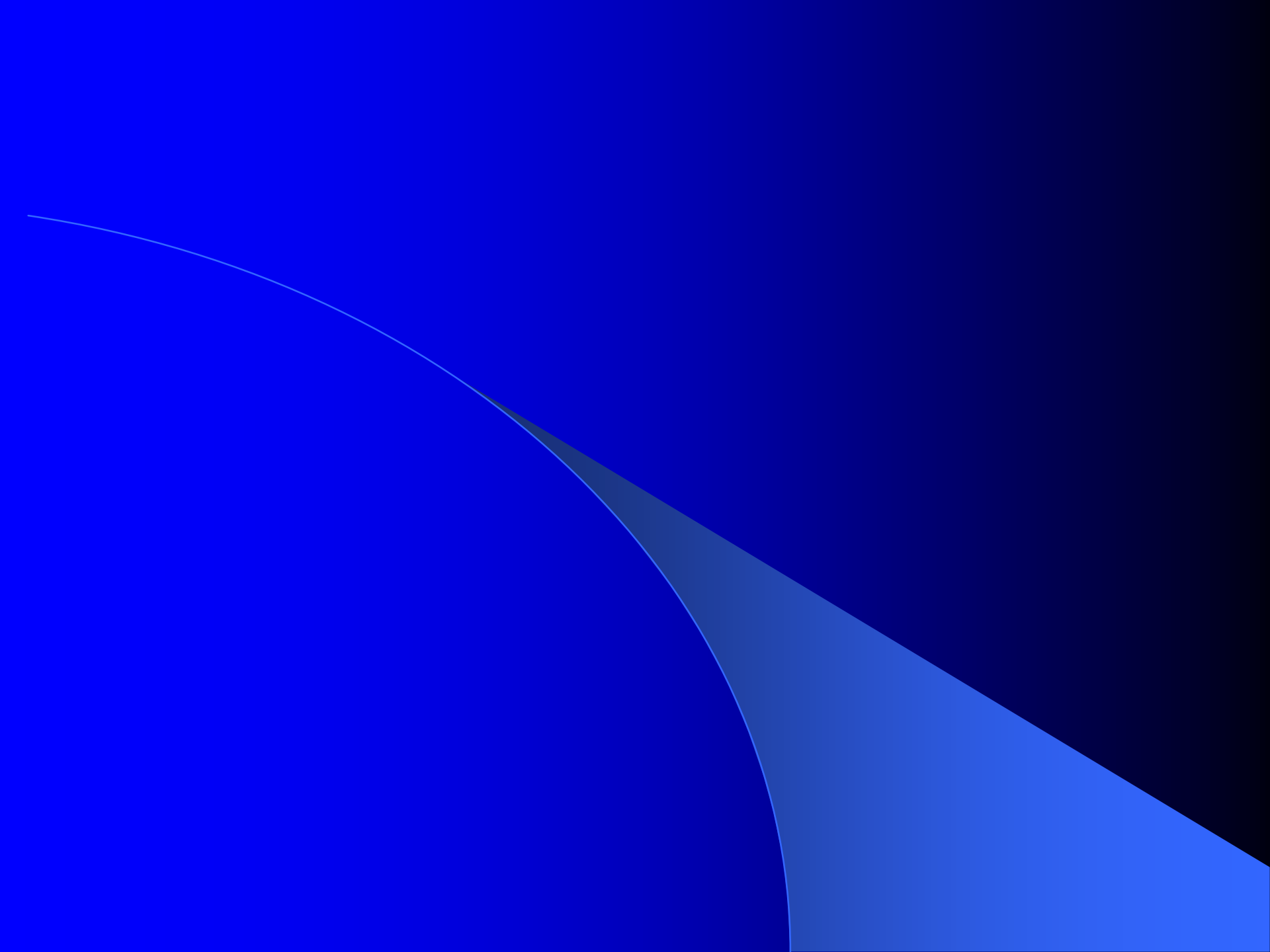
1984年土地利用类型



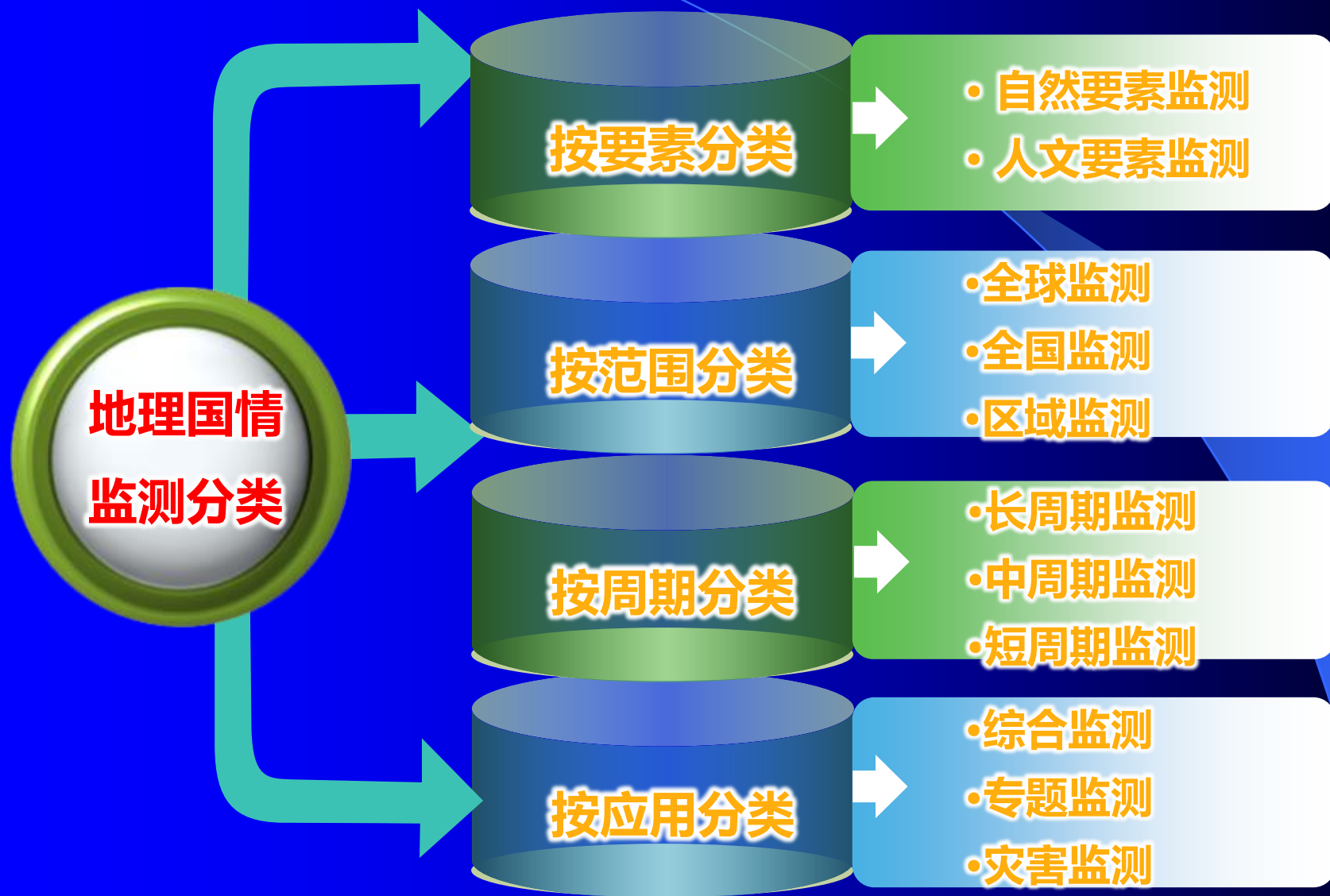
1991年土地利用类型



1996年土地利用类型



地理国情监测分类



按应用分类

专题监测

生态环境

城市空间格局

重大工程与重大战略

.....

灾害监测

地震灾害

洪涝灾害

干旱灾害

滑坡、泥石流

地面沉降

.....

综合监测

地形地貌

植被覆盖

水域

荒漠和裸露地

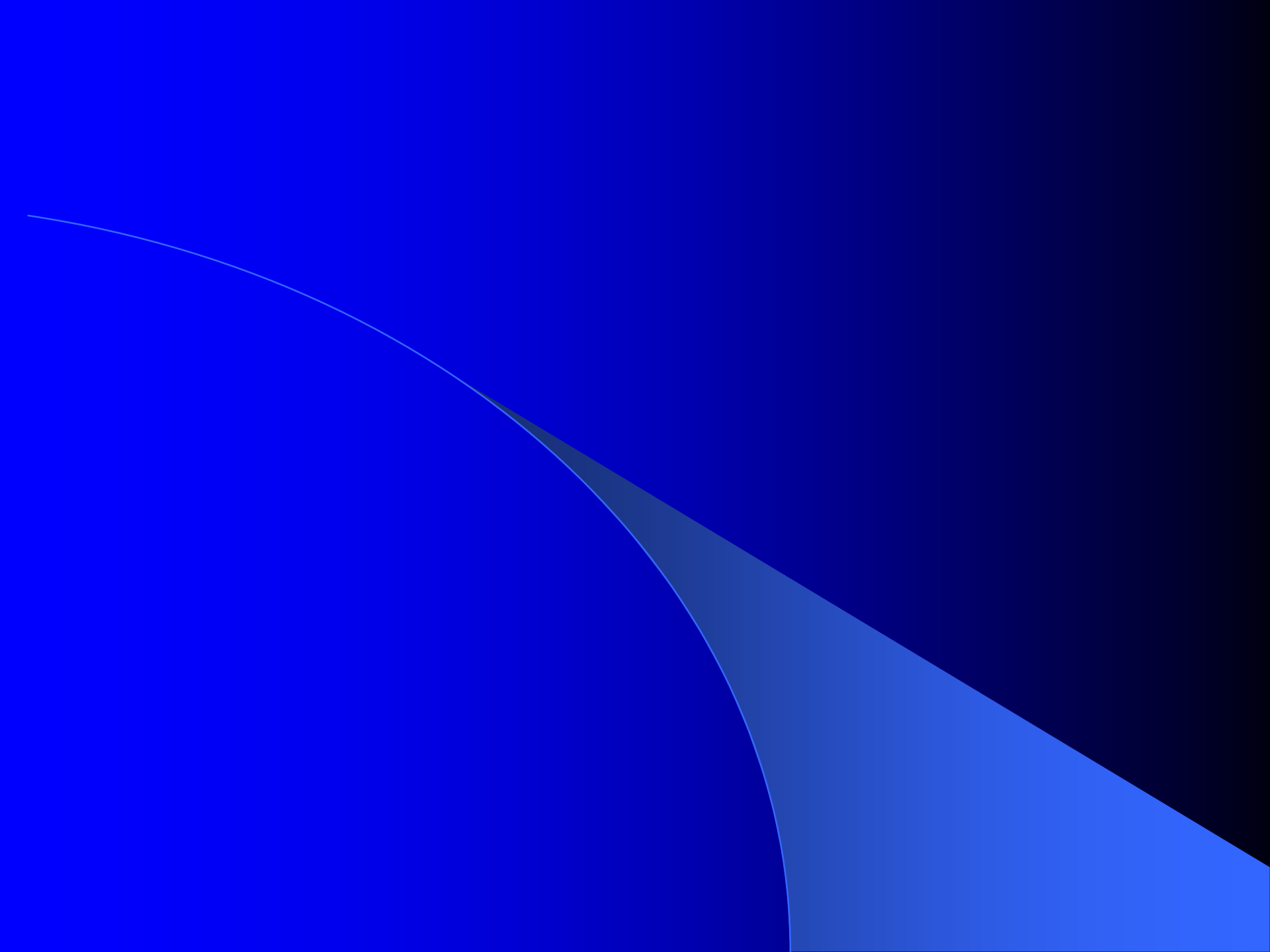
基础

交通网络

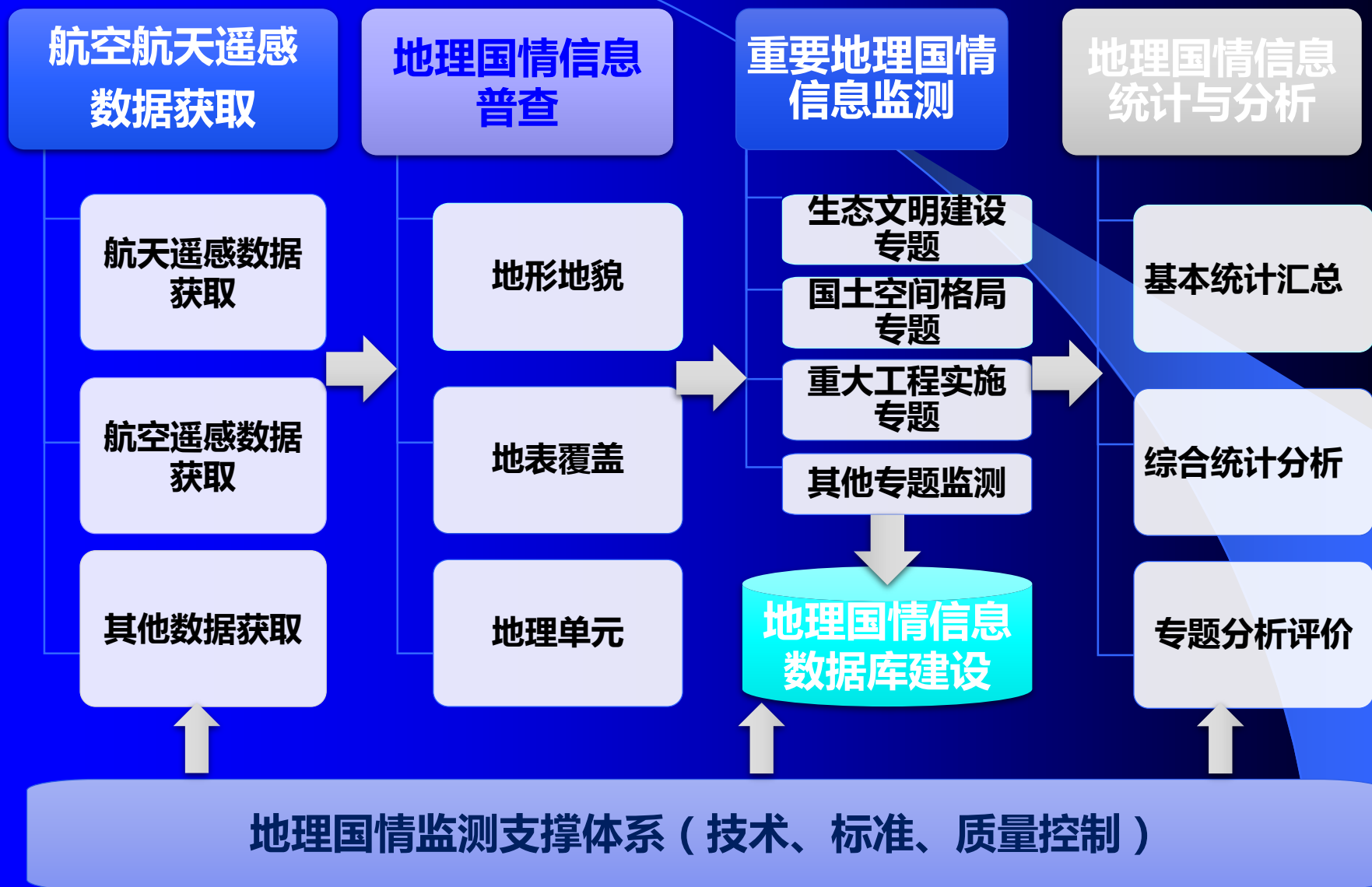
居民地与设施

地理单元

.....



地理国情监测框架设计



地理国情监测主体技术

1

遥感综合监测技术

2

内外业一体化调查技术

3

多源数据融合与处理技术

4

地理国情信息提取与解译技术

5

地理要素变化检测技术

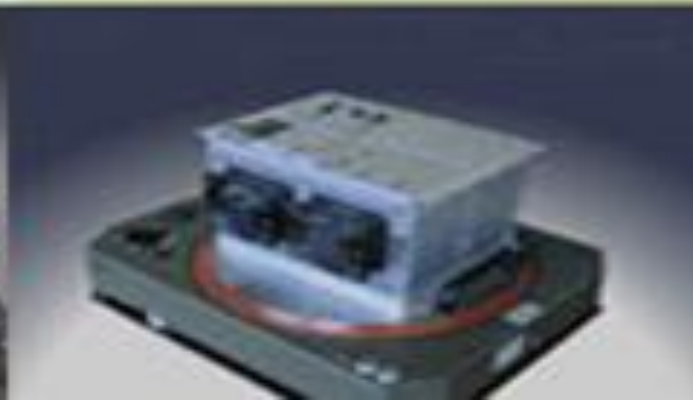
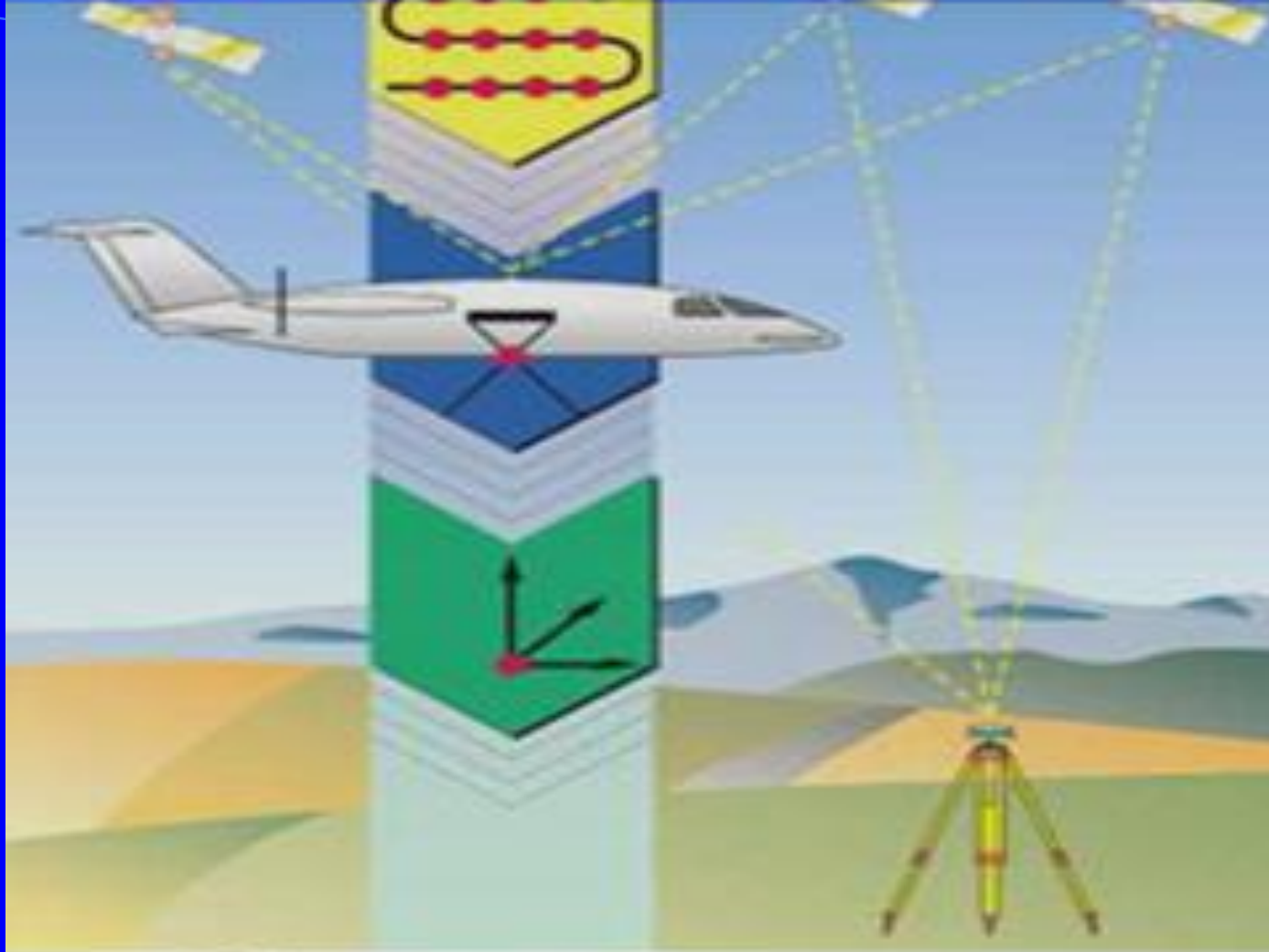
6

地理国情信息统计与分析技术



三、资源数据的采集

由于资源数据具有多源、多量、多类、多元、多维和多主题特征，其采集和输入方式不可能划一，需要具体问题具体解决。根据数据来源，主要有测绘与“三S”技术获取，地球物理化学勘探获取、野外地质调查观测获取、室内分析测试和图形获取等方式。



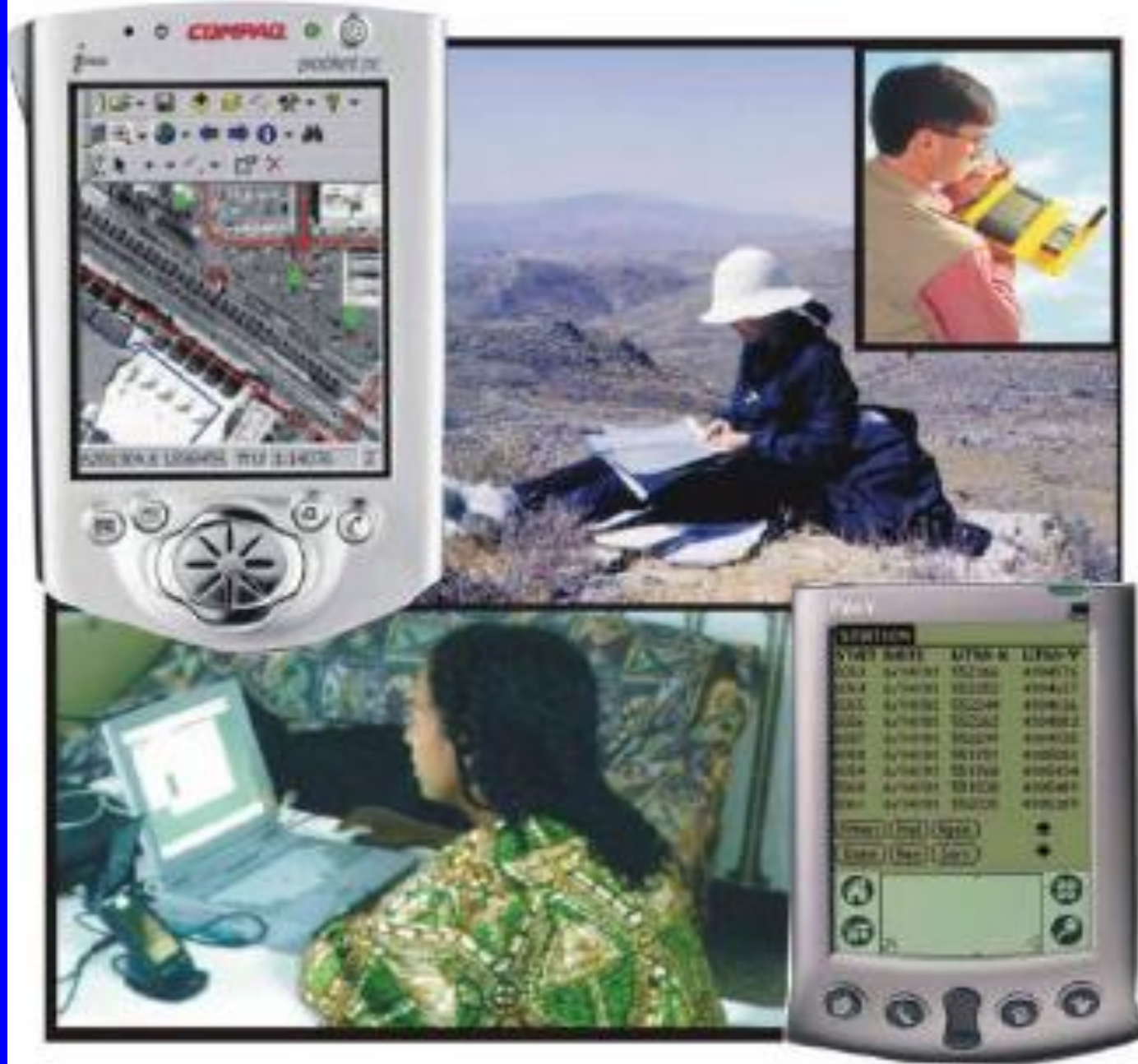


Figure 2. Automated field data acquisition

空天地一体化观测

异构传感器



地面传
感器

- 稀少性
- 各异性

航空



卫星



地面监视

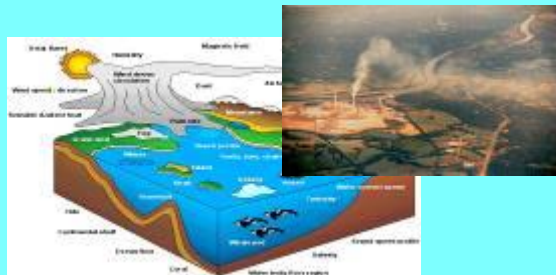


生物/化学/辐射
探测器

- 移动/静态
- 可拓展性

耦合

信息模型



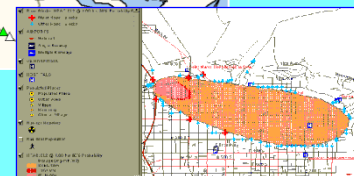
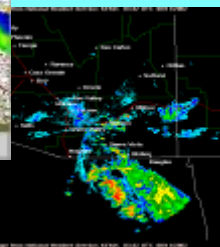
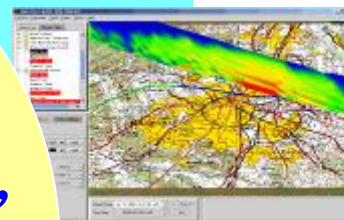
- 国家，地区，城市
- 自适应性
- 模型、仿真

规划与访问

- 对地观测可以认为是沟通“异构传感器系统”、“信息模型”和“决策支持”之间的桥梁

决策与预警

决策支持



- 决策者
- 应用广泛

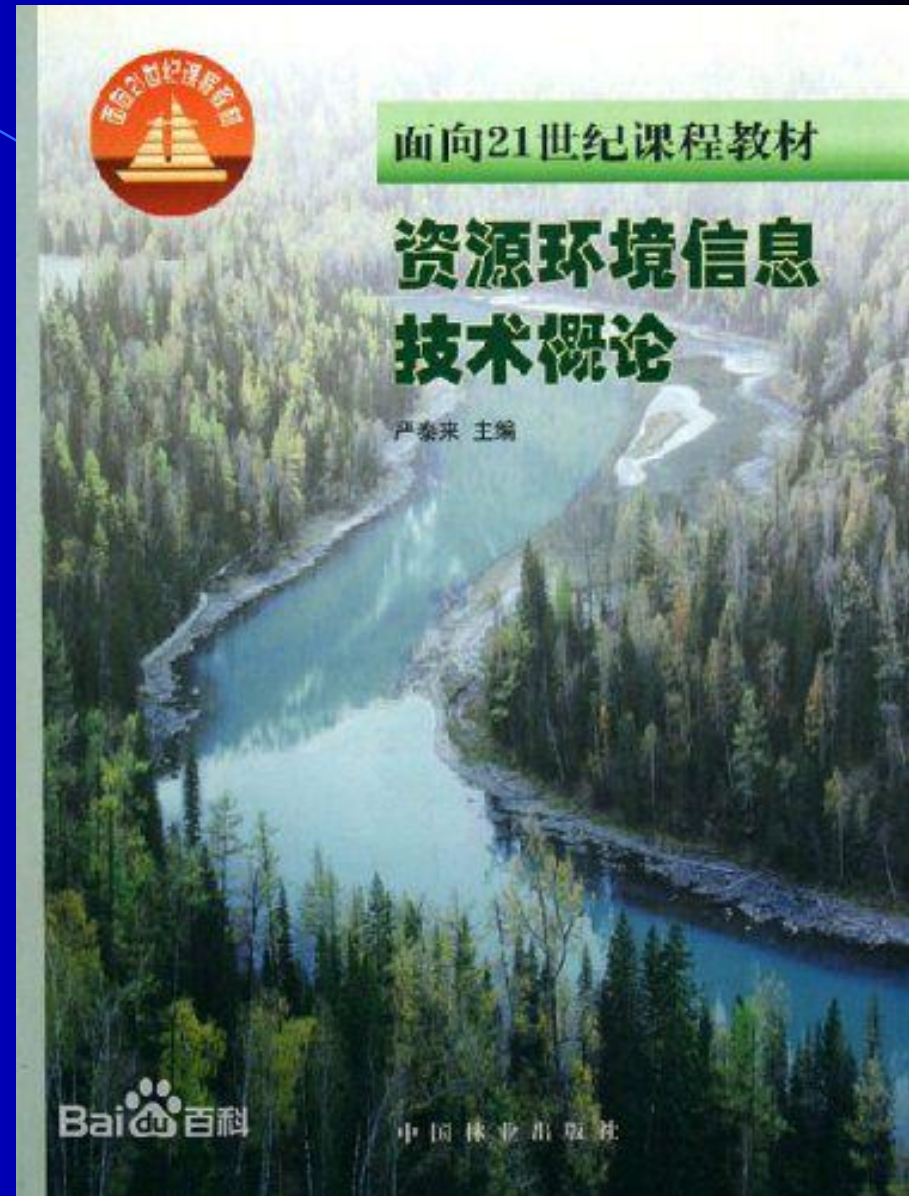
- 灵活性
- 适应性

土地信息学是一门描述、采集、存储、管理、分析、处理、表达、应用和传播土地信息的理论和方法的新兴交叉学科。

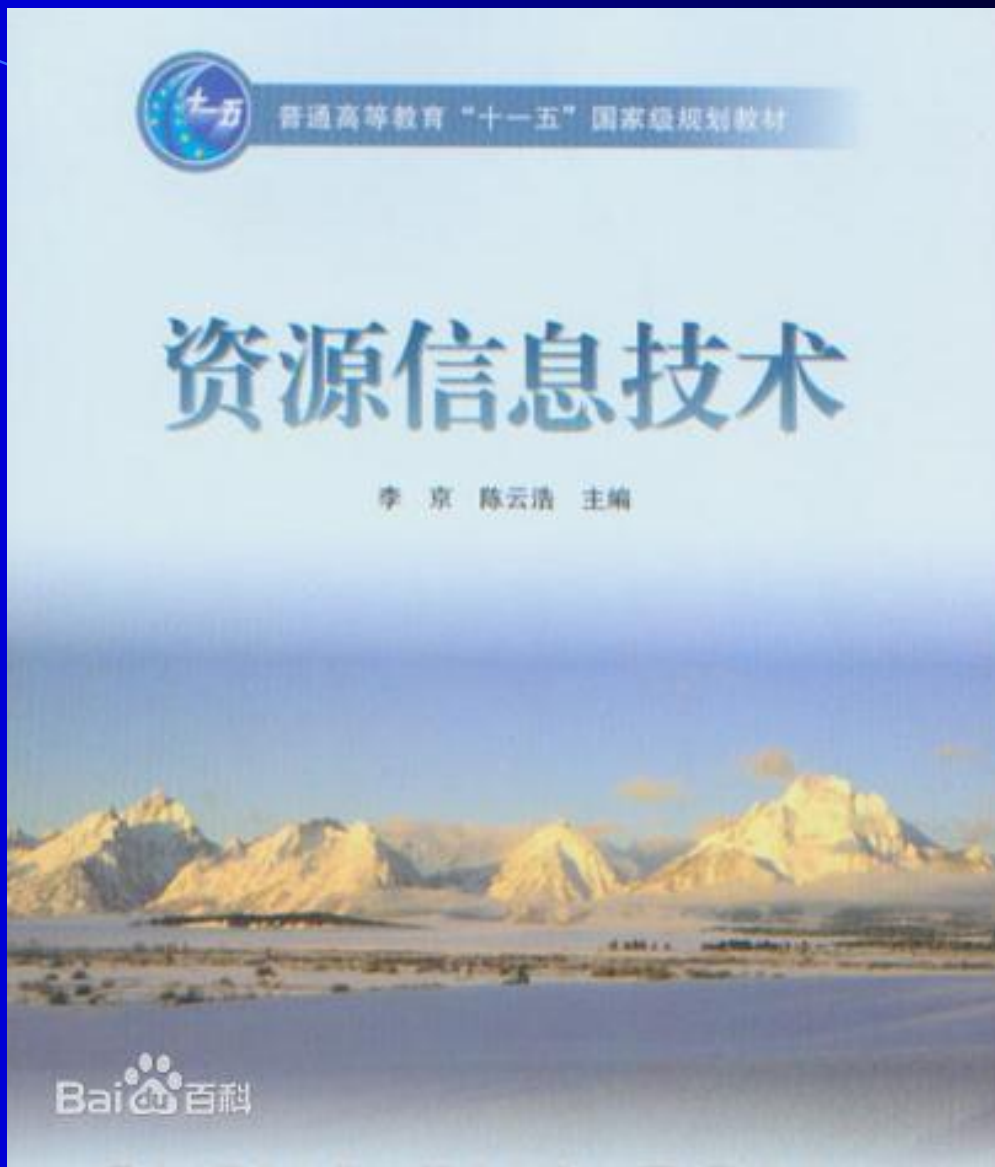


农林专业:资源环境信息技术是指宏观的资源环境信息的采集、存储、处理与分析、媒体传播与网络通讯等诸多方面的技术。RS、GNSS是当代宏观资源环境信息采集的主要技术手段;GIS是资源环境空间信息与属性信息存储处理及空间分析的主要技术工具;而计算机网络技术则是资源环境信息传播通讯的主要技术渠道。

。



北京师范大学 大学地理专业



《资源信息技术》

- 第一部分(第1章)为资源信息学概述, 介绍资源信息学的基本概念和基本原理;
- 第二部分(第2章)为资源信息技术基础, 主要介绍支撑资源信息的技术基础, 包括遥感技术、地理信息系统、导航与定位技术等;
- 第三部分(第3~8章)介绍各类资源测量技术与方法, 包括土地资源、水资源、森林资源、草地资源、矿产资源和海洋资源, 较为详细地介绍各类资源的数据获取、信息提取、信息管理和信息表达的全过程;
- 第四部分(第9~10章)介绍了国土资源执法监察平台与区域生态资产测量和评价两个案例, 它们作为资源信息技术的综合应用与集成。
- 普通高校资源科学与工程、地理科学、环境科学、测绘工程等专业

Abstract Urban informatics is an interdisciplinary approach to understanding, managing, and designing the city using systematic theories and methods based on new information technologies. Integrating urban science, geomatics, and informatics, urban informatics is a particularly timely way of fusing many interdisciplinary perspectives in studying city systems. This edited book aims to meet the urgent need for works that systematically introduce the principles and technologies of urban informatics. The book gathers over 40 world-leading research teams from a wide range of disciplines, who provide comprehensive reviews of the state of the art and the latest research achievements in their various areas of urban informatics. The book is organized into six parts, respectively covering the conceptual and theoretical basis of urban informatics, urban systems and applications, urban sensing, urban big data infrastructure, urban computing, and prospects for the future of urban informatics. This introductory chapter provides a definition of urban informatics and an outline of the book's structure and scope.

The Urban Book Series

Wenzhong Shi · Michael F. Goodchild ·
Michael Batty · Mei-Po Kwan ·
Anshu Zhang *Editors*

Urban Informatics



The International Society for
Urban Informatics

OPEN ACCESS

 Springer

本课程内容根据社会需求、专业特点
及教学体系而选定

第一章 资源信息学概论

第二章 资源信息分析中的投影

第三章 资源空间信息的统计分析

第四章 层状矿体几何问题

第五章 资源特征指标制图

第六章 面积、体积与储量计算

四、教学参考书

1 地质统计学的理论与方法 / 侯景儒，
黄竞先编译 地质出版社 1990

2地统计学及在生态学中的应用 / 王政权
编著 科学出版社 1998

3土地信息技术 刘德仁 地质版

4矿体几何学 / 朱晓岚等编 中国矿业学
院出版社 1987

5 矿体几何学：习题及题解 / 何新义，
陈汉华编 煤炭工业出版社 1995